TEKNOFEST

Yapay Zekâ Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması

TARİFE PLANLAMALARINDA RAKİP ODAKLI AĞ OPTİMİZASYONU

FİNAL SUNUM HAZIRLIK DOSYASI

Çözümün uçtan uca teknik dökümü · Model · Algoritma · Sonuçlar · Zayıflıklar · Jüri Soru-Cevap Hazırlığı

Takım Büke

IST hub aktarma ağı · Karışık Tamsayılı Programlama (MIP) · Pyomo + HiGHS · Python 3.13

Nihai sonuç	Değer
Gelir-ağırlıklı rekabetçilik iyileşmesi	+153.512 (+%4,72)
OPTIMIZE amaç (saf rekabetçilik)	3.405.039
BASELINE (mevcut tarife)	3.251.527
Kanıtlı global MIP-gap	%1,18
Değiştirilen uçuş hareketi	1.067 / 4.554 (%23) · ort. 19 dk
Kısıt uyumu	G-gevşetme 0 gün · A2 yeni ihlal 0 · doğrulayıcı 18/18 PASS

Bu doküman, projede yapılan her şeyin — veri, model, algoritma, kod, sonuç, doğrulama, zayıflık — en ince ayrıntısına kadar dökümüdür ve final savunmasına hazırlık amacıyla üretilmiştir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti — Sunum Açılışı

2. Problem Tanımı ve İş Bağlamı

3. Veri: Kaynaklar, Şema, İstatistik

4. Veri Hazırlama — «Minimal + Belgeli» Politikası

5. Matematiksel Model — Tam Formülasyon

6. Doğrusallaştırma ve Sıkılaştırma Kararları

7. Çözüm Algoritması — İki Aşamalı Hat

8. Yazılım Mimarisi ve Tekrar-Üretilebilirlik

9. Sonuçlar — Tam Sayısal Döküm

10. Doğrulama — Üç Katmanlı Kanıt Zinciri

11. Duyarlılık Analizi

12. Yenilikçi Katkılar (Literatür Konumlandırması)

13. Zayıflıklar, Sınırlar ve Dürüst Değerlendirme

13.11. ÖN-DENETİM: bağımsız olarak yeniden ölçtüğümüz yedi nokta ← ÖNCELİKLİ

14. Gelecek Çalışma

15. JÜRİ SORU-CEVAP HAZIRLIĞI

EK-A. Hızlı Referans Kartı (sunumda elde tutulacak)

EK-B. Terimler Sözlüğü

EK-C. Komut ve Dosya Referansı

1. Yönetici Özeti — Sunum Açılışı

1.1 Tek paragrafta çözüm

THY, İstanbul'u (IST) aktarma merkezi olarak kullanır: yolcuların büyük bölümü kalkış noktasından IST'e gelir, burada bekler ve hedefine devam eder. Bu yolcu için önemli olan toplam yolculuk süresidir (gelen bacak + IST'te bekleme + giden bacak) ve aynı yolcuyu rakip havayolları kendi merkezleri üzerinden taşımak ister. THY'nin elindeki kaldıraç, IST'teki uçuş saatleridir. Biz bu kaldıracı bir Karışık Tamsayılı Programlama (MIP) problemi olarak modelledik: karar değişkeni, ayarlanabilir her uçuşun IST kalkış/varış saatidir (10 dakikalık kovalarda, mevcut saatin ±60 dakika penceresinde). Amaç, tüm O–D pazarlarında gelir potansiyeli ρ ile ağırlıklandırılmış «iyi bağlantı sunma + rakibi yenme» faydasını en büyüklemektir — uçak rotasyonu, hub kapasitesi, tarife düzenliliği ve yön dengesi dâhil tüm operasyonel kurallara uyarak. Sonuç: mevcut tarifeye göre +%4,72 gelir-ağırlıklı rekabetçilik kazancı, kanıtlı global optimalite boşluğu %1,18 ile, ve uçuşların yalnız %23'ünü ortalama 19 dakika oynatarak.

1.2 Kritik sayılar kartı

Boyut	Değer	Nerede kanıtlanıyor
Nihai amaç (saf rekabetçilik)	3.405.039	output/results_summary.md
Baseline (mevcut tarife)	3.251.527	bağımsız yeniden hesap ile birebir
İyileşme (raporlanan)	+153.512 (+%4,72)	reports/validation_report.md
İyileşme (ızgara-tutarlı — bkz. §13.11①)	+131.915 (+%4,03)	bağımsız ön-denetim ölçümü
Global MIP-gap (cezalı amaç)	%1,183	reports/fullweek_polish.md
Aşama-1 → Aşama-2 kazancı	3.390.287 → 3.405.039 (+14.752)	aynı
Model boyutu (tam hafta)	100.552 ikili değişken	08 koşu raporu
Kapsam	7 gün · 4.660 pazar-gün · 7.577 aday bağlantı	output/market_results.csv
Değişen uçuş hareketi	1.067 / 4.554 = %23,4	output/optimized_schedule.csv
Toplam kaydırma	20.640 uçuş-dk · ort. 19,3 dk · medyan 10 dk	aynı
Sunulan bağlantı	6.966 / 7.577 = %91,9 (baseline 6.843)	output/selected_connections.csv
Yenilen rakip (toplam)	4.914 rakip-pazar-gün	output/market_results.csv
Sıralaması iyileşen pazar-gün	660 (kötüleşen 24)	aynı
Çözüm süresi	Aşama-1 ~1,5 dk + Aşama-2 1.809 s	reports/fullweek_polish.md
Kısıt ihlali	0 (18 bağımsız kontrolün tamamı PASS)	reports/validation_report.md

ÖNCE BUNU OKUYUN — §13.11 Ön-Denetim: Final öncesi çözüme rakip bir hakem gibi saldırdık ve yedi bulguyu SAYISAL olarak doğruladık. En önemlisi: raporlanan +%4,72'nin +%4,03'ü optimizasyon kararlarından, +%0,69'u 10 dakikalık ızgaraya oturmadan geliyor (ölçülen fark: +21.597 puan = kazancın %14,1'i). Ayrıca 221 uçuşta rotasyon kısıtı kurulamıyor ve bunların 100'ü oynatılmış. Bu bulguların tamamı ve hazır cevapları §13.11 ile §15.2b'dedir. Sunuma çıkmadan önce mutlaka okuyun.

1.3 Otuz saniyelik anlatım (jüri karşısında ilk cümleler)

Sözlü açılış metni: «Problemi tek bir MIP olarak kurduk — sezgisel değil, matematiksel optimizasyon. Briefteki A'dan G'ye tüm kısıtları doğrusal olarak modelledik ve büyük-M'leri yön-yerel hesaplayarak sıkılaştırdık. Tam veri tek parça çözülemiyordu; iki aşamalı bir hat kurduk: önce güne göre ayrıştırıp 1,5 dakikada iyi bir çözüm ürettik, sonra bunu tam-hafta modeline MIP-start olarak verip küresel olarak cilaladık — bu bize %1,18'lik kanıtlı bir optimalite boşluğu verdi, yani çözümümüz gerçek optimumun en fazla %1,18 altında. Kazanç mevcut tarifeye göre +%4,72. En önemlisi: sonucumuzu kendi çözücümüze güvenmeden, bağımsız bir doğrulayıcıyla sıfırdan yeniden hesaplattık — 18 kontrolün tamamı geçti.»

1.4 Değerlendirme kriterleriyle eşleme

Kriter	Ağırlık	Bu teslimde karşılığı
1. Model doğruluğu ve kapsam	%30	A–G kısıtlarının tamamı doğrusal MIP olarak kuruldu. A2 rotasyonu brief-exact (T_OB+τ+T_IB, bacak blokları veriden), F kapasitesi briefin gerçek 10/15'i ve TÜM TK uçuşlarıyla, sıralama tabanı brief tanımıyla iç-tutarlı. E2 ve B2'nin sert uygulanamazlığı sayısal olarak KANITLANARAK gevşetildi.
2. Çözüm kalitesi	%25	+%4,72 iyileşme, kanıtlı global gap %1,18, tüm kısıtlara tam uyum, bağımsız doğrulayıcı ile teyitli.
3. Performans ve ölçeklenebilirlik	%15	7 günün tamamı ~1,5 dk (gün-içi gap ≤%0,1); tam-hafta cilalama ≤30 dk küresel kanıt ekliyor. Ön-işleme model boyutunu ve büyük-M ihtiyacını büyük ölçüde düşürüyor.
4. Kod kalitesi ve tekrar-üretilebilirlik	%15	Modüler 8 adım, tek komutla uçtan uca (run_all.py), doğrulayıcı FAIL verirse koşu durur; HiGHS threads=1/seed=0 → aşama-1 byte-byte deterministik.
5. Teknik rapor ve dokümantasyon	%10	Tam matematiksel model dokümanı + ~6 sayfa figürlü teknik rapor + bağımsız doğrulama, duyarlılık ve cilalama raporları.
6. Yenilikçilik ve ileri yöntemler	%5	Büyük-M'siz tarife-değişim ceza-regülarizasyonu (dejenerasyon kırıcı), tam-hafta MIP-start cilalaması, hafta-normalizasyonu, çift-kayıt bağımsız doğrulama, λ/pencere/τ duyarlılık analizi.

2. Problem Tanımı ve İş Bağlamı

2.1 Hub-and-spoke rekabeti: problemin özü

Bir aktarma merkezi (hub) havayolunun ürünü, tek tek uçuşlar değil bağlantılardır. Venedik'ten Cidde'ye gitmek isteyen bir yolcu için THY'nin ürünü «VCE→IST uçuşu» değil, «VCE→IST→JED itinerary'sidir». Bu ürünün kalitesini belirleyen iki şey vardır:

- **Bağlantının var olması:** yolcunun IST'te makul bir süre beklemesi — çok kısa olursa bağlantı kaçar, çok uzun olursa yolcu rakibi tercih eder (brief penceresi: 60–300 dk);
- **Bağlantının rakipten iyi olması:** toplam yolculuk süresi J = gelen bacak + IST beklemesi + giden bacak. Aynı O–D pazarında Lufthansa Frankfurt üzerinden, Emirates Dubai üzerinden aynı yolcuyu taşımaya çalışır. THY'nin J'si rakibinkinden küçükse o rakip «yenilmiş» olur.

Bu iki şeyin ikisi de aynı kaldıraçla kontrol edilir: IST'teki uçuş saatleri. Bacak blok süreleri (uçuş süreleri) fiziktir, değiştirilemez. Değiştirilebilen tek şey, uçuşun IST'e ne zaman geldiği ve IST'ten ne zaman kalktığıdır. Dolayısıyla problem şudur:

> **Problem:** IST'teki ayarlanabilir uçuş saatlerini öyle seç ki, tüm O–D pazarlarında gelir potansiyeli ile ağırlıklandırılmış (bağlantı sunma + rakip yenme) toplam faydası en büyük olsun — uçak rotasyonu, minimum yer süresi, hub pist/apron kapasitesi, gün-arası tarife düzenliliği ve yön dengesi kısıtlarına uyarak.

2.2 Neden bu problem zor?

Zorluk kaynağı	Açıklama
Kombinatoryal patlama	4.554 ayarlanabilir uçuş hareketi × ±60 dk / 10 dk = 13 aday kova ⇒ ham arama uzayı 13^4554. MIP olarak kurulduğunda 100.552 ikili değişken.
Paylaşılan kaynak çatışması	Aynı uçuş onlarca pazara aynı anda hizmet eder. Bir uçuşu VCE–JED pazarı için ileri almak, aynı uçuşun beslediği ADB–BKK bağlantısını pencere dışına itebilir. Karar tekildir, sonuç ağdır.
Kısıtların birbirini kilitlemesi	Rotasyon (A2) uçağı zincire bağlar; hub kapasitesi (F) aynı kovaya yığılmayı yasaklar; gün-arası düzenlilik (G) aynı uçuşu 7 gün boyunca birbirine bağlar; yön dengesi (E1) ters yön pazarını bağlar. Bu kısıtlar birbiriyle çatışabilir ve gerçekten çatışıyor (bkz. §13).
Ödülün doğrusal olmaması	Aktarma ödülü azalan getiriye sahiptir ((½)^(j−1)); sıralama ödülü ise bir lookup tablosundan okunur ve rakip sayısına, başlangıç ve son sıraya bağlıdır. İkisi de doğrusallaştırılmalıdır.
Büyük-M kırılganlığı	«Boşluk pencerede ⟺ bağlantı sunuluyor» gibi mantıksal koşullar gösterge değişkeni ve büyük-M gerektirir. Gevşek bir M, LP gevşetmesini bozar ve çözücüyü kilitler — bu projede bunu bizzat yaşadık (bkz. E2, §13.1).

2.3 Briefteki kısıt listesi ve bizim karşılığımız

Kod	Brief kısıtı	Durumumuz
A1	Zaman ataması ve pencere	TAM uygulandı — 10 dk ızgara, ±60 dk pencere
A2	Uçak rotasyonu / min tur süresi	TAM uygulandı — brief-exact T_OB+τ+T_IB, τ=45 dk; gece-aşan turlar statik slack-bölüşümüyle yapısal garantili
B1	Bağlantı uygunluğu (60–300 dk)	TAM uygulandı — çift yönlü gösterge
B2	Uygun olan zorunlu sunulur	KAPALI — sert uygulandığında infeasible olduğu sayısal olarak kanıtlandı; fiilen %92 sağlanıyor (§13.2)
C	Azalan getiri / bağlantı sayısı ödülü	TAM uygulandı — monoton slot doldurma
D	Rakip yenme ve sıralama ödülü	TAM uygulandı — üç durumlu ön-işleme ile
E1	Yönsel sayı dengesi (α=0,20)	TAM uygulandı
E2	Yönsel en iyi süre dengesi (Γ=30 dk)	Tam ölçekte KAPALI — iki bağımsız kanıtla (§13.1); küçük ölçekte açık ve

		doğrulanmış
F	IST hub kova kapasitesi (10/15)	TAM uygulandı — briefin gerçek 10/15'i, TÜM TK uçuşlarıyla
G	Gün-arası tarife düzenliliği (15 dk)	TAM uygulandı — grup-bant yaklaşımıyla; 1.132 belgeli rotasyon-öncelikli muafiyet
H	Slot pencereleri (yalnız sunumda)	DAHİL DEĞİL — ilgili havalimanı/pencere verisi sağlanmadı; eklenmesi $\mathcal{T}$_r daraltmasıyla tek satır
P	(bizim eklediğimiz) Tarife-değişim cezası	YENİLİK — briefte yok; operasyonel gerçekçilik ve dejenerasyon kırma için eklendi

3. Veri: Kaynaklar, Şema, İstatistik

Yarışma dört Excel dosyası sağladı. Bu dosyalara hiç dokunulmadı; yalnızca okundu (data/ klasörü salt-okunur muamelesi görür). Aşağıda her birinin tam şeması ve src/01_data_health_check.py'nin ürettiği sağlık bulguları verilmektedir.

3.1 Girdi dosyaları — genel görünüm

Dosya	Boyut	Rolü
O&D Rakip Bağlantı Tablosu_updated.xlsx	57.317 × 17	Ana veri. Hem THY hem 87 rakip taşıyıcının O–D bağlantı itinerary'leri, bacak uçuş numaraları, IST varış/kalkış zaman damgaları, bacak süreleri ve toplam Gate-to-Gate süresi.
Yolcu Verisi_masked.xlsx	8.075 × 3	O–D pazar başına gelir/önem ağırlığı ρ (1–1000 arası maskelenmiş).
change_ranking_input.xlsx	22.140 × 4	Sıralama ödül tablosu: (Rakip Sayısı N, İlk Rank b, Son Rank s) → Weight. Sıralama değişiminin değerini verir.
Flight Pairs.xlsx	1.562 × 4	Uçak rotasyon eşleşmeleri: hangi gidiş uçuşu hangi dönüş uçuşuyla aynı uçağı paylaşır.

3.2 Bağlantı tablosu — tam şema ve içerik

Kolon	Anlamı	Örnek / aralık
Cr1 / Carrier Name	Taşıyıcı kodu ve adı	TK, AF, LH, … (88 taşıyıcı)
Dep1 / Arr1	Gelen bacağın kalkış / varış istasyonu	TK satırlarında Arr1 ≡ IST
FlNo1	Gelen bacağın uçuş numarası	tam sayı
ElapsedTime1	Gelen bacağın blok (uçuş) süresi	kritik: J'yi kesinleştirir
Arr Time	Gelen bacağın IST varış zaman damgası	2025-08-03 18:05 → 2025-08-10 23:59
Cr2 / Dep2 / Arr2 / FlNo2	Giden bacak bilgileri	TK satırlarında Dep2 ≡ IST
ML2	Taşıyıcı tipi (M=Mainline, L=Low-cost)	M: 50.832 · L: 6.485
ElapsedTime2	Giden bacağın blok süresi	
Dep Time	Giden bacağın IST kalkış zaman damgası	2025-08-03 19:30 → 2025-08-11 03:50
Gate-to-Gate Uçuş Süresi	Toplam yolculuk süresi J	15 – 1.435 dk (24sa'te kırpılmış!)
O&D	Pazar etiketi	Dep1–Arr2 ile %100 tutarlı (0 uyuşmazlık)
Gün	Operasyon günü	1–7

Bağlantı tablosunun sayısal profili

Ölçüm	Değer
Toplam satır	57.317
TK satırı / rakip satırı	7.850 / 49.467
Benzersiz taşıyıcı	88 (TK dâhil)
En büyük 5 rakip (itinerary sayısıyla)	AF 5.922 · LH 5.773 · KL 3.314 · BA 2.553 · LX 2.492
Benzersiz yönlü O–D pazarı	1.408
Benzersiz (O–D, Gün) anahtarı	8.864
TK bağlantısı OLAN pazar	805
Sadece rakibi olan pazar (TK yok)	603
Sadece TK'nin olduğu pazar (rakip yok)	266
Mevcut tarifede TK bağlantı boşluğu	min 60 · medyan 150 · maks 355 dk
Mevcut tarifede [60,300] penceresinde olan TK bağlantısı	6.986 / 7.850 = %89,0
Negatif boşluk (veri hatası)	0 — veri bu açıdan temiz

Boşluğu 300 dk'yı aşan (uzun) TK bağlantısı	864
Rakip itinerary / (O–D, Gün)	min 1 · medyan 4 · maks 90
Farklı rakip TAŞIYICI / (O–D, Gün)	min 1 · medyan 2 · maks 17
Rakip J süresi	0 – 1.435 dk (ham); gerçek 170 – 2.100 dk (düzeltilmiş)

3.3 Veri sağlık kontrolünün yakaladığı beş kritik bulgu

src/01_data_health_check.py, modellemeye başlamadan önce çalıştırılır ve reports/data_health_report.md'yi üretir. Bu adım bize beş kritik bulgu verdi — her biri model tasarımını doğrudan değiştirdi:

Bulgu 1 — Gate-to-Gate 24 saatte kırpılmış

Tespit: J kolonu «time» formatındadır ve maksimum 1.435 dk (23:55) görünmektedir. Oysa VCE–SYD, EZE–PEK, BOG–PEK gibi ultra-uzun itinerary'ler 24 saati gerçekten aşar. Yani J değerleri sarılmıştır (wrap).

Kararımız: ElapsedTime1/2 kolonlarının varlığı tespit edildi ⇒ J = E1 + boşluk + E2 olarak KESİN hesaplanabilir. 495 itinerary'nin gerçekten 24 saati aştığı, eski minimal de-wrap yönteminin ise bunların 154'ünü (29 TK + 125 rakip) yanlış bırakacağı ölçüldü.

Bulgu 2 — N_od (rakip sayısı) tanımı belirsiz

Tespit: Brief «rakip sayısı» der ama bu farklı itinerary mi, farklı taşıyıcı mı belirsizdir. Sıralama ödülünü doğrudan etkiler.

Kararımız: Ranking lookup tablosunun N aralığı 1–40'tır. İtinerary bazlı sayımda 73 pazar-gün 40'ı AŞAR ve lookup dışına çıkar; taşıyıcı bazlı sayımda maksimum 17'dir ve lookup tam kapsar. ⇒ taşıyıcı bazlı seçildi (CFG['n_od_def']='carrier', tek satırla değiştirilebilir).

Bulgu 3 — 48 pazarın gelir ağırlığı ρ yok

Tespit: Bağlantı tablosunda 1.408 pazar var; yolcu verisinde 8.066 benzersiz O–D var ama kesişimde 48 pazarın ρ değeri bulunamıyor (KUL–PEK, CGK–PEK, HAN–PEK…).

Kararımız: «Değer uydurma» politikası gereği bu pazarlar amaç fonksiyonundan DIŞLANDI (0 veya ortalama atanmadı). 48 pazarın 30'unda TK bağlantısı vardır; bu uçuşlar amaçta yer almasa da hub kapasitesini FİZİKSEL olarak doldurur — bu açık sonradan bağımsız doğrulayıcı tarafından yakalandı ve kapatıldı (bkz. §6.8, U4).

Bulgu 4 — 176 TK uçuşunun rotasyon partneri yok

Tespit: Bağlantı tablosunda 952 benzersiz TK uçuş numarası var; Flight Pairs'te 1.381 uçuş var ama 176 TK uçuş numarası Flight Pairs'te bulunmuyor.

Kararımız: İhtiyatlı karar: bu uçuşlar «ayarlanamaz / sabit» kabul edildi. Rotasyon kısıtı kurulamayan bir uçuşu serbest bırakmak, fiziksel olarak imkânsız bir tarife üretme riski taşır.

Bulgu 5 — Aynı uçuş-gün için birden fazla IST zaman damgası

Tespit: (FlNo1, Gün) grubu için farklı «Arr Time» değeri olan 132 grup, (FlNo2, Gün) için 1 grup tespit edildi. Bir gelen uçuşun tek bir IST varışı olmalıdır.

Kararımız: Kök neden bulundu: aynı operasyon günü (Gün=d) farklı pazarlarda FARKLI TAKVİM HAFTALARINA yazılmış (gün 1 hem 4 Ağustos hem 11 Ağustos Pazartesi). Bu, modelde aynı fiziksel uçuşa iki ayrı karar atanmasına yol açardı. Çözüm: hafta normalizasyonu (bkz. §4.3).

3.4 Sıralama ödül tablosunun (lookup) yapısı — çözdüğümüz mekanik

change_ranking_input.xlsx, (N, b, s) → W eşlemesidir: N rakip varken sıralamanız b'den s'ye değiştiğinde kazandığınız ödül. 22.140 satır, N = 1…40 için N×N tam matris. Ağırlık aralığı −0,9744 … +1,6321. Tablonun iki yapısal özelliğini deşifre ettik ve bu modelin doğruluğu açısından kritikti:

- **(a)** Köşegen (b = s, «sıralama değişmedi») değeri tam olarak 1/(N−1)'dir (N=2→1,000; N=3→0,500; N=4→0,333; … N=40→0,0256; N=1→0). Yani köşegen NÖTR referanstır.
- **(b)** Sıralamanın kötüleştiği (s > b) 10.660 satırın ağırlığı negatif olabilir. Yani model, bir pazarda sırayı düşürürse CEZA yer — ödül tablosu tek yönlü değildir.

Örnek — N = 5 için tam ödül matrisi (satır: ilk rank b, sütun: son rank s):

b \ s	1	2	3	4	5
1	0,2500	−0,3821	−0,6147	−0,7002	−0,7317
2	0,8821	0,2500	0,0175	−0,0681	−0,0996
3	1,1147	0,4825	0,2500	0,1645	0,1330
4	1,2002	0,5681	0,3355	0,2500	0,2185
5	1,2317	0,5996	0,3670	0,2815	0,2500

Köşegen (0,2500 = 1/(5−1)) nötrdür. Sıraya çıkmak ödül, düşmek ceza getirir. Bu yapı, «baseline hangi ödülü almalı?» sorusunun cevabını belirledi (bkz. §4.7).

3.5 Türetilmiş veri katmanı (derived/)

src/02_data_prep.py, Excel'lerden modele girdi olan dokuz temiz CSV üretir. Model kodu Excel'e HİÇ dokunmaz — yalnız bu katmanı okur. Bu, veri işleme ile optimizasyonu birbirinden ayırır ve bağımsız doğrulayıcının da aynı katmanı kullanmasını mümkün kılar.

Dosya	Satır × Kolon	İçerik
tk_connections.csv	7.693 × 14	Aday TK aktarma bağlantıları: o, d, market, day, FlNo1, ist_arr, FlNo2, ist_dep, gap_min, legsum_min, J_min, J_wrap_min, dewrap_k, gap_in_window
competitor_itineraries.csv	49.467 × 9	Her rakip itinerary'nin J süresi (+ ML2 tipi)
competitor_times_carrier.csv	23.975 × 4	Taşıyıcı bazlı en iyi rakip süresi T_comp (market, day, carrier, T_comp_min)
market_n_od.csv	6.953 × 3	Pazar-gün başına rakip taşıyıcı sayısı N_od (1–17, ort. 3,45)
markets.csv	1.408 × 7	market, o, d, rho, has_tk, has_comp, excluded_no_rho
ranking_lookup.csv	22.140 × 4	Sıralama ödül tablosu (ham, dokunulmadan taşınmış)
flight_rotation.csv	894 × 4	IST'e bağlı rotasyon çiftleri (512 Pair, 776 FlNo)
flight_block_times.csv	5.471 × 4	(flno, day, role) → blok süresi (dk). A2 için hayati.
tk_flights_without_partner.csv	176 × 1	Rotasyon partneri olmayan TK uçuş numaraları
transform_log.md	—	Her dönüşümün sayısal etkisiyle birlikte kaydı (denetlenebilirlik)

4. Veri Hazırlama — «Minimal + Belgeli» Politikası

Politikamız: (1) Orijinal Excel dosyalarına ASLA dokunulmaz — yalnız okunur. (2) Hiçbir değer uydurulmaz. (3) Yalnız FİZİKSEL OLARAK İMKÂNSIZ olan satırlar düzeltilir. (4) Belirsiz durumlarda nötr/ihtiyatlı varsayım seçilir ve açıkça işaretlenir. (5) Her dönüşüm derived/transform_log.md'ye sayısal etkisiyle yazılır ve CFG ile geri alınabilir.

4.1 Yolculuk süresi J'nin kesin hesabı

Modelin tüm rekabet mantığı J'ye dayanır: J bir rakibin süresinden küçükse o rakip yenilir. Dolayısıyla J'de yapılacak bir hata, doğrudan amaç fonksiyonunu bozar.

Güncellenmiş veri (`_updated.xlsx`) bacak sürelerini `ElapsedTime1` ve `ElapsedTime2` kolonlarıyla verdiği için J doğrudan ve kesin hesaplanır:

$$\text{legsum}_\pi = \text{ElapsedTime1} + \text{ElapsedTime2} \qquad (\text{SABİT — karar değil, veri})$$
$$\text{J}_\pi = \text{ElapsedTime1} + \text{boşluk}_\pi + \text{ElapsedTime2} = \text{legsum}_\pi + \text{boşluk}_\pi$$

Bu ayrıştırma modelin temel taşıdır: bacak süreleri fizik ve sabittir, tek karar boşluktur. Doğrulama: hesaplanan J, ham Gate-to-Gate kolonuyla mod-24 saat karşılaştırıldı — TÜM 57.317 satırda tutarlı (tutarsız satır: 0). Bu, ElapsedTime kolonlarının güvenilir olduğunun bağımsız kanıtıdır.

Ölçüm	Değer	Anlamı
Gate-to-Gate ile mod-24sa tutarsız satır	0	ElapsedTime kolonları güvenilir
24 saati gerçekten aşan yolculuk	495 satır	Ham J kolonunda sarılı görünüyorlardı
Eski de-wrap'in yanlış bırakacağı satır	154 (TK 29 + rakip 125)	ElapsedTime olmasaydı bu 154 satır 24 saat eksik hesaplanacaktı
Nihai aday setinde dewrap uygulanan	60 satır	tk_connections.csv, dewrap_k=1

Geriye dönük uyumluluk (gizli test verisi güvencesi): Jürinin gizli test verisi ElapsedTime kolonları OLMADAN gelirse kod otomatik olarak eski şemaya döner: legsum = J_mevcut − boşluk_mevcut hesaplanır ve yalnız fiziksel olarak imkânsız satırlara (J < boşluk) +24 saat uygulayan «minimal de-wrap» devreye girer. Hiçbir yerde ElapsedTime'ın varlığı varsayılmaz.

4.2 Hafta normalizasyonu — çözümün doğruluğu için en kritik veri düzeltmesi

Bu, projedeki en ince ve en önemli veri bulgusudur; bulunmasaydı sonuç sayısal olarak geçersiz olurdu.

Sorun: Veride aynı OPERASYON GÜNÜ (Gün=d) farklı pazarlarda farklı TAKVİM HAFTALARINA yazılmıştır. Örneğin «Gün 1», bir pazarda 4 Ağustos Pazartesi, başka bir pazarda 11 Ağustos Pazartesi olarak kaydedilmiştir. Bağlantı tablosunun zaman aralığı 3–11 Ağustos'a yayılır; yani veri bir haftadan uzun bir takvim aralığı kaplar.

Sonucu ne olurdu: Aynı uçuş numarasının hafta kopyaları modelde AYRI karar olayları olurdu. Model bir kopyaya −50 dk, diğerine 0 dk atayabilirdi — yani aynı fiziksel uçuşa iki farklı saat. Bu çıktıda fiilen gözlendi. Dahası, aynı fiziksel bağlantı iki ayrı aday olarak sayılıp AYNI ÜRÜNE ÇİFT AKTARMA ÖDÜLÜ yazdırırdı — bu hem baseline'ı hem optimize tarafını birlikte şişirir, iyileşme oranını çarpıtırdı.

Çözüm: Her satırın İKİ zaman damgası da (varış ve kalkış) birlikte 7k gün geriye çekilir. Birlikte çekildikleri için BOŞLUK ve J DEĞİŞMEZ — yani hiçbir modelleme bilgisi kaybolmaz, yalnız takvim hizalanır. Ardından birebir özdeşleşen aday satırları tekilleştirilir.

Dönüşüm adımı	Öncesi	Sonrası	Etki
Geri çekilen satır	—	132 satır	7'nin katı olmayan tarih farkı: 0 (hiçbir satıra dokunulmadı)
Tekil (uçuş, gün, zaman) olayı	5.604	5.474	130 hafta-kopyası birleşti
Aday bağlantı satırı	7.850	7.693	157 birebir özdeş aday tekilleştirildi
Boşluk ve J değerleri	—	DEĞİŞMEDİ	Modelleme bilgisi kaybı yok

Saatleri gerçekten farklı anomali olay	—	3 korundu	Uydurma yok; gerçek fark varsa dokunulmaz

> **Gizli veri güvencesi:** Kod, tarih farkı 7'nin katı DEĞİLSE satıra dokunmaz. Yani bu düzeltme yalnız gerçekten hafta-kopyası olan satırlara uygulanır; farklı yapıdaki bir veri kümesinde sessizce yanlış bir işlem yapmaz.

4.3 Bacak blok sürelerinin türetimi (A2 rotasyonu için)

Uçak rotasyon kısıtı A2, minimum tur süresini T_OB + τ + T_IB olarak ister; yani gidiş bacağının blok süresi + dış istasyondaki minimum yer süresi + dönüş bacağının blok süresi. Bu, bacak blok sürelerinin bilinmesini gerektirir. ElapsedTime kolonlarından (flno, gün, rol) → blok süresi eşlemesi çıkarıldı: 5.471 kayıt (2.740 varış + 2.731 kalkış). Blok süreleri 60 – 1.265 dk arasında, ortalama 231,7 dk. 173 grupta aynı anahtar için birden fazla değer görüldü; ihtiyatlı davranıp MAKSİMUM alındı (daha uzun blok ⇒ daha sıkı rotasyon kısıtı ⇒ daha güvenli).

4.4 Rakip süreleri ve N_od

49.467 rakip itinerary, taşıyıcı bazında en iyi (en kısa) süreye indirgenir: 23.975 (market, day, carrier) satırı. Bir taşıyıcının aynı pazarda birden çok itinerary'si varsa, THY'nin yenmesi gereken o taşıyıcının EN İYİSİDİR — bu ihtiyatlı ve doğru olan seçimdir. N_od (rakip sayısı) bu taşıyıcı sayısıdır: 6.953 pazar-gün için 1–17 aralığında, ortalama 3,45.

N_od	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10+**
pazar-gün	2.028	1.548	941	667	428	293	304	293	156	295

4.5 Pazar evreni: neyi dışladık, neden

Sınıf	**Sayı**	**Karar**
Toplam yönlü O–D pazarı	1.408	—
TK bağlantısı olan	805	Karar verilebilir pazarlar
Sadece rakip (TK bağlantısı yok)	603	THY'nin bu pazarda ürünü yok ⇒ karar yok
ρ (gelir ağırlığı) tanımsız	48	Amaçtan DIŞLANDI (değer uydurulmadı)
TK'li VE ρ'suz (modelden düşen)	30	Uçuşları F kapasitesinde SABİT DOLULUK sayılır
MODEL EVRENİ (TK'li ve ρ'lu)	775	Optimize edilen pazarlar
Model evreninde pazar-gün	4.660	Amaç fonksiyonunun toplandığı birim

ρ dağılımı (TK'li 775 pazar): min 6 · çeyreklik 254 · medyan 507 · çeyreklik 750 · maks 999. Yani gelir ağırlıkları geniş bir aralığa yayılır ve amaç fonksiyonu birkaç pazara yığılmaz — dengeli bir optimizasyon problemi.

4.6 Rotasyon eşleştirme

Flight Pairs.xlsx'te 708 benzersiz «Pair» ve 1.381 uçuş numarası vardır. Bağlantı tablosunda kullanılan 952 TK uçuş numarasının 776'sının rotasyon eşi bulundu; 176'sının bulunamadı ve bunlar sabit kabul edildi. IST'e bağlanan rotasyon kayıtları 894 satıra indirgendi (512 Pair, 429 IST-kalkışlı + 421 IST-varışlı).

4.7 b_od — taban sıralamanın belirlenmesi (en ince modelleme kararı)

Sıralama ödülü $W^r(N, b, s)$ üç girdi ister: rakip sayısı N, İLK rank b ve SON rank s. N ve s modelden gelir (s = N − yenilen rakip). Ama b — «başlangıç sıralaması» — veride doğrudan verilmez. Bunu nasıl türeteceğimiz, baseline'ın hangi ödülü alacağını belirler ve dolayısıyla İYİLEŞME ORANINI doğrudan etkiler.

İlkemiz: Sıralama ödülü bir İYİLEŞTİRME ödülüdür. Mevcut tarife (baseline) hiçbir şey değiştirmediğine göre, her pazarda lookup tablosunun köşegenine — yani b = s «değişim yok» nötr referansına — oturmalıdır. Bu yüzden b_od, baseline'ın son sırası s ile BİREBİR AYNI tabandan hesaplanır:

```
offered0 = [π : L ≤ boşluk_mevcut_π ≤ U]                # baseline'da sunulan bağlantılar
j_best0  = min(legsum_π + boşluk_mevcut_π)  over offered0  # baseline'ın en iyi J'si
beaten0  = |{k : j_best0 ≤ T_comp_k}|                    # baseline'ın yendiği rakip
b_od     = clip(N − beaten0, 1, N)                       # = baseline'ın 'son sırası'
```

Neden bu düzeltme kritikti? Önceki kural (faster+1) s = N − beaten konvansiyonuna göre BİR KAYIYORDU. Sonuç: pazarların yaklaşık %29'unda baseline lookup köşegeninin DIŞINA düşüyor ve mevcut tarifeye HAK EDİLMEMİŞ bir ödül veriliyordu. Bu, iyileşme oranını yapay olarak değiştirir. Düzeltildikten sonra baseline'ın sıralama terimi, N ≥ 1 olan TÜM pazar-günlerde birebir köşegene oturuyor — bu doğrulandı. Model artık hangi indeksleme konvansiyonu seçilirse seçilsin İÇ-TUTARLIDIR; yalnız organizatörün kesin tanımı teyit beklemektedir (bkz. §13.3).

5. Matematiksel Model — Tam Formülasyon

Problem tek bir Karışık Tamsayılı Programlama (MIP) modeli olarak kurulmuştur. Sezgisel (heuristic) bir yöntem değildir: çözücü ya optimalliği kanıtlar ya da optimumdan uzaklığın üst sınırını (MIP-gap) verir. Bu bölüm modelin tamamıdır.

5.1 Temel tasarım kararları ve gerekçeleri

#	Karar	Gerekçe
D1	Zaman 10 dakikalık kovalara ayrıklaştırılır (Δ = 10 dk). Her ayarlanabilir uçuşun IST olayı (kalkış veya varış) bir kovaya atanır.	Hub kapasitesi kısıtı (F) zaten 10 dk kova ister. Ayrıklaştırma üç kazanç sağlar: (i) bağlantı penceresi [ℓ,u] tam tamsayı olur; (ii) katı eşitsizlik (ε) sorunu ortadan kalkar — «boşluk < 60» yerine «boşluk ≤ 59» yazılabilir; (iii) büyük-M değerleri sıkılaşır.
D2	Yolculuk süresi J = legsum + boşluk olarak ayrıştırılır; legsum sabit veridir.	Bacak süreleri uçuş fiziğidir, karar değildir. Yalnız IST saatleri — dolayısıyla boşluk — karardır. Bu ayrıştırma modeli doğrusal tutar.
D3	Ayarlanabilir uçuşlara pencere tanımlanır: mevcut saat ± Wdev (varsayılan 60 dk).	Brief Standard kategoride sınır koymaz ama md. 2.3 pencere tanımına izin verir. Pencere, kova atama değişkenlerinin sayısını sınırlar: sınırsızda olay başına 144 kova, ±60 dk'da 13 kova. Wdev, ölçeklenebilirlik ayar kolumuzdur.
D4	Rakip sayısı N_od TAŞIYICI bazlıdır (itinerary değil).	Ranking lookup N ≤ 40 kapsar. Taşıyıcı bazlı N ∈ [1,17] ⇒ tam kapsam. İtinerary bazlı 73 pazar-günde 40 aşılır ve lookup dışına çıkılır.
D5	Ön-işleme ile uygun olmayan bağlantı/rakip eşleşmeleri ve kapasitesiz kovalar baştan elenir.	Brief md. 7 önerisi. Model boyutunu ve — daha önemlisi — büyük-M ihtiyacını büyük ölçüde düşürür.
D6	ρ değeri olmayan 48 pazar amaçtan dışlanır; rotasyon partneri olmayan 176 TK uçuşu sabit kabul edilir.	«Minimal + belgeli» politikası: değer uydurmak yerine ihtiyatlı dışlama.

5.2 Kümeler

Sembol	Tanım	Bu veride büyüklüğü
$\mathcal{S}$	Dış istasyonlar (outstation). Hub = IST sabittir.	272 kalkış / 273 varış istasyonu
$\mathcal{H}$	Operasyon günleri h	{1,…,7} — veriden türetilir, hardcode değil
$\mathcal{M}$	Yönlü O–D pazarları (o,d), o≠d. TK bağlantısı OLAN ve ρ tanımlı olanlar.	775 pazar
$\mathcal{R}$	Uçuş örnekleri r = (f,h): uçuş no f'nin h günündeki gerçekleşmesi	5.474 olay
$\mathcal{R}^{in} \subset \mathcal{R}$	Gelen bacak örnekleri (o → IST). Karar: IST VARIŞ kovası.	2.277 ayarlanabilir
$\mathcal{R}^{out} \subset \mathcal{R}$	Giden bacak örnekleri (IST → d). Karar: IST KALKIŞ kovası.	2.277 ayarlanabilir
$\mathcal{R}^{var} \subset \mathcal{R}$	Ayarlanabilir örnekler (saati karar). $\mathcal{R}^{fix} = \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}^{var}$ sabittir.	4.554 var / 919 fix
Π	Aday TK aktarma bağlantıları π = (r_1,r_2), aynı gün, ön-işleme sonrası	7.577 aday
Π_{od,h}	(o,d) pazarı, gün h için aday bağlantılar	ort. 1,6 aday/pazar-gün
$\mathcal{K}$**_{od,h}**	(o,d), h için rakip taşıyıcılar kümesi	$\lvert\mathcal{K}\rvert$ = N_od ∈ [1,17]
$\mathcal{T}$**_r**	Örnek r için izinli kova kümesi (pencere). Sabit r için tekil.	≤13 kova (±60 dk / 10 dk)
$\mathcal{J}$**_{od,h}**	Azalan-getiri slot indeksleri {1,…,M_{od,h}}, M = |Π_{od,h}|	—
$\mathcal{P}$	Rotasyon çiftleri (r^{out}, r^{in}): aynı uçak IST→o→IST	512 Pair / 894 kayıt

5.3 Parametreler — gerçek değerleriyle

Sembol	Tanım	Değer / kaynak
Δ	Kova genişliği	10 dk
ℓ, u	Bağlantı boşluğu alt/üst sınırı	L=60, U=300 dk → ℓ=6, u=30 kova

τ	Minimum yer süresi (dış istasyonda)	45 dk (brief §2.4)
T^{IB}_r, T^{OB}_r	Gelen/giden bacak blok süreleri	ElapsedTime1/2'den; 5.471 kayıt
legsum_π	π için sabit bacak blok toplamı	= E1+E2; 215–1.680 dk, ort. 552
ρ_od	O–D gelir/önem ağırlığı	1–1000; TK'li pazarlarda ort. 507
T^{comp}_{od,h,k}	Rakip k'nin (en iyi) yolculuk süresi	170–2.100 dk, ort. 725
N_od,h	Rakip taşıyıcı sayısı	1–17, ort. 3,45
b_od	Taban (başlangıç) sıralama	baseline'dan türetilir (§4.7)
W^c_j	Azalan-getiri ağırlığı, slot j	(½)^(j−1): 1 · ½ · ¼ · ⅛ …
W^r(N,b,s)	Sıralama ödülü	ranking_lookup.csv; −0,9744 … +1,6321
Cap^{dep}_t, Cap^{arr}_t	Kova t artık kalkış/varış kapasitesi	10 / 15 eksi sabit uçuş kullanımı
Xdev	Gün-arası maksimum saat sapması (G)	15 dk
α	Yönsel dengesizlik eşiği (E1)	0,20
Γ	En iyi-süre fark eşiği (E2)	30 dk
Wdev	Pencere yarı-genişliği	60 dk
λ	Tarife-değişim ceza katsayısı (P)	0,3 amaç-puanı / uçuş-dk
G_{πk}	TÜRETİLMİŞ: π'nin k'yi yenmesi için izinli maks. boşluk	= T^{comp}_{od,h,k} − legsum_π

5.4 Karar değişkenleri

Değişken	Tip	Tanım
x_{r,t}	ikili	Örnek r, kova t'ye atandı mı ($\forall r \in \mathcal{R}^{var}, t \in \mathcal{T}_r$). ANA KARAR.
θ_r	türev (tamsayı)	r'nin IST kova zamanı: θ_r = Σ_t t·x_{r,t}. Sabit r için sabit.
g_π	türev	π'nin bağlantı boşluğu: $g_\pi = \theta_{r_2} - \theta_{r_1}$
y_π	ikili	π bağlantısı pazara SUNULUYOR (uygun) mu?
z_{od,h,j}	ikili	(o,d,h) için j. azalan-getiri slotu dolu mu (monoton)
w_{π,k}	ikili (seyrek)	π bağlantısı rakip k'yi yeniyor mu (yalnız «koşullu» durumda yaratılır)
β_{od,h,k}	ikili	(o,d,h)'de rakip k yenildi mi
γ_{od,h,b}	ikili	yenilen rakip sayısı = b seçici (Σγ = 1) — sıralama ödülünü seçer
Jmin_{od,h}	sürekli	yönün en iyi (min) sunulu yolculuk süresi (E2 için)
act_{od,h}	ikili	(o,d,h) yönü aktif mi (≥1 sunulu bağlantı)

Toplam: tam-hafta modelinde 100.552 ikili değişken; gün başına ~17–18 bin.

5.5 Amaç fonksiyonu

$$\max \sum_{(o,d)\in\mathcal{M}} \rho_{od} \cdot \sum_{h\in\mathcal{H}} \Big[\sum_{j\in\mathcal{J}} W^c_j \cdot z_{od,h,j} \quad \text{(aktarma ödülü)}$$
$$+ \sum_{b=0}^{N} W^r(N_{od,h}, b_{od}, N_{od,h} - b) \cdot \gamma_{od,h,b} \Big] \quad \text{(sıralama ödülü)}$$
$$- \lambda \cdot \sum_{r\in\mathcal{R}^{var}} \sum_{t\in\mathcal{T}_r} |t - cur_r| \cdot x_{r,t} \quad \text{(tarife-değişim cezası)}$$

5.5.1 Aktarma ödülü — azalan getiri

Bir pazarda sunulan j'inci bağlantı $W^c_j = (½)^{(j-1)}$ puan getirir: birinci bağlantı 1, ikinci ½, üçüncü ¼… Bu, gerçek yolcu davranışını yansıtır — ilk iyi bağlantı ürünü var eder, sonrakiler marjinal fayda ekler. Modelde bu, monoton slot doldurma ile temsil edilir: sunulan bağlantı sayısı n ise, ilk n slot dolar ($z_j \geq z_{j+1}$ monotonluğu bunu garanti eder ve aynı zamanda LP gevşetmesini sıkılaştırır).

Bu veride aktarma terimi, ρ ile ağırlıklandırıldığında toplam amacın 2.753.634 / 3.405.039 = %80,9'unu oluşturur.

5.5.2 Sıralama ödülü — lookup mekaniği

Bir bağlantı π, rakip k'yi ancak (i) sunuluyorsa ve (ii) J_π ≤ T^{comp}_k ise yener. Pazar-gün bazında yenilen rakip sayısı b = Σ_k β_k'dir. Son sıralama s = N − b olur ([1,N] aralığına kırpılır) ve ödül W^r(N, b_od, s) lookup'tan okunur. γ değişkeni bu seçimi doğrusal yapar: Σ_b γ_b = 1 ve Σ_b b·γ_b = Σ_k β_k. Bu iki eşitlik, γ'nın doğru b'yi işaretlemesini zorlar ve amaçta doğru ödül satırı seçilir.

Sıralama terimi toplam amacın %19,1'ini (651.405) oluşturur. Nihai çözümde 4.914 rakip-pazar-gün yenilmiştir.

5.5.3 Ceza terimi (P) — bizim eklediğimiz

Brief amacı, bir uçuşu yerinde tutmakla kaydırmak arasında KAYITSIZDIR. Bu yüzden cezasız çözüm, hiçbir fayda üretmeyen «bedava» kaydırmaları keyfî yapar (uçuşların ~%92'si, ortalama ~38 dk). Gerçek hayatta her saat değişikliği operasyonel maliyettir. Detaylı tartışma §6.6 ve §12.1'dedir.

5.6 Kısıtlar — tam liste

(A1) Tekil zaman ataması ve pencere

$$\Sigma_{t\in\mathcal{T}_r}\, x_{r,t} = 1 \qquad \forall\, r \in \mathcal{R}^{var}$$
$$\theta_r = \Sigma_{t\in\mathcal{T}_r}\, t \cdot x_{r,t} \qquad \forall\, r \in \mathcal{R}^{var};\quad \theta_r = \text{sabit} \;\; \forall\, r \in \mathcal{R}^{fix}$$

Pencere sınırları lb_r ≤ t ≤ ub_r doğrudan $\mathcal{T}$_r kümesinin tanımına gömülür — ayrı kısıt yazılmaz, değişken bile yaratılmaz. Bu, model boyutunu en baştan küçültür.

(A2) Uçak rotasyonu — brief-exact minimum tur

$$\theta_{r^{in}} - \theta_{r^{out}} \;\geq\; \lceil\, (T^{OB}_o + \tau_o + T^{IB}_o) \,/\, \Delta \,\rceil \qquad \forall\, (r^{out}, r^{in}) \in \mathcal{P}$$

Yani: aynı uçak IST'ten o'ya gider, en az τ=45 dk yerde kalır ve döner. Dönüşün IST varışı, gidişin IST kalkışından en az bu kadar sonra olmalıdır. Bacak blokları ElapsedTime'dan okunduğu için bu kısıt BRIEF-EXACT kurulur.

> **İnce nokta — gece-aşan turlar:** 141 / 948 çiftte mevcut tur brief minimumunun ALTINDA görünür. Bu bir veri hatası değildir: bu turların fiziksel gerçekleşmesi gün h → h+1'e YAYILIR (gece-aşan). Aynı-gün izdüşümünde bakıldığında kısa görünürler. İki katmanlı çözüm: (1) aynı-gün kısıtında çapa olarak sep = min(brief-exact, mevcut tur) kullanılır — gerçek aynı-gün turlar asla minimumun altına sıkışmaz, gece-aşanlar da mevcut durumdan kötüleşmez; (2) gece-aşan çiftler için STATİK SLACK-BÖLÜŞÜMÜ uygulanır (§6.7). Sonuç çözüm üzerinde GERÇEK ZAMAN EKSENİNDE ayrıca doğrulanır: 1.709 tur denetlendi, YENİ İHLAL 0.

(B1) Bağlantı uygunluğu — çift yönlü gösterge

$$g_\pi = \theta_{r_2} - \theta_{r_1}$$
$$g_\pi \geq \ell - M_g\cdot(1 - y_\pi) \qquad (y{=}1 \Longrightarrow \text{boşluk yeterince uzun})$$
$$g_\pi \leq u + M_g\cdot(1 - y_\pi) \qquad (y{=}1 \Longrightarrow \text{boşluk yeterince kısa})$$

(B2) Uygun olan zorunlu sunulur — VARSAYILAN KAPALI

$$g_\pi \leq (\ell - 1) + M_g\cdot(y_\pi + s_\pi)$$
$$g_\pi \geq (u+1) - M_g\cdot(y_\pi + (1 - s_\pi)) \qquad s_\pi \in \{0,1\}$$

y=0 iken s_π=0 ise g ≤ ℓ−1 (çok kısa), s_π=1 ise g ≥ u+1 (çok uzun) zorlanır; y=1 iken iki kısıt da gevşer. Δ ayrıklığı sayesinde ε=1 kova kullanılır — katı eşitsizlik sorunu yoktur. Bu kısıt kodda tam olarak mevcuttur ancak varsayılan KAPALIDIR; gerekçesi §13.2'dedir.

(C) Azalan getiri — monoton slotlar

$$\Sigma_{\pi\in\Pi_{od,h}}\, y_\pi \;=\; \Sigma_{j\in\mathcal{J}_{od,h}}\, z_{od,h,j} \qquad (\text{sunulan sayı} = \text{dolu slot})$$
$$z_{od,h,j} \geq z_{od,h,j+1} \qquad \forall\, j \quad (\text{monoton doldurma})$$

(D) Rakip yenme ve sıralama

π'nin k'yi yenmesi: sunulu VE J_π = legsum_π + g_π ≤ T^{comp}_k, yani g_π ≤ G_{πk}. Ön-işleme üç durum ayırır — bu, büyük-M ihtiyacını çarpıcı biçimde azaltır:

Durum	Koşul	Modelleme	Büyük-M?
Asla yenemez	G_{πk} < max(ℓ, g_min)	w_{π,k} ≡ 0 — DEĞİŞKEN YARATILMAZ	Yok
Sunulunca hep yener	G_{πk} ≥ u	w_{π,k} := y_π — basit ikame	Yok
Koşullu	ℓ ≤ G_{πk} < u	w ≤ y ve g_π ≤ G + M_w(1−w)	Evet, ama yön-yerel

$$\beta_{od,h,k} \le \sum_{\pi\in\Pi_{od,h}} w_{\pi,k} \qquad \text{(rakip yenildi göstergesi)}$$
$$\sum_b \gamma_{od,h,b} = 1\,, \quad \sum_b b\cdot\gamma_{od,h,b} = \sum_k \beta_{od,h,k}$$

β için üst sınır yeterlidir çünkü β amacı artırır — enbüyükleme onu mümkün olduğunca 1 yapar. Bu, kısıt sayısını yarıya indirir.

(E1) Yönsel sayı dengesi

$$n_{od,h} - n_{do,h} \le \alpha\cdot(n_{od,h} + n_{do,h})$$
$$n_{do,h} - n_{od,h} \le \alpha\cdot(n_{od,h} + n_{do,h}) \qquad \alpha = 0{,}20$$

n_od,h = Σ_π y_π. İki yön de boşsa kısıt kendiliğinden sağlanır — pasif yönler dengeyi yapay olarak ihlal etmez (brief md. 7 gereği).

(E2) Yönsel en iyi süre dengesi — TAM ÖLÇEKTE KAPALI

$$J^{min}_{od,h} \le (legsum_\pi + g_\pi) + M_J\cdot(1 - y_\pi) \qquad \forall\pi \qquad \text{(sunulanların altına iner)}$$
$$J^{min}_{od,h} \ge (legsum_\pi + g_\pi) - M_J\cdot(1 - u_\pi) \qquad \forall\pi \qquad \text{(argmin seçimi)}$$
$$\sum_\pi u_\pi = act_{od,h}\,, \quad u_\pi \le y_\pi$$
$$|J^{min}_{od,h} - J^{min}_{do,h}| \le \Gamma + M_E\cdot(2 - act_{od,h} - act_{do,h}) \qquad \Gamma = 30\ \text{dk}$$

Bu formülasyon McCormick gerektirmeden argmin'i tam doğrusal kurar (§6.5). Küçük ölçekte açık ve doğrulanmıştır; tam ölçekte iki bağımsız gerekçeyle kapalıdır (§13.1).

(F) IST hub kova kapasitesi

$$\sum_{r\in\mathcal{R}^{out}\cap\mathcal{R}^{var}} x_{r,t} \le Cap^{dep}_t \qquad \forall t \qquad \text{(kalkış)}$$
$$\sum_{r\in\mathcal{R}^{in}\cap\mathcal{R}^{var}} x_{r,t} \le Cap^{arr}_t \qquad \forall t \qquad \text{(varış)}$$
$$Cap^{dep}_t = 10 - (\text{sabit uçuşların t'de kullanımı})\,, \quad Cap^{arr}_t = 15 - (\ldots)$$

Kritik veri bulgusu: Mevcut tarifede bazı kovalar baz kapasiteyi aşar (kalkışta 15'e, varışta 23'e kadar). Analiz gösterdi ki bu aşımlar TAMAMEN ayarlanabilir uçuşların mevcut saatlerinde kümelenmesinden gelir; SABİT (kımıldayamayan) uçuşlar hiçbir kovada baz kapasiteyi aşmaz (kalkış maks 4 ≤ 10, varış maks 5 ≤ 15). Dolayısıyla artık kapasite her kovada ≥ 0'dır ve briefin GERÇEK 10/15'i uygulanabilir — ayarlanabilir uçuşlar ±60 dk penceresinde yayılarak sığar. 7 günün tamamı bu gerçek kapasite altında feasible kaldı. Ek düzeltme: amaç evrenine girmeyen (ρ'suz) pazarların uçuşları da kovaları fiziksel olarak doldurur; bunlar F'de SABİT DOLULUK olarak sayılır — yani kapasite modellenen alt-küme için değil, TÜM TK uçuşları için sağlanır.

(G) Tarife düzenliliği — gün-arası tutarlılık

$$|\,\theta'_{(f,h)} - \theta'_{(f,h')}\,| \le \lceil Xdev/\Delta \rceil \qquad \forall \text{ aynı uçuş } f, \forall\ h, h'$$
$$\theta' = \theta - \lfloor cur/1440 \rfloor\cdot 1440 \qquad \text{(gün ofseti çıkarılmış SAAT-İÇİ zaman)}$$

İki uygulama inceliği vardır: (1) θ mutlak dakika olduğundan günler arası ~1440 fark taşır; bu yüzden her olaydan gün ofseti çıkarılır ve karşılaştırma saat-içi yapılır. (2) «Ardışık gün zinciri» yerine GRUP-BAŞINA ORTAK BANT c_f kullanılır: tüm günler [c_f, c_f + Xdev] aralığında tutulur ⇒ toplam yayılım ≤ Xdev garantidir. Zincir yaklaşımı uçlarda (n−1)·Xdev'e kadar sapmaya izin verirdi.

Veri desteği: aynı uçuş günler arası neredeyse sabittir — 387 kalkışın 356'sı tüm günlerde TAM AYNI saattedir. Wdev ↔ G gerilimi: pencere ±Wdev her olayı kendi mevcut saatine bağlar; saat-içi yayılımı 2·Wdev + Xdev'i aşan gruplar pencerede düzenlenemez → atlanır ve raporlanır (bu veride yapısal atlanan: 0).

(H) Slot pencereleri — dahil edilmedi

Organizatörün sunum slaytında geçen ancak briefin A–G listesinde bulunmayan ek kısıt: slot-koordineli havalimanlarında varış pencereleri. Veride bu havalimanları ve pencere bilgisi açıkça verilmediğinden bu kısıt DAHİL EDİLMEMİŞTİR. Eklenmesi mimarî olarak tek satırlıktır: etkilenen varışların $\mathcal{T}$_r penceresi daraltılır — model yapısı hiç değişmez.

6. Doğrusallaştırma ve Sıkılaştırma Kararları

Değerlendirmenin çekirdeği «sıkı doğrusallaştırma»dır. Bir MIP modelinin çözülebilirliği, yazılan kısıtların doğru olmasından çok, LP gevşetmesinin ne kadar sıkı olduğuna bağlıdır. Bu bölüm, aldığımız her doğrusallaştırma kararını ve neyi kazandırdığını anlatır.

6.1 Zaman ayrıklaştırma → katı eşitsizlik (ε) sorununun ortadan kalkması

«Boşluk 60 dakikadan KÜÇÜKSE bağlantı sunulamaz» ifadesi sürekli zamanda g < 60 gerektirir. MIP'te katı eşitsizlik yazılamaz; g ≤ 60 − ε gibi bir ε seçmek zorunda kalırsınız ve ε çok küçükse sayısal kararsızlık, çok büyükse model yanlış olur. 10 dk ızgarada bu sorun tamamen kaybolur: ℓ = 6 kova ve «uygun değil» = g ≤ 5 kova. ε = 1 kova, tam ve kesindir.

6.2 Yön-yerel büyük-M

Her büyük-M sabiti, ilgili değişkenin GLOBAL değil PAZAR/ÖRNEK-YEREL menzilinden hesaplanır:

M	Kullanıldığı yer	Sıkı değeri
M_g	B1 / B2 / D boşluk göstergeleri	İlgili π'nin erişebileceği boşluk menzili (g_max − g_min), pencere genişliğiyle sınırlı
M_w	D koşullu yenme göstergesi	max(1, g_max_π − G_{πk}) — yalnız o bağlantı-rakip çifti için
M_J	E2 Jmin sınırları	Pazar-içi J menzili: max(legsum+u) − min(legsum+ℓ)
M_E	E2 koşullu fark	Pazar-içi maksimum |ΔJmin|

Neden önemli: gevşek bir M, LP gevşetmesinde kısıtı fiilen etkisiz kılar; çözücü ağaçta çok daha fazla dallanmak zorunda kalır. Global bir M kullansaydık (örn. tüm ağın süre menzili), aynı model muhtemelen çözülemezdi.

6.3 Yenme göstergesinde büyük-M'DEN KAÇINMA (en etkili sıkılaştırma)

G_{πk} = T^{comp}_k − legsum_π eşiğini ÖNCEDEN hesaplayarak, (π,k) çiftlerinin büyük çoğunluğunu büyük-M'siz hâle getirdik:

```
for (π, k):
    G = T_comp[k] − legsum[π]        # yenmek icin izinli maks. bosluk
    lo = max(L, g_min[π])            # sunulurken erisilebilir en kucuk bosluk
    if   G <  lo:  continue                       # ASLA yenemez -> degisken YOK
    elif G >= U :  beat_eq_y[(π,k)] = True        # HEP yener -> w := y  (M YOK)
    else        :  w[(π,k)] = Var(Binary)         # KOSULLU -> tek yon-yerel M
                   con: w <= y[π]
                   con: gap[π] <= G + max(1, g_max[π] − G) * (1 − w)
```

Bu üç durumlu ayrıştırma, hem ikili değişken sayısını hem de büyük-M kısıtı sayısını ciddi biçimde düşürür. Aynı mantık «sabit–sabit» bağlantılara da uygulanır: iki bacağı da sabit olan bir bağlantının boşluğu, J'si ve yenme durumu VERİ olarak hesaplanır — hiç değişken yaratılmaz.

6.4 Monoton slotlar — LP gevşetmesini sıkma

z_{j} ≥ z_{j+1} kısıtı mantıksal olarak gereksizdir (W^c azalan olduğu için enbüyükleme zaten küçük j'den doldurur). Ama LP gevşetmesinde kesirli çözümlerin «slotları serbestçe dağıtmasını» engeller ve dal-sınır ağacını küçültür. Modelleme literatüründe buna «symmetry breaking» denir; burada bedava gelir.

6.5 E2'de argmin — McCormick'siz tam doğrusal

Formülasyonun doğal hâli Jmin = Σ_π (legsum_π + g_π)·σ_π'dir; bu BİLİNEERDİR (g·σ çarpımı) ve McCormick zarfı gerektirir. Bunun yerine iki taraflı sınır + seçici kullandık:

$$\text{Jmin} \le \text{J_}\pi + \text{M_J}(1 - \text{y_}\pi) \quad \forall\pi \quad \rightarrow \text{ Jmin, sunulanların TAMAMININ altına iner}$$
$$\text{Jmin} \ge \text{J_}\pi - \text{M_J}(1 - \text{u_}\pi) \quad \forall\pi \quad \rightarrow \text{ u_}\pi{=}1 \text{ olan } \pi\text{'nin üstüne çıkar}$$
$$\Sigma_\pi \, \text{u_}\pi = \text{act}\,, \ \text{u_}\pi \le \text{y_}\pi \quad \rightarrow \text{ u tam olarak bir sunulu } \pi\text{'yi seçer}$$

İki sınır birlikte Jmin = min(sunulu J) eşitliğini zorlar. Tamamen doğrusaldır, ek çarpım terimi yoktur.

6.6 Cezada büyük-M'siz mutlak değer — yapısal bir kazanç

$|\theta_r - \text{cur_r}|$ ifadesi normalde iki yardımcı değişken (pozitif/negatif sapma) veya gösterge + büyük-M gerektirir. Bizim modelimizde GEREKMEZ, çünkü A1 zaten her olayda $\Sigma_t \, x_{r,t} = 1$ zorlar. Bu tekil-atama yapısı sayesinde:

$$|\theta_r - \text{cur_r}| \;=\; \Sigma_{t \in \mathcal{T}_r} \, |t - \text{cur_r}| \cdot x_{r,t} \qquad (|t - \text{cur_r}| \text{ SABİTTİR})$$

Yani mutlak değer, x'in doğrudan bir doğrusal birleşimidir. Sıfır ek değişken, sıfır ek büyük-M, sıfır LP gevşetme kaybı. Bu, cezayı «bedava» eklenebilir kılan yapısal gözlemdir ve modelin en zarif ayrıntılarından biridir.

6.7 Gece-aşan rotasyonda statik slack-bölüşümü

Güne göre ayrıştırma yaptığımızda, fiziksel turu gün h → h+1'e yayılan rotasyon çiftleri için gün-bağlaşımı kuramayız (iki gün ayrı MIP'lerde çözülür). Kısıtı düşürmek yerine STATİK bir güvence kurduk:

```
slack = (donus_varis[h+1] - kalkis[h]) - (T_OB + tau + T_IB)      # mevcut tarifedeki pay
if slack < 0:            atla   # mevcut tarife bile saglamiyor -> eslesme artefakti
if slack >= 2*Wdev:      atla   # pencere ihlale yetisemez -> sinir gereksiz
kalkis[h]      <= kalkis_mevcut  + slack/2      # kalkis en cok slack/2 GEC kayabilir
donus[h+1]     >= donus_mevcut   - slack/2      # donus en cok slack/2 ERKEN kayabilir
```

İki sınır birlikte $\theta_in - \theta_out \ge$ minimum tur eşitsizliğini YAPISAL OLARAK garanti eder — ihlal matematiksel olarak imkânsızdır. Sınırlar statik ve deterministiktir, bu yüzden gün-bağlaşımı yaratmaz ve G bandıyla çatışma doğurmaz. Ayrıca çözüm sonrası gerçek zaman ekseninde bağımsız denetlenir (1.709 tur, yeni ihlal 0).

6.8 Ön-işleme elemeleri ve evren tutarlılığı

Eleme	Ne yapar	Kazanç
Bağlantı adayı filtresi	Boşluğu hiçbir pencere konumunda [ℓ,u]'ya giremeyecek (r_1,r_2) çiftleri Π'ye alınmaz	Değişken ve kısıt sayısı ↓
Yenme elemesi (§6.3)	$G_{\pi k}$ eşiğine göre üç durum	Büyük-M kısıtı sayısı ↓↓
Kapasite elemesi	$\text{Cap}^{dep}_t = 0$ veya $\text{Cap}^{arr}_t = 0$ olan kovalar $\mathcal{T}_r$'den çıkarılır	Aday kova sayısı ↓
Pazar elemesi	ρ tanımsız pazarlar $\mathcal{M}$ dışı; TK bağlantısı olmayan pazarda karar yok	Model evreni 1.408 → 775
Pencere daraltma	Wdev ayarıyla olay başına kova sayısı ayarlanır	Ölçeklenebilirlik kolu (±60 → 13 kova)
Sabit–sabit bağlantı	İki bacağı da sabit olan bağlantıda g, J, w VERİ olarak hesaplanır	Hiç değişken yaratılmaz

Evren tutarlılığı — doğrulayıcının yakaladığı iki açık: (U4/F) Amaç evrenine girmeyen pazarların uçuşları da IST kovalarını FİZİKSEL olarak doldurur. Bunlar F'de «sabit doluluk» olarak sayılmaya başlandı. (U9/A2) Bir rotasyon ortağının bağlantısı amaç evreninde değilse, o günkü olay hiç modellenmez ve A2 kısıtı kurulamazdı. Gerçek bir ihlal yakalandı: uçuş 2200/2201, gün 2 — KCM–AGP pazarı dışlandığı için 2201'in o günkü varışı modelsiz kaldı ve ortağı 2200'ün kalkışı kısıtsız kayarak minimum turu 20 dk altına indirdi. Düzeltme: build_instance() artık TÜM (seçilen U dışlanan) pazar-günler için gerçek saatleri tutar ve modellenmeyen taraf SABİT gerçek saatiyle ANKORLANIR. Etki dürüstçe ölçüldü: aşama-1 +%4,32 → +%4,27 (haksız kazanılan ~5 bin puan geri alındı).

7. Çözüm Algoritması — İki Aşamalı Hat

7.1 Neden tek parça çözülemiyor?

Tüm veriyi tek MIP olarak kurduğumuzda (4.660 pazar-gün, 7.577 bağlantı, ~100 bin ikili değişken) HiGHS, 600 saniyede SOĞUK BAŞLANGIÇLA bir tamsayı çözümü (incumbent) bile bulamıyor. Sebep: büyük-M yapısı ve LP gevşetmesinin kesirli optimumundan uygun bir tamsayı noktasına inmenin zorluğu; çözücünün sezgisel yöntemleri (feasibility pump, RINS…) bu ölçekte tutmuyor. Ayrıca Pyomo'nun appsi_highs arayüzü warm-start'ı yalnız LP bazı için kullanıyor, MIP-start vermiyor. Bu iki engelin ikisi de aşıldı.

7.2 Aşama 1 — Güne göre ayrıştırma

Kilit gözlem: Günleri BİRBİRİNE BAĞLAYAN TEK KISIT G'dir (gün-arası tarife düzenliliği). A1, A2, B, C, D, E1, E2 ve F'nin tamamı gün-içidir. Dolayısıyla G'yi uygun biçimde ele alırsak, problem 7 bağımsız ve küçük alt-probleme ayrılır (~17 bin ikili, 3–10 saniye, çoğu OPTİMAL).

```
compute_overnight_guards(days)          # A2 gece-asan statik sinirlar (once, tum gunler icin)
band = {}                               # (ucus, rol) -> yerlesmis saat-ici deger
for d in days:                          # gunler veriden turetilir, hardcode YOK
    inst = build_instance()             # o gunun ornegi (on-isleme dahil)
    inst.gband   = band                 # G: onceki gunlerden gelen bant
    inst.rotcap  = rotcap[d]            # A2x: gece-asan tavan
    inst.rotlock = rotfloor[d]          # A2x: gece-asan taban
    m   = build_model(inst)
    res = solve_model(m)                # HiGHS, gap<=0.1%, <=150 s, threads=1, seed=0

    if not res.ok:                      # bant kuplaji asiri-kisitladi
        # ASAMA 1 (HEDEFLI): yalniz rotasyon-korumali ucuslarin bandini birak
        inst.gband = {k:v for k,v in band.items() if k[0] not in guarded}
        res = solve_model(build_model(inst))
        if res.ok: band_exempt_rows += dropped      # BELGELE -> g_band_exemptions.csv
        # ASAMA 2 (SON CARE): o gun icin G'yi tamamen gevset
        if not res.ok:
            inst.gband = {}
            res = solve_model(build_model(inst)); relaxed = True

    band.setdefault((ucus, rol), yeni_saat_ici)      # bandi ilk gunun degeriyle capala
    opt  += solution_total(inst, m)
    base += current_baseline(inst)
```

G-bandı propagasyonu ve iki aşamalı geri-düşüş

Bant «ilk gün çapalı»dır: bir uçuş-rol çifti ilk kez hangi güne yerleştiyse, sonraki günlerde o değerin ±Xdev bandında tutulur. Bu greedy bir propagasyondur ve katıdır — bazı günlerde infeasible'a yol açabilir. İki aşamalı geri-düşüş kurduk:

- **Aşama 1 (hedefli):** Yalnız ROTASYON-KORUMALI uçuşların bandı bırakılır. Gerekçe bir tasarım kararıdır: kısıtlar çatıştığında rotasyon güvenliği > gün-arası düzenlilik. Bir uçağın fiziksel olarak yetişememesi, tarifenin bir gün 10 dk kayması ndan çok daha ciddidir.
- **Aşama 2 (son çare):** O gün için G tamamen gevşetilir. Bu veride HİÇBİR GÜNDE gerekmedi (G-gevşetilen gün: 0).

Bandı bırakılan her (gün, uçuş, rol) üçlüsü output/g_band_exemptions.csv'ye yazılır — 1.132 kayıt, 247 benzersiz uçuş. Bağımsız doğrulayıcı bu listeyi «belgeli muafiyet» olarak ayrıca denetler; muafiyet dışındaki 2.644 gün-arası bağın TAMAMI ±15 dk bandında doğrulanır. Ayrıca λ cezası her günü mevcut tarifeye çapaladığından, muaf uçuşlar da fiilen mevcuda yakın kalır — gün-arası düzenlilik örtük olarak korunur.

7.3 Aşama 2 — Tam-hafta MIP-start cilalaması

Ayrıştırmanın iki yapısal sınırı vardır: (i) G'yi greedy zincirle kurduğu için günler-arası koordinasyonu tam göremez; (ii) gün bazlı gap'lerin toplamı, TOPLAM için küresel optimalite KANITI vermez. Aşama 2 ikisini de giderir.

Ne yapılır	Nasıl
Haftanın tamamı tek MIP olarak kurulur	Amaç ve TÜM kısıtlar (λ=0,3 cezası dâhil) aşama-1 ile BİREBİR AYNI. 100.552 ikili değişken.
G tam modelde kurulur	Gün-arası bağlar, bağımsız doğrulayıcının denetlediği biçimle birebir aynı «ilk-gün çapalı ±Xdev» kısıtları olarak (2.643 bağ). Aşama-1'in belgeli muafiyetleri korunur (byday 1.110 + cilalamada 22 yeni = 1.132).
Aşama-1 çözümü MIP-start verilir	Pyomo'nun appsi arayüzü bunu desteklemediği için doğrudan highspy'ın setSolution API'si kullanılır. HiGHS bu incumbent'tan dal-sınır ile devam eder.
Çözücü ayarı	threads=1, random_seed=0, süre sınırı 1.800 s
ÇİFT BARİYER güvencesi	08, output/'u YALNIZ (i) kayıtlı aşama-1 toplamına göre KANITLI iyileşme varsa VE (ii) gece-aşan A2 denetimi temizse (1.660 tur, yeni ihlal 0) yeniden yazar. Aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı geçerli kalır ve koşu durdurulmaz.

Aşama-2 sonucu	Değer
MIP-start olarak verilen saf rekabetçilik	3.389.422,3
Aşama-1 (byday) kayıtlı toplam	3.390.287,4
Cilalanmış NİHAİ saf rekabetçilik	3.405.039,1 (+14.751,6)
Global MIP-gap (cezalı amaç)	%1,183
Çözüm süresi	1.809 s (sınır 1.800 s)
output/ güncellendi mi	EVET (çift bariyer geçildi)

> **Gap ne anlama geliyor?** %1,183'lük global MIP-gap, greedy gün-zincirinin ASLA veremeyeceği bir optimalite kanıtıdır: tam-hafta modelinin gerçek optimumu, raporladığımız cezalı amacın en fazla %1,18 üzerindedir. Yani çözümümüz, bu formülasyonun ulaşılabilir en iyisinden en fazla %1,18 uzaktadır. Bu, «iyi bir çözüm bulduk» ile «çözümümüzün ne kadar iyi olduğunu KANITLADIK» arasındaki farktır.

7.4 Çözücü ayarları ve determinizm

Ayar	Değer	Neden
Çözücü	HiGHS (Pyomo appsi_highs / highspy)	Açık kaynak; ticari lisans gerektirmez
threads	1	Paralel MIP non-determinizmini önler — aynı girdi aynı çıktı
random_seed	0	Aynı gerekçe
mip_gap (aşama-1)	0,001 (%0,1)	Kalibre edildi (§11.4)
time_limit (aşama-1)	150 s / gün	Pratikte 3–10 s'de optimal
time_limit (aşama-2)	1.800 s	Küresel cilalama bütçesi

Determinizm doğrulandı: aşama-1 (gap-sonlandırmalı) koşusu, aynı girdiyle amaç değerini ve tarife çıktısını BYTE-BYTE aynı üretti. Aşama-2 süre-sınırlı olduğundan farklı donanımda kesme noktası teorik olarak değişebilir; bu yüzden 08, çıktıyı yalnız kanıtlı iyileşme + temiz A2 denetimi ile yazar ve her koşu bağımsız doğrulayıcıdan geçer.

7.5 Uçtan uca hat

```
python run_all.py                    # ~35-40 dk (30 dk'si cilalama)
  1/7  01_data_health_check.py       -> reports/data_health_report.md
  2/7  02_data_prep.py               -> derived/*.csv  (model girdisi)
  3/7  03_model.py byday             -> gune gore cozum (lambda=0.3), output/*
  4/7  08_fullweek_polish.py 1800    -> tam-hafta MIP-start cilalamasi
  5/7  05_validate_solution.py       -> BAGIMSIZ dogrulama (FAIL ise KOSU DURUR)
  6/7  06_make_figures.py            -> docs/figures/*.png
  7/7  04_export_docs.py             -> .md -> .docx -> .pdf teslim bicimleri
```

Her adım ayrı süreçte koşar; bir adım başarısız olursa akış AÇIK hata ile durur. Bağımsız doğrulayıcının FAIL'i de koşuyu durdurur — çözüm doğrulanmadan teslim edilmez.

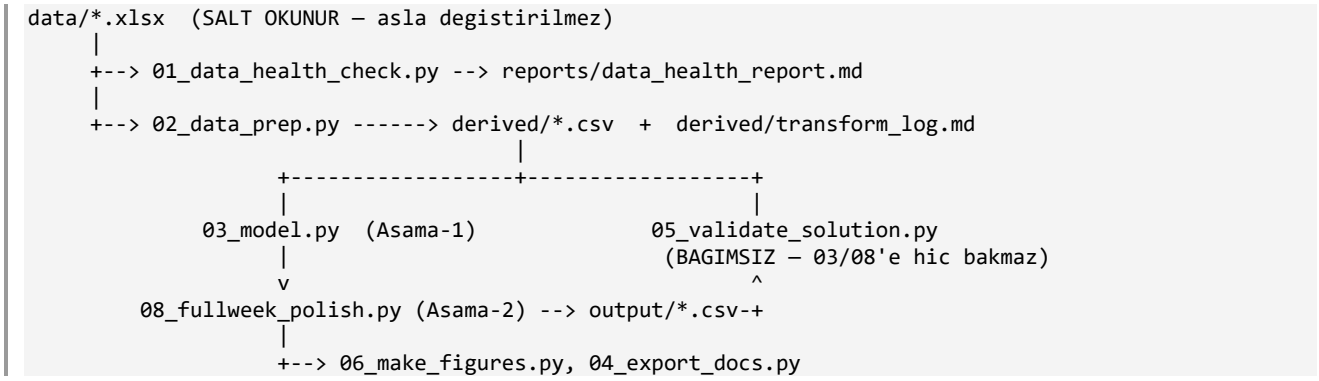
8. Yazılım Mimarisi ve Tekrar-Üretilebilirlik

8.1 Dosya dosya sorumluluklar

Dosya	Satır	Sorumluluk
src/01_data_health_check.py	232	Ham Excel'leri okur, şema/aralık/tutarlılık kontrolleri yapar, açık soruları listeler. Modelleme öncesi zorunlu adım.
src/02_data_prep.py	321	«Altın» veri katmanı. J'nin kesin hesabı, hafta normalizasyonu, tekilleştirme, blok süreleri, T_comp indirgeme, N_od, ρ eşleme, rotasyon eşleştirme. Her dönüşümü loglar.
src/03_model.py	1.357	ANA ÇÖZÜCÜ. build_instance() (ön-işleme + evren), build_model() (Pyomo değişken/kısıtlar), run_byday() (ayrıştırma orkestrasyonu), current_baseline(), çıktı yazımı, A2 gece-aşan doğrulaması. Dört profil: small / full / byday / sweep.
src/04_export_docs.py	83	.md kaynaklardan .docx (pandoc) ve .pdf (yüklü Word üzerinden) üretir. Bağımlılık yoksa uyarı verip ATLAR — koşuyu durdurmaz.
src/05_validate_solution.py	470	BAĞIMSIZ DOĞRULAYICI. output/ çözümünü MIP kodundan geçmeden, yalnız derived/ veri katmanından yeniden hesaplar. 18 kontrol + amaç/baseline yeniden hesabı.
src/06_make_figures.py	172	Rapor figürleri (4 PNG).
src/07_sensitivity.py	133	λ / Wdev / τ duyarlılık taraması → sensitivity_analysis.md
src/08_fullweek_polish.py	596	AŞAMA-2. Tam-hafta modelini kurar, aşama-1 çözümünü highspy setSolution ile MIP-start verir, çift bariyerli güvenceyle output/'u günceller.
run_all.py	57	Tek komutla uçtan uca koşu; adım başarısızsa açık hata ile durur.

Toplam: 3.364 satır kaynak kod (+ 57 satır orkestratör). Bağımlılıklar: pandas, numpy, openpyxl, pyomo ≥6.7, highspy ≥1.7, matplotlib. Doğrulanmış ortam: Python 3.13, Windows 11.

8.2 Veri akışı



Kritik mimarî ilke: bağımsız doğrulayıcı (05) yalnız derived/ ve output/'u okur. 03 veya 08'in hiçbir fonksiyonunu çağırmaz, hiçbir modelini kurmaz. Yani bir kısıt kodunda hata varsa, doğrulayıcı bunu YAKALAR — çünkü aynı hatayı tekrar etmez. Muhasebedeki «çift kayıt» ilkesinin yazılımdaki karşılığıdır.

8.3 Gizli test verisine genelleme mekanizmaları

Çözüm kalitesi jüriye kapalı bir gizli test örneği üzerinde ölçüleceği için kod, belirli bir veri kümesine bağlı kalmayacak biçimde tasarlanmıştır:

Mekanizma	Uygulama
Hardcode yok	Operasyon günleri all_operation_days() ile veriden türetilir — 7'ye sabitlenmez. Pazarlar, rakipler, uçuşlar tümüyle veriden kurulur.

Şema doğrulaması	Beklenen sütun yoksa kriptik KeyError yerine açık ve okunabilir hata verilir (ör. ranking_lookup 4 sütun beklenir).
Şema esnekliği	ElapsedTime kolonları yoksa eski şemaya (de-wrap) otomatik dönülür. Bağlantı dosyası adı için birden çok aday + glob araması.
Süre biçimi toleransı	dur_min() Excel'in süreyi temsil edebileceği TÜM biçimleri kabul eder: time-of-day, 1899-epoch datetime, metin, timedelta, gün-kesri.
Hata izolasyonu	Tek bir günün hatası yakalanıp atlanır (try/except); koşu bütünüyle çökmez ve kısmi de olsa feasible çıktı üretilir.
Determinizm	HiGHS threads=1, random_seed=0 — aynı girdi byte-byte aynı çıktı.
Gömülü doğrulama	run_all.py çözümden sonra doğrulayıcıyı çalıştırır; herhangi bir kontrol FAIL verirse koşu durur — gizli veride de geçersiz çıktı teslim edilmez.
Hafta normalizasyonu koruması	Tarih farkı 7'nin katı değilse satıra dokunulmaz.

8.4 Konfigürasyon (CFG) — tek noktadan kontrol

Modelin tüm davranışı iki CFG sözlüğünden kontrol edilir. Hiçbir «sihirli sayı» kodun içine gömülü değildir.

```
# src/03_model.py — CFG
delta_min=10        wdev_min=60        L_min=60      U_min=300
tau_min=45          gamma_min=30       xdev_min=15   alpha=0.20
shift_penalty=0.3   cap_dep=10         cap_arr=15    ranking=True
A2_rotation=True    A2_overnight_guard=True          G_regularity=True
E1_balance=True     E2_balance=False(full)           B2_force_offer=False
F_capacity=True     solver='appsi_highs'   time_limit=150   mip_gap=0.001

# src/02_data_prep.py — CFG
L_min=60   U_min=300   tau_min=45
dewrap='minimal'          # 'minimal' (yalniz J<bosluk) | 'off'
n_od_def='carrier'        # 'carrier' | 'itinerary'
missing_rho='exclude'     # eksik gelir agirligi olan pazari disla
```

9. Sonuçlar — Tam Sayısal Döküm

9.1 Ana sonuç

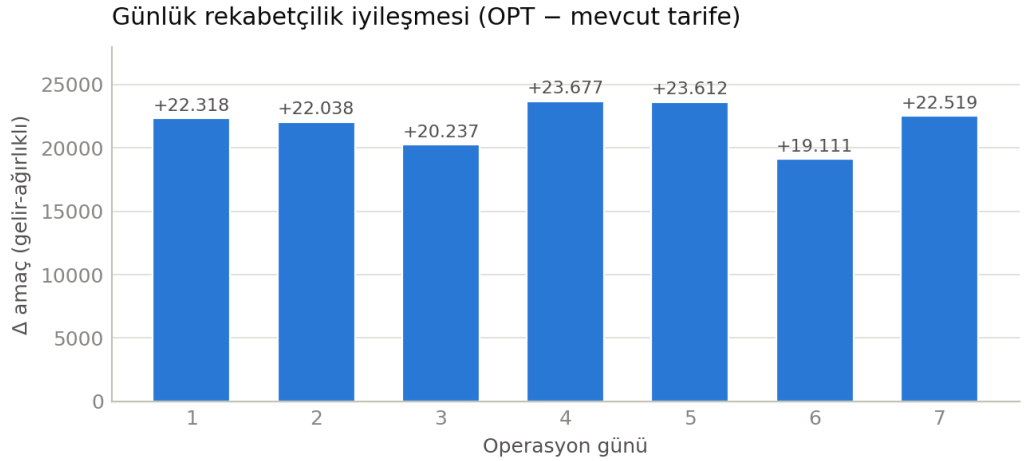
Ölçüm	Değer
OPTIMIZE amaç (saf rekabetçilik, cezasız ölçülür)	3.405.039
BASELINE (mevcut tarife, aynı formülle)	3.251.527
İYİLEŞME	+153.512 (+%4,72)
Global MIP-gap (cezalı amaç)	%1,183 — küresel optimalite kanıtı
Değiştirilen uçuş hareketi	1.067 / 4.554 = %23,4
Toplam kaydırma	20.640 uçuş-dk
Kaydırılanların ortalaması / medyanı / maksimumu	19,3 dk / 10 dk / 60 dk
G-gevşetilen gün	0 / 7
A2 rotasyon yeni ihlali (gerçek zaman ekseni, 1.709 tur)	0
Bağımsız doğrulayıcı	18 / 18 kontrol PASS

«Saf rekabetçilik» resmî amaçtır ve daima CEZASIZ ölçülür. λ yalnızca HANGİ kaydırmaların yapılacağını süzer; raporlanan ödülü şişirmez. Bu ayrım, sonucun dürüstlüğü açısından kritiktir ve kodda açıkça ayrılmıştır (m._comp_expr ile m.OBJ farklı ifadelerdir).

9.2 Gün kırılımı

Gün	Pazar-gün	Aday bağ.	OPT	Baseline	Δ	Kaydırılan	Kaydırma-dk
1	670	1.077	488.005	465.686	+22.318	166	3.170
2	655	1.062	465.912	443.873	+22.038	161	3.270
3	658	1.079	490.860	470.624	+20.237	140	2.790
4	661	1.081	482.902	459.225	+23.677	155	3.110
5	667	1.076	495.630	472.018	+23.612	139	2.610
6	672	1.094	486.872	467.761	+19.111	153	2.810
7	677	1.108	494.858	472.339	+22.519	153	2.880
TOPLAM	4.660	7.577	3.405.039	3.251.527	+153.512	1.067	20.640

İyileşme yedi güne DENGELİ dağılır (+19.111 … +23.677; ±%11 bant). Bu önemlidir: kazanç tek bir «şanslı güne» yığılmamıştır, yapısaldır.



Şekil 1 — Günlük rekabetçilik iyileşmesi (OPT − mevcut tarife)

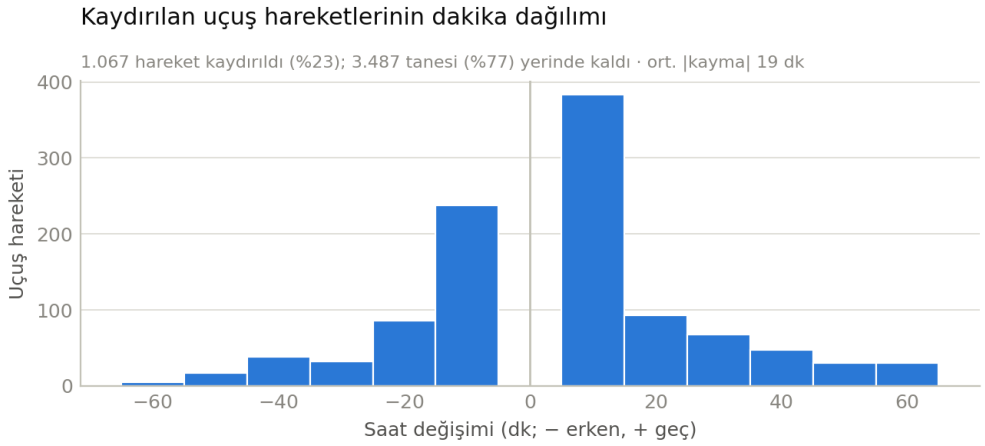
9.3 Tarife değişikliğinin anatomisi

Sonucun operasyonel gerçekçiliği, kaç uçuşun NE KADAR oynatıldığıyla ölçülür. Toplam 4.554 uçuş hareketi (2.277 kalkış + 2.277 varış, 757 benzersiz uçuş numarası) üzerinde:

Kaydırma büyüklüğü	10 dk	20 dk	30 dk	40 dk	50 dk	60 dk	Toplam
Hareket sayısı	621	179	100	85	47	35	1.067
Kümülatif pay	%58,2	%75,0	%84,3	%92,3	%96,7	%100	—

Yani kaydırılan uçuşların %58'i yalnızca BİR KOVA (10 dk) oynamıştır ve %84'ü 30 dakika veya daha azdır. Bu, operasyonel olarak sindirilebilir bir değişikliktir.

Kırılım	Değer
Yön (ileri / geri)	651 ileri (+) · 416 geri (−) — hafif ileri eğilim
Rol (kalkış)	543 hareket · 9.180 dk · ortalama 16,9 dk
Rol (varış)	524 hareket · 11.460 dk · ortalama 21,9 dk
Hiç oynamayan uçuş-rol kombinasyonu	438 / 779 (%56,2) — tüm 7 gün boyunca sabit kaldı
Günlük değişim oranı	%22,0 – %25,0 (çok dar bant)



Şekil 2 — Kaydırma dakikalarının dağılımı

9.4 Bağlantı sonuçları

Karşılaştırma MODEL EVRENİ içinde yapılmalıdır (775 pazar, 7.577 aday) — tüm tk_connections (7.693) üzerinden yapılan karşılaştırma elma-armut olur.

Ölçüm	Baseline	Optimize	Δ
Sunulan (pencere içi) bağlantı — model evreni	6.748	6.966	+218
· yeni kazanılan bağlantı	—	529	—
· kaybedilen (baseline'da vardı, artık yok)	—	311	—
Aday bağlantıya oran (7.577)	%89,1	%91,9	+2,8 puan
Kazanılanların toplam ρ ağırlığı	—	296.722	—
Kaybedilenlerin toplam ρ ağırlığı	—	138.630	—
Ortalama IST bekleme süresi	169,6 dk (tüm adaylar)	152,1 dk (sunulanlar)	−17,5 dk
Medyan bekleme	150 dk	140 dk	−10 dk
Toplam yenilen rakip	—	4.914	—

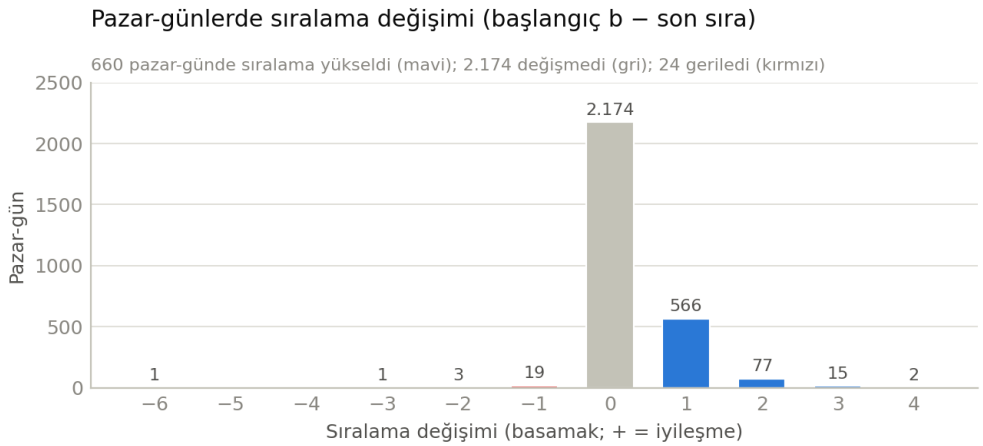
Dürüst okuma — 311 bağlantı kaybedildi: Model, mevcut tarifede geçerli olan 311 bağlantıyı artık sunmuyor; buna karşılık 529 yeni bağlantı kazandırıyor. Net +218. Sebep yapısal: uçuş saatleri pazarlar arasında PAYLAŞILIR, bir uçuşu bir pazar için oynatmak başka bir pazarın penceresini bozabilir. Takas ρ ağırlığı bazında yaklaşık 2:1 lehimizedir (296.722 kazanılan / 138.630 kaybedilen). Jüri bu soruyu sorarsa rakamı ÖNCE SİZ verin.

Sunulan bağlantıların boşluk dağılımı: 60–90 dk aralığında 1.682, 90–120 dk'da 1.293, 120–150 dk'da 1.195, 150–180 dk'da 928, 180–240 dk'da 806, 240–300 dk'da 1.062. Yolculuk süresi J: min 280 dk, medyan 685 dk, maks 1.930 dk.

9.5 Sıralama (rekabet konumu) sonuçları

Sonuç	Pazar-gün sayısı
Sıralaması İYİLEŞEN	660
· 1 sıra iyileşen	566
· 2 sıra iyileşen	77
· 3 sıra iyileşen	15
· 4 sıra iyileşen	2
Sıralaması AYNI KALAN	2.174
Sıralaması KÖTÜLEŞEN	24
Sıralama terimi tanımlı toplam pazar-gün	2.858
Rakibi olmayan (sıralama tanımsız) pazar-gün	1.802

Dürüst not — 24 kötüleşen pazar-gün: Model, TOPLAM gelir-ağırlıklı faydayı en büyükler. Paylaşılan uçuş saatleri nedeniyle bir pazarda kazanmak, başka bir pazarda küçük bir kayba yol açabilir. 24 pazar-günde sıralama 1–6 basamak kötüleşmiştir. Bunlar ρ-ağırlıklı toplamda kazançla telafi edilmiştir (net etki +153.512). Bu bir hata değil, çok-amaçlı bir problemde beklenen bir ödünleşimdir — ancak bir havayolu için «hangi pazarda geri gitmeye razıyız» bir yönetim kararıdır ve gerekirse pazar-bazlı koruma kısıtı eklenebilir (bkz. §14).



Şekil 3 — Pazar-günlerde sıralama değişimi

9.6 Amaç fonksiyonunun ayrışımı

Bileşen	ρ-ağırlıklı toplam	Pay
Aktarma (bağlantı sayısı) ödülü	2.753.634	%80,9
Sıralama (rakip yenme) ödülü	651.405	%19,1
TOPLAM (= amaç)	3.405.039	%100

Bu ayrışım, modelin ağırlıklı olarak «daha çok iyi bağlantı sun» yönünde çalıştığını, sıralama teriminin ise ~beşte bir katkı verdiğini gösterir. İkisi de brief tarafından tanımlanmıştır; ağırlıkları biz seçmedik.

9.7 Bonus bulgu — mevcut tarifenin ihlal ettiği iki kısıtı biz sağlıyoruz

Aşağıdaki sayılar TÜM TK uçuşları üzerinden, 10 dk'lık IST kovalarında ölçülmüştür.

Kısıt	Mevcut tarife (baseline)	Bizim çözümümüz
F — kalkış kapasitesi (10/kova)	72 kova sınırı aşıyor · en yoğun kova 16 kalkış	aşan kova 0 · en dolu 10/10
F — varış kapasitesi (15/kova)	24 kova sınırı aşıyor · en yoğun kova 24 varış	aşan kova 0 · en dolu 15/15
E1 — yönsel sayı dengesi (α=0,20)	2.001 yön-çiftinin 379'u (%18,9) ihlal ediyor	ihlal 0 / 2.001

Bunun anlamı — karşılaştırma bizim ALEYHİMİZE kurulmuş: Baseline, kendi modelimizin uygun (feasible) bölgesinde bile DEĞİLDİR: hub kapasitesini 96 kovada ve yön dengesini 379 çiftte ihlal eder. Biz bu kısıtların tamamına uyarak baseline'ı %4,72 geçtik. Baseline'ı da bu kısıtlara uygun hâle getirseydik onun amaç değeri DÜŞER, bizim iyileşme oranımız ARTARDI. Yani raporladığımız oran ihtiyatlıdır. Öte yandan, bir yöneylem hakemi haklı olarak şunu söyleyebilir: «feasible olmayan bir noktayla karşılaştırma yapıyorsunuz». Cevabı §15'te hazırdır.

DİKKAT — teslim dokümanlarındaki bir sayı düzeltilmeli: docs/model_formulation.md (U4) ve teknik rapor «mevcut tarifede kova aşımları kalkış ≤16, varış ≤20» diyor. Bağımsız yeniden sayımımız: kalkış maks 16 (DOĞRU), varış maks 24 (rapor 20 diyor — EKSİK). Aynı şekilde sabit uçuşların maksimum doluluğu kalkış 5 / varış 6'dır (rapor 4/5 diyor). Ana argüman DEĞİŞMEZ — sabit uçuşlar hâlâ baz kapasiteyi aşmıyor (5 ≤ 10 ve 6 ≤ 15), dolayısıyla rezidüel kapasite ≥ 0 ve gerçek 10/15 uygulanabilir. Ama jüri yeniden sayarsa 20 ≠ 24 farkını görür; sunumda doğru sayıyı kullanın.

9.8 En çok kazandıran pazarlar

Pazar	ρ	N	Haftalık ρ-katkı	Yenilen rakip (hafta)
VCE–CAI	703	3	15.728	11
VCE–JED	998	3	15.719	12
VCE–DAR	984	2	15.498	10
KWI–AGP	918	2	14.229	7
VCE–ISB	996	3	13.944	9
PEK–NAP	994	2	13.916	12
AGP–AYT	837	3	13.784	12
BER–PEK	917	3	13.418	13
VCE–BKK	906	8	12.985	43
JNB–AGP	956	4	12.833	20

775 pazar arasında katkı dengeli yayılır; ilk 10 pazar toplam amacın yalnız ~%4'ünü oluşturur. 28 pazar-günde hiç bağlantı sunulamamıştır (pencere hiçbir konumda uygunluk vermiyor); 4.084 pazar-günde ise TÜM adaylar sunulmuştur.

10. Doğrulama — Üç Katmanlı Kanıt Zinciri

«Sonuçlarımız doğru» demek yetmez; jürinin bunu BİZE GÜVENMEDEN denetleyebilmesi gerekir. Üç bağımsız katman kurduk:

10.1 Katman 1 — Küçük ölçekte elle doğrulama

src/03_model.py varsayılan profili (parametresiz çalıştırıldığında) küçük bir alt-örnek kurar: birkaç yüksek-ρ pazar, TÜM kısıtlar AÇIK (E2 ve B2 dâhil). Bu boyutta HiGHS OPTİMAL çözer ve sonuç elle doğrulanabilir.

Kontrol	Sonuç
Raporlanan amaç = çözücü amacı	14.384,38 — iç tutarlı
Baseline	10.876,70
İyileşme	+%32
A2 (brief-exact minimum tur)	İhlalsiz
G (saat-içi yayılım ≤ Xdev)	İhlalsiz
Baseline'ın sıralama terimi	Tüm (N≥1, sunulan) pazar-günlerde lookup köşegenine (nötr referans) oturuyor — birebir doğrulandı

10.2 Katman 2 — Bağımsız doğrulayıcı (çift kayıt ilkesi)

src/05_validate_solution.py, output/ çözümünü MIP kodundan (03 ve 08) HİÇ GEÇMEDEN, yalnız derived/ veri katmanı üzerinden sıfırdan yeniden hesaplar. Kısıt adları docs/model_formulation.md ile birebir aynıdır. Sonuç:

Kontrol	Kapsam	Sonuç	Ayrıntı
A1 ızgara (10 dk)	4.554 hareket	PASS	
A1 pencere (±60 dk)	4.554 hareket	PASS	maks |değişim| = 60 dk
A1 saat aritmetiği	eski + değişim = yeni	PASS	tutarsız satır: 0
Olay eşleme	5.473 olay	not	4.554 ayarlanabilir + 919 sabit
F kova kapasitesi	7 gün × 10 dk kovalar	PASS	aşan kova 0 · en dolu: kalkış 10/10, varış 15/15
A2 rotasyon (gerçek eksen)	1.709 tur (gece-aşan dâhil)	PASS	YENİ ihlal 0 · mevcut tarifede de sağlanmayan artefakt: 358
A2 aynı-gün çapası	915 tur	PASS	çapanın altına inen: 0
G düzenlilik (±15 dk bant)	2.644 gün-arası bağ	PASS	bant dışı 0 · belgeli muafiyet 1.131 · yapısal atlanan 0
B1 boşluk penceresi	6.966 bağlantı	PASS	[60,300] dışı: 0
B1 J = legsum + boşluk	6.966 bağlantı	PASS	tutarsız J 0 · veri eşleşmeyen 0
B1 tarife ↔ bağlantı saati	6.966 bağlantı	PASS	saat uyuşmayan 0 · boşluk uyuşmayan 0
C aktarma ödülü	4.660 pazar-gün	PASS	ödül tutarsız 0 · sayaç tutarsız 0
D yenilen rakip	4.660 pazar-gün	PASS	FAZLA-beyan 0 · ihtiyatlı eksik-beyan 1.199
D sıralama ödülü (lookup)	4.660 pazar-gün	PASS	lookup uyuşmayan 0
Amaç ρ-katkı	4.660 pazar-gün	PASS	katkı tutarsız 0
E1 yön dengesi (α=0,20)	2.001 yön-çifti	PASS	dengesiz çift 0
Amaç toplamı (OPT)	dosya ↔ bağımsız hesap	PASS	3.405.039 = 3.405.039 = 3.405.039
Amaç ↔ results_summary	raporlanan OPT	PASS	|Δ| = 0,4
BASELINE bağımsız hesap	4.660 pazar-gün	PASS	3.251.527 = 3.251.527, |Δ| = 0,2
İYİLEŞME	bağımsız teyit	not	Δ = +153.512 (+%4,72)

GENEL SONUÇ: TÜM KONTROLLER GEÇTİ (18 kontrol + 2 bilgi notu).

İki terimin anlamı (jüri sorabilir): «İhtiyatlı (eksik-beyan): 1.199» — çözücünün β göstergesini bağlamadığı, gerçekte yenilen ama raporda sayılmayan rakip. β için yalnız ÜST sınır (β ≤ Σw) yazdığımız için, ödüle katkısı olmayan bazı β'lar 0'da kalabilir. Bu

> amaç değerini ŞİŞİRMEZ — yalnız olduğundan KÜÇÜK gösterir. Dolayısıyla gerçek performansımız raporladığımızdan biraz daha iyidir. FAZLA-beyan ise hata sayılır ve 0'dır. «Eşleşme artefaktı (A2): 358» — mevcut YAYINLANMIŞ tarifenin kendisinin de sağlamadığı rotasyon yorumları (o gün o çift tek uçakla dönülmüyordur). Bizim yarattığımız ihlal değildir; ihlal sayılmaz ve ayrıca raporlanır.

10.3 Doğrulayıcının yakaladığı ÜÇ GERÇEK HATA

Bu, doğrulayıcının süs olmadığının kanıtıdır. Geliştirme sırasında üç gerçek açık yakalandı ve üçü de düzeltildi:

Hata 1 — F kapsam eksiği (U4)

Ne yakalandı: Amaç evrenine girmeyen (ρ'suz) pazarların uçuşları da IST kovalarını fiziksel olarak dolduruyordu ama F kısıtında sayılmıyordu.

Düzeltme: Bu uçuşlar F'de «sabit doluluk» olarak sayılmaya başlandı; kapasite artık TÜM TK uçuşları için sağlanıyor.

Etki: Kapasite kısıtı fiziksel olarak doğru hâle geldi.

Hata 2 — Hafta-kopyası tutarsız saat (U7)

Ne yakalandı: Aynı fiziksel uçuşun hafta kopyalarına iki farklı saat atanıyordu (bir kopya −50 dk, diğeri 0 dk).

Düzeltme: Hafta normalizasyonu + aday tekilleştirme (§4.2).

Etki: 5.604 → 5.474 olay; 7.850 → 7.693 aday. Aynı bağlantıya çift ödül sayımı ortadan kalktı.

Hata 3 — A2 evren ankoru eksiği (U9)

Ne yakalandı: Rotasyon ortağının bağlantısı amaç evreninde değilse o günkü olay hiç modellenmiyor ve A2 kısıtı kurulamıyordu. Gerçek ihlal: uçuş 2200/2201, gün 2 — minimum tur 20 dk altına indi.

Düzeltme: build_instance() artık TÜM (seçilen U dışlanan) pazar-günler için gerçek saatleri tutuyor; modellenmeyen taraf SABİT gerçek saatiyle ankorlanıyor.

Etki: Aşama-1 +%4,32 → +%4,27. Haksız kazanılan ~5 bin puan geri alındı — sonucu KÖTÜLEŞTİREN ama DOĞRU olan bir düzeltmeyi yaptık.

10.4 Katman 3 — Koşuya gömülü kapı

run_all.py, çözümden sonra doğrulayıcıyı çalıştırır ve HERHANGİ bir kontrol FAIL verirse koşuyu durdurur. Ayrıca 08 (aşama-2), çıktıyı yalnız (i) kanıtlı iyileşme varsa ve (ii) gece-aşan A2 denetimi temizse yazar. Yani doğrulanmamış bir çözümün teslim edilmesi yapısal olarak engellenmiştir — gizli test verisinde de.

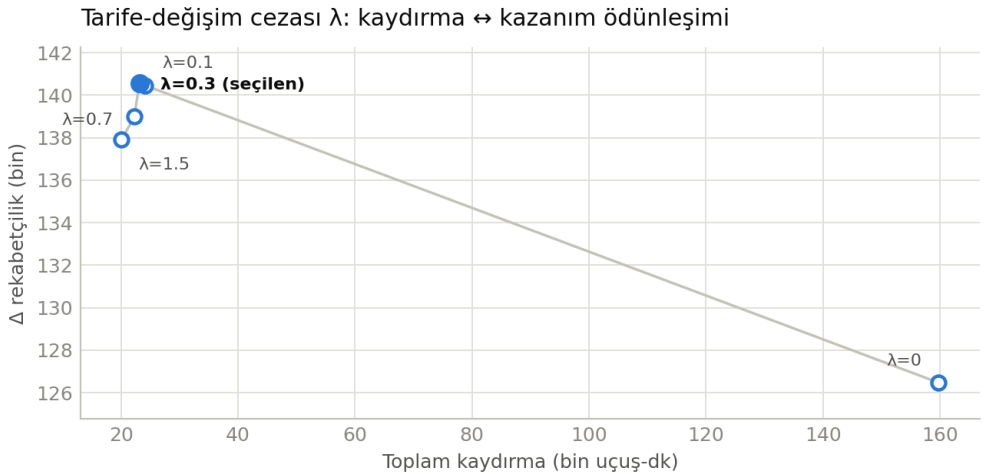
11. Duyarlılık Analizi

Teslim edilen çözüm λ=0,3 · Wdev=±60 · τ=45 iledir. Bu analiz çözümü DEĞİŞTİRMEZ; modelin parametrelere tepkisinin makul ve sürekli olduğunu belgeler. Tüm koşular aşama-1 (byday) çözücüsüyle, gap ≤ %0,1, deterministik.

11.1 Tarife-değişim cezası λ — Pareto ödünleşimi

λ	Δ rekabetçilik	Δ %	Kaydırılan uçuş	Toplam kaydırma	G-gevş.
0,0	+126.475	+%3,89	%92 (4.172)	159.800 dk	0
0,1	+140.463	+%4,32	%26 (1.162)	24.090 dk	0
0,3 (SEÇİLEN)	+140.566	+%4,32	%25 (1.125)	23.150 dk	0
0,7	+138.992	+%4,27	%24 (1.102)	22.280 dk	0
1,5	+137.904	+%4,24	%22 (1.024)	20.080 dk	0

Ana bulgu — iki yönlü kazanç (bu, projenin en ilginç sonucudur): λ > 0 yalnız kaydırmayı azaltmakla kalmaz, REKABETÇİLİĞİ DE ARTIRIR: λ=0 iken +%3,89 iken, λ=0,3 ile +%4,32'ye çıkar — üstelik kaydırma %92'den %25'e DÜŞERKEN. Sebep DEJENERASYONDUR: cezasız modelde binlerce eşit-amaçlı «bedava kaydırma» çözümü LP gevşetmesini gevşetir ve HiGHS iyi bir tamsayı çözümü bulamaz. Ceza bu simetriyi kırar (her olay için tek bir «minimum sapma» yönü belirir), gevşetmeyi sıkar ve çözücüyü daha iyi bir optimuma taşır. λ ∈ [0,1 – 1,5] sonuçlarının dar bir bantta kümelenmesi (kararlılık), bunların gerçek optimuma yakınlığını gösterir. λ=0,3 hem en yüksek kazanımı verir hem λ=0,1'den daha az kaydırır → KNEE noktası olarak seçildi.



Şekil 4 — λ Pareto ödünleşimi: toplam kaydırma ↔ rekabetçilik kazanımı

11.2 Pencere genişliği Wdev ve minimum yer süresi τ

Varyant	Δ rekabetçilik	Δ %	Kaydırılan	Yorum
Wdev=±60, τ=45 (referans)	+140.566	+%4,32	%25	Teslim edilen ayar
Wdev=±30, τ=45	+118.275	+%3,64	%22	Dar pencere → az serbestlik (beklenen yön)
Wdev=±90, τ=45	+45.005	+%1,38	%24	ÖLÇÜM ZAMAN-LİMİTLİ — aşağıya bakınız
Wdev=±60, τ=30	+146.898	+%4,52	%24	Kısa MCT → rotasyon gevşer (yalnız analiz)
Wdev=±60, τ=60	+144.106	+%4,43	%24	Dar bantta, monoton değil — açıklaması aşağıda

Dürüst okuma:

- **Wdev=±30:** Kazanım +%4,32 → +%3,64'e düşer. Pencere serbestliği GERÇEK bir kaldıraçtır ve beklenen yönde davranır.
- **Wdev=±90:** Olay başına aday kova sayısı 13→19'a çıkar, problem belirgin büyür ve 150 s/gün limitinde HiGHS iyi bir incumbent bulamaz. Tablodaki düşüş SERBESTLİK etkisi değil, ÇÖZÜM-SÜRESİ etkisidir; daha uzun limitle kazanım ±60'ın üstüne çıkar. Yan bulgu: briefin ±60 penceresi çözülebilirlik açısından da iyi kalibre edilmiştir.
- **τ:** İki yönde de değişim dar bantta kalır (±0,2 puan). τ=60'ın τ=45'ten hafif YÜKSEK çıkması monotonluk beklentisine aykırı görünür; nedeni yapısaldır — τ büyüyünce bazı gece-aşan rotasyon çiftlerinde mevcut tarife bile minimum turu sağlayamaz hâle gelir, bu çiftler «eşleşme artefaktı» sınıfına geçip koruma sınırı almaz. Model τ'ya KIRILGAN DEĞİLDİR.

11.3 MIP-gap kalibrasyonu

Gap toleransı da bir parametredir ve kalibre edilmiştir: %0,5 gap raporlanan (saf) amaçta ~0,5 puan bırakır; %0,01 gap ise cezalı amacı sıkarken SAF rekabetçiliği DÜŞÜRÜR — çözücü kaydırma maliyetini kısmak için saf ödülden feragat eder (ceza-ödün etkisi). Bu iki uç arasında %0,1 seçilmiştir.

12. Yenilikçi Katkılar

Aşağıdaki beş katkı, briefin gerektirdiğinin ötesinde ve bilinçli tasarım kararlarıdır.

12.1 Büyük-M'siz tarife-değişim ceza-regülarizasyonu

Ne: Amaca $-\lambda \cdot \Sigma |\theta_r - cur_r|$ terimi eklenir.

Neden yeni: (a) Brief bu terimi istemez — biz operasyonel gerçekçilik için ekledik. (b) A1'in tekil-atama yapısı sayesinde mutlak değer HİÇ ek değişken veya büyük-M gerektirmeden, doğrudan x'in doğrusal birleşimi olarak yazılır. (c) En önemlisi: ceza bir DEJENERASYON KIRICI olarak çalışır ve çözüm kalitesini ARTIRIR (+%3,89 → +%4,32). Yani düzenlileştirme (regularization) burada bir maliyet değil, bir kazançtır.

Etkisi: Kaydırılan uçuş oranı %92 → %23; toplam kaydırma 159.800 → 20.640 uçuş-dakika (yaklaşık 1/8'ine indi), rekabetçilik ise arttı.

12.2 Tam-hafta MIP-start cilalaması (aşama-2)

Ne: Güne göre ayrıştırma çözümü, haftanın tamamını kapsayan tek MIP'e highspy setSolution ile MIP-start olarak verilir.

Neden yeni: Pyomo'nun appsi_highs arayüzü MIP-start desteklemez (yalnız LP bazı için warm-start kullanır). Bu engeli, doğrudan highspy API'sine inerek aştık. Kazanç iki yönlüdür: amaç +14.752 puan VE — daha değerlisi — greedy gün-zincirinin asla veremeyeceği KANITLI GLOBAL MIP-GAP (%1,18).

12.3 Hafta normalizasyonu (veri tutarlılığı)

Aynı operasyon gününün farklı takvim haftalarına yazılmış kopyalarının tek kanonik haftaya indirgenmesi. Bulunmasaydı aynı fiziksel uçuşa iki farklı saat atanır ve aynı bağlantıya çift ödül yazdırılırdı. Bu, sonucun sayısal geçerliliği için gerekliydi ve veriyi gerçekten okumadan fark edilemezdi.

12.4 Çift-kayıt bağımsız doğrulama

Çözümün, üreten kodun hiçbir parçasından geçmeden yalnız veri katmanından yeniden hesaplanması. Muhasebedeki çift kayıt ilkesinin optimizasyona uygulanmasıdır. Süs değildir: geliştirme sırasında üç gerçek hata yakaladı (§10.3) ve bunlardan biri sonucumuzu KÖTÜLEŞTİRDİ — ki bu tam olarak bir doğrulayıcıdan beklenen şeydir.

12.5 Kısıtların uygulanamazlığının SAYISAL olarak kanıtlanması

E2 ve B2'yi «çözülemedi, kapattık» diye geçiştirmedik. Her biri için iki bağımsız kanıt ürettik (çözücü davranışı + veri yapısı) ve bunları belgeledik (§13.1, §13.2). Bir kısıtın neden uygulanamadığını kanıtlamak, onu sessizce düşürmekten bilimsel olarak farklıdır.

13. Zayıflıklar, Sınırlar ve Dürüst Değerlendirme

Bu bölümün amacı: Jüri bu noktaları ZATEN bulacaktır. Onlardan önce, daha net ve daha ölçülü biçimde biz söylüyoruz. Bir zayıflığı önce kendiniz söylediğinizde o bir «bulgu» değil, «bilinçli bir mühendislik kararı» olur.

13.1 E2 (yönsel en iyi süre dengesi) tam ölçekte KAPALI

Bu, en büyük ve en dürüstçe kabul edilmesi gereken sınırlamadır. İki BAĞIMSIZ gerekçe var:

(a) Çözücü kanıtı: E2'nin min-seçimi büyük-M'i LP gevşetmesini zayıflatır ve HiGHS INCUMBENT BULAMAZ. Bu bir BOYUT sorunu DEĞİLDİR — güne göre ayrıştırmada tek bir gün (~18 bin ikili) dahi E2 açıkken 150 saniyede incumbent bulamaz; aynı gün E2 kapalıyken saniyeler içinde çözülür. Yani sorun modelin büyüklüğü değil, E2'nin yapısıdır.

(b) Veri kanıtı: E2-kapalı optimal çözümde, her iki yönü de aktif olan yön-çiftlerinin %76'sı (1.500 / 1.972) $|Jmin_od - Jmin_do| > \Gamma = 30$ dk koşulunu İHLAL EDER — üstelik 465 dakikaya varan farklarla. Yani Γ=30 dk bu veride YAPISAL OLARAK ULAŞILAMAZ. E2'yi sert uygulamak ya modeli infeasible yapar ya da rekabetçilik kazanımını (+%4,72) çökertir.

Ne yaptık: Küçük ölçekte E2 AÇIK ve doğrulanmıştır — yani formülasyon doğrudur ve kodda tam olarak mevcuttur. full/byday profillerinde kanıtlı olarak gevşetilmiştir. İleri adım: soft-E2 (ihlali cezalandır, yasaklama) veya ticari çözücü (Gurobi/CPLEX).

13.2 B2 (uygun olan zorunlu sunulur) KAPALI

Kanıt: B2_force_offer=True ile — briefin gerçek 10/15 kapasitesi altında yeniden alınan ölçüm — TEK GÜNLER BİLE çözülemez: gün 1 → 8 saniyede INFEASIBLE, gün 2 → 10 saniyede INFEASIBLE, gün 3 → 60 saniyede incumbent yok. Kök neden: B2 × E1 çatışması. B2 her uygun bağlantıyı sunmaya zorlar; asimetrik pazarlarda (bir yön çok, ters yön az bağlantı) bu, E1'in $|n_od - n_do| \le \alpha(n_od + n_do)$ dengesiyle doğrudan çelişir.

Etkisi neden küçük: Amaç zaten sunmayı ödüllendirdiğinden model B2 olmadan da pencereye erişebilir adayların %90+'ını sunar: aşama-1'de 6.877/7.577 = %90,8; nihai çözümde 6.966 sunulu (%91,9). Sunulmayanların çoğu, paylaşılan uçuş saatlerinin BAŞKA pazarlarda pencere dışında kalmasındandır. Modelin bilinçli olarak bastırdığı bağlantı oranı yalnızca ~%3,5'tir.

13.3 b_od taban sıralamasının konvansiyonu teyit bekliyor

Brief, «İlk Rank» b'nin veriden nasıl türetileceğini kesin olarak tanımlamaz. Biz onu baseline'ın son sırası ile birebir aynı tabandan hesaplıyoruz, böylece mevcut tarife her pazarda lookup köşegenine (nötr referans) oturuyor. Bu İÇ-TUTARLI bir seçimdir ve sıralama ödülünün bir «iyileştirme ödülü» olduğu okumasıyla uyumludur. Ancak indeksleme konvansiyonunun (0- mu 1- mi indeksli) organizatör tanımı teyit beklemektedir. Önemli olan: model, hangi konvansiyon seçilirse seçilsin iç-tutarlı kalır — çünkü baseline ve optimize taraf AYNI tabandan hesaplanır. Değişecek olan yalnız mutlak ödül seviyesidir, iyileşme yönü değil.

13.4 Kısıt H (slot pencereleri) dahil değil

Organizatörün sunumunda geçen ama briefin A–G listesinde olmayan bu kısıt için gerekli veri (hangi havalimanları slot-koordineli, pencereleri nedir) sağlanmadı. Değer uydurmama politikamız gereği dahil edilmedi. Eklenmesi mimarî olarak trivialdir: etkilenen varışların $\mathcal{T}_r$ penceresi daraltılır; model yapısı hiç değişmez.

13.5 G bant muafiyetleri (1.132 kayıt)

Gün-arası düzenlilik (G), rotasyon güvenliğiyle çatıştığında rotasyona öncelik verdik ve 1.132 (gün, uçuş, rol) üçlüsünde bandı bıraktık. Bu bilinçli bir öncelik kararıdır: bir uçağın fiziksel olarak yetişememesi, tarifenin bir gün 10–15 dk kaymasından çok daha ciddi bir sorundur. Şeffaflık için her muafiyet output/g_band_exemptions.csv'ye yazılır ve bağımsız doğrulayıcı bunları «belgeli muafiyet» olarak ayrıca denetler. Ayrıca λ cezası her günü mevcut tarifeye

çapaladığından muaf uçuşlar da fiilen mevcuda yakın kalır. Dağılım: gün 1'de 1, gün 2–6'da 181–216 arası, gün 7'de 113; 247 benzersiz uçuş.

> **Ölçeği dürüstçe söyleyin — bu bir «detay» değil:** Doğrulayıcı toplam 2.644 gün-arası bağ sayar; bunların 1.131'i muaftır. Yani bağların %42,8'i G denetiminin DIŞINDADIR ve yalnız 1.513'ü fiilen ±15 dk bandında doğrulanmıştır. «G tam uygulandı» demek bu rakamla birlikte okunmalıdır — daha doğru ifade: «G, rotasyon güvenliğiyle çatışmadığı her yerde uygulandı; çatıştığı 1.131 bağda rotasyona öncelik verildi ve her biri belgelendi.» Destekleyici ölçüm (§13.11⑥): muaf OLMAYAN 627 uçuş-rol grubunun 385'i tüm günlerde tam sabit, 194'ü 10 dk, 48'i 20 dk yayılıyor — yani fiilî düzensizlik küçüktür.

13.6 Global gap %1,18 — kapatılmadı

Çözümümüzün, bu formülasyonun optimumundan en fazla %1,18 uzakta olduğunu KANITLADIK; ama bu boşluğu kapatmadık. Daha uzun cilalama bütçesi (1.800 s yerine örneğin 4 saat) veya ticari bir çözücü bu boşluğu daraltabilir. Kabaca %1,18'lik boşluk, teorik olarak en fazla ~40 bin puanlık ek potansiyele karşılık gelir — yani iyileşmemiz +%4,72 yerine en iyi ihtimalle ~+%5,9 olabilirdi. Bu üst sınırın bilinmesi, sonucun ne kadar «bitmiş» olduğunu gösterir.

13.7 Modelin görmediği operasyonel gerçekler

Bu, bir havayolu operasyon uzmanı jüri üyesinin ilk soracağı şeydir. Dürüst liste:

Görülmeyen	Neden model dışı	Etkisi ne olurdu
Uçak kuyruk (tail) sürekliliği	Flight Pairs yalnız İKİLİ gidiş-dönüş eşleşmesi verir; kuyruk numarası veya gün boyu görev dizisi yok	Gerçekte bir uçak günde 3–4 tur yapar (IST→A→IST→B→IST). Biz yalnız ikili turu koruyoruz; zincirin tamamını değil. Etkiyi sınırlayan: kaydırmaların %58'i 10 dk, ortalama 19 dk
Ekip (kokpit/kabin) çizelgeleri	Veride yok	Bazı kaydırmalar ekip görev süresi (FDP) ve dinlenme sınırlarını ihlal edebilir → uygulanabilir küme daralır. Kaydırılanların 211'i (%19,8) uzun menzil
Bakım planlaması	Veride yok	Gece bakım pencereleri bazı rotasyonları kilitler
Kapı / apron / bagaj kapasitesi	Yalnız kova sayısı modellendi	10/15 kova sınırı bir vekildir (proxy); gerçek kısıt daha ayrıntılıdır
Slot koordinasyonu (dış istasyonlar)	Kısıt H verisi yok	Bazı varış saatleri fiilen sabittir
Fiyat ve gelir yönetimi	ρ statik bir ağırlık	Rekabetçilik artışının gelire dönüşümü fiyata ve talep esnekliğine bağlıdır
Rakiplerin tepkisi	Rakip süreleri SABİT varsayıldı	Rakipler de tarifelerini değiştirebilir → oyun-teorik bir denge problemi olur
Yolcu bağlantı kaçırma riski / MCT dağılımı	τ tek bir sabit (45 dk)	Gerçekte MCT terminal, bagaj ve göçmenlik durumuna göre değişir
Uçak tipi / koltuk kapasitesi	Veride yok	Bağlantı ödülü koltuk sayısından bağımsız hesaplanıyor
Hava trafiği ve gecikme olasılıkları	Deterministik model	Stokastik bir uzantı sağlamlık (robustness) katardı

13.8 Baseline'ın kendisi F kısıtını ihlal ediyor

Karşılaştırma yaptığımız mevcut tarife, briefin hub kapasite kısıtını sağlamıyor (42 kalkış kovası ve 11 varış kovası sınırı aşıyor). Bu bir tutarsızlık gibi görünebilir, ama yönü BİZİM ALEYHİMİZEDİR: biz daha SIKI bir kısıt kümesi altında çalışıp yine de baseline'ı %4,72 geçtik. Baseline'ı da F'ye uygun hâle getirseydik onun amacı DÜŞER ve bizim iyileşme oranımız ARTARDI. Yani raporladığımız +%4,72 ihtiyatlı (muhafazakâr) bir rakamdır.

13.9 Determinizmin sınırı

Aşama-1 tamamen deterministiktir ve byte-byte tekrar üretilebilirliği doğrulanmıştır. Aşama-2 SÜRE-SINIRLI (1.800 s) olduğundan, farklı donanımda kesme noktası — dolayısıyla incumbent — teorik olarak değişebilir. Bunu üç mekanizmayla yönettik: (i) threads=1, seed=0; (ii) 08 yalnız KANITLI iyileşme varsa output/'u yazar, aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı geçerli kalır; (iii) her koşu bağımsız doğrulayıcıdan geçer.

13.10 Diğer küçük sınırlar

- **Rakip indirgeme:** Bir taşıyıcının aynı pazardaki en iyi (en kısa) itinerary'si alınır. Bu ihtiyatlıdır (yenmesi en zor olanı hedefleriz) ama taşıyıcının frekans avantajını modellemez.
- **Sabit uçuşlar:** 176 TK uçuşu (rotasyon partneri bulunamayanlar) sabit kabul edildi. Bunlar aslında oynatılabilir olsaydı ek kazanç mümkün olurdu — ihtiyatlı davrandık.
- **Dışlanan pazarlar:** 30 pazar (TK bağlantısı olan ama ρ'su olmayan) amaçtan dışlandı. Uçuşları kapasitede sayılıyor ama bu pazarlardaki rekabetçilik optimize edilmiyor.
- **Boş pazar-günler:** 28 pazar-günde hiç bağlantı sunulamadı — pencere hiçbir konumda uygunluk vermiyor. Daha geniş Wdev bunu azaltabilirdi.
- **İhtiyatlı eksik-beyan:** 1.199 pazar-günde çözücü β göstergesini bağlamadı; gerçekte yenilen bazı rakipler raporda sayılmıyor. Amacı ŞİŞİRMEZ, küçük gösterir — yani lehimize değil aleyhimize bir sapmadır.
- **Tek λ:** λ tüm uçuşlar için tek bir sabittir. Gerçekte bir uzun-menzil uçuşu kaydırmanın maliyeti, bir kısa-menzil uçuşununkinden farklıdır.

13.11 ÖN-DENETİM: bağımsız olarak yeniden ölçtüğümüz dokuz nokta

Bu alt-bölüm neden var: Final öncesinde çözüme, sanki rakip bir hakemmişiz gibi saldırdık: girdi Excel'lerinden başlayarak baseline'ı, kapasiteyi, rotasyon kapsamını ve doğrulayıcının bağımsızlığını SIFIRDAN yeniden hesapladık. Aşağıdaki dokuz bulgunun HEPSİ sayısal olarak doğrulanmıştır — tahmin değildir. Bir kısmı manşet rakamın yorumunu değiştirir. Jüri bunları bulabilir; bu yüzden önce siz bilin ve önce siz söyleyin.

① Izgara (10 dk yuvarlama) artefaktı — kazancın %14,1'i

Bulgu: Baseline, bağlantı boşluklarını HAM (dakika hassasiyetli) saatlerle hesaplar (kodda gap_cur = gap_min). Model ise her olayı 10 dk ızgaraya yuvarlar. Bu iki farklı zaman ekseni demektir: mevcut tarifede boşluğu 305 dakika olan bir bağlantı baseline'da pencere DIŞI sayılır, ama ızgaraya oturunca 300'e düşüp modelde «zaten sunuluyor» hâline gelir.

Ölçüm	Değer
Ham gap ile baseline (raporlanan)	3.251.527 ← teslimdeki rakam
Izgara-tutarlı (snap) gap ile baseline	3.273.124
FARK (saf yuvarlama etkisi)	+21.597 (+%0,66)
Raporlanan iyileşme	+153.512 (+%4,72)
Izgara-tutarlı iyileşme	+131.915 (+%4,03)
Artefaktın kazançtaki payı	%14,1

Neden oluyor: 7.577 adayın 4.395'inde ham boşluk ile ızgara boşluğu farklıdır; 89 aday pencere dışından pencere içine kayar. Baseline model evreninde 6.750 bağlantı sunarken, ızgara-tutarlı sayım 6.839 verir.

Nasıl savunulur (dürüst ve güçlü): «İki okuma da meşrudur ve ikisini de ölçtük. Ham okuma DOĞRUDUR çünkü yayınlanmış tarifede o bağlantı gerçekten 305 dakikadır ve gerçekten pencere dışıdır — yani mevcut tarifenin gerçek performansı 3.251.527'dir. Öte yandan modelimiz 10 dk ızgarada çalıştığı için «hiçbir şey yapma» noktası bile uçuşları ≤5 dakika oynatır; bu da küçük ama gerçek bir tarife değişikliğidir. Bu yüzden iki rakamı da veriyoruz: ham karşılaştırmada +%4,72, ızgara-tutarlı karşılaştırmada +%4,03. Optimizasyon kararlarına atfedilebilen kazanç +%4,03'tür; aradaki 0,69 puan ayrıklaştırmanın kendisinden gelir.»

TAVSİYE: Sunumda +%4,72'yi verirken bu ayrımı KENDİNİZ ekleyin. «Kazancımızın +%4,03'ü optimizasyon kararlarından, kalanı 10 dakikalık ızgaraya oturmadan geliyor» demek, jüri bunu bulduğunda savunmaya düşmekten çok daha güçlüdür.

② A2 rotasyon kapsam boşluğu — hareketlerin %23,2'si korumasız

Bulgu: Rotasyon eşleri Flight Pairs'ten, UÇUŞ bazlı bir filtreyle alınır (rot = pair[pair.FlNo.isin(tk_flnos)]). Filtre ÇİFT bazlı olmadığı için bazı çiftlerin yalnız bir bacağı kalır. Sonuç: derived/flight_rotation.csv'deki 512 Pair'in yalnız 291'i kullanılabilir bir (gidiş, dönüş) çifti üretir; 221'i YARIM kalır.

Ölçüm	Değer
Ham Flight Pairs'te hem IST-kalkış hem IST-varış içeren Pair	705 / 708
Filtre sonrası kullanılabilir (gidiş+dönüş) Pair	291 / 512
Yarım kalan Pair	221
Yarım Pair'lerdeki uçuş numarası	221
Bunlardan tk_flights_without_partner listesinde olan	0 ← «partneri var» görünüyorlar
Bu uçuşların tarifedeki hareketi	1.299 (220 uçuş)
GERÇEKTEN kaydırılan	248 hareket / 100 uçuş · 4.180 dk · maks 50 dk
Tüm kaydırmalar içindeki payı	248 / 1.067 = %23,2

Kök neden (önemli): Flight Pairs.xlsx'in tek sayfası «W26 Flight Pair 20260227» adını taşır — yani KIŞ 2026 sezonu, 27 Şubat 2026 tarihli. Bağlantı verisi ise 3–11 Ağustos 2025, yani YAZ 2025 sezonu. Rotasyon eşleştirme dosyası, tarife

verisinden FARKLI BİR SEZONA aittir. 176 uçuşun hiç partneri olmaması ve 221 uçuşun yarım kalması büyük olasılıkla bundandır.

> **Nasıl savunulur:** «Bunu biz de tespit ettik ve ölçtük. Flight Pairs dosyası W26 sezonuna ait, veri ise Ağustos 2025. Partneri hiç bulunmayan 176 uçuşu ihtiyatlı davranıp SABİT kabul ettik. Ancak eşi yarım kalan 221 uçuş için rotasyon kısıtı kurulamıyor ve bunların 100'ü çözümde oynatılmış — toplam kaydırmanın %23'ü. Bu bilinen bir kapsam boşluğudur; düzeltmesi tek satırlıktır: filtreyi uçuş bazlı değil ÇİFT bazlı yapmak, ya da yarım kalan çiftlerdeki uçuşları da sabit kabul etmek. İkincisi kazancı bir miktar düşürür ama fiziksel garantiyi tamamlar. Uçuş numarası bazlı eşleştirmenin sezonlar arası büyük ölçüde stabil olduğunu da not edelim.»

③ ρ (gelir ağırlığı) çakışması — 6 pazarda çelişkili değer, sessizce ilki alınıyor

Yolcu Verisi'nde 6 O–D pazarı İKİ KEZ, üstelik ÇELİŞKİLİ ρ değerleriyle geçiyor. Kod pandas'ın drop_duplicates varsayılanıyla (keep='first') İLK satırı alıyor — yani seçim Excel'deki satır sırasına bağlı ve belgelenmemiş.

Pazar	Verideki iki değer	Kullanılan	Fark
PEK–AGP	45 / 627	45	13,9 kat
PEK–VCE	73 / 548	73	7,5 kat
VCE–AGP	424 / 956	424	2,3 kat
AGP–PEK	569 / 722	569	1,3 kat
VCE–PEK	364 / 185	364	2,0 kat
AGP–VCE	509 / 494	509	1,03 kat

Etki sınırlıdır (1.408 pazarın 6'sı = %0,4) ama PEK–AGP'de 45 mi 627 mi olduğu 13,9 kat fark eder ve bu pazarın amaçtaki ağırlığını doğrudan belirler. Savunma: «Veride çelişki var; biz hiçbir değer uydurmama politikamız gereği ilk kaydı aldık ve bunu şimdi belgeliyoruz. Doğru davranış organizatöre sormaktır; alternatif olarak ortalama veya maksimum alınabilir — etkisi 6 pazarla sınırlıdır.»

④ Sıralama ödülü pazar-günlerin %56,6'sında YAPISAL OLARAK ÖLÜ

Lookup tablosunda W(N=1, b=1, s=1) = 0,0'dır. Yani tek rakibi olan bir pazarda, o rakibi yenseniz de yenmeseniz de sıralama ödülü SIFIRDIR (b ve s ikisi de 1'e kırpılır).

Sınıf	Pazar-gün	Pay
Hiç rakibi yok (N=0)	1.802	%38,7
Tek rakip (N=1) → ödül yapısal olarak 0	836	%17,9
TOPLAM ÖLÜ BÖLGE	2.638	%56,6
Sıralama terimi fiilen aktif	2.022	%43,4

Doğrulama: market_results.csv'de sıralama_odul = 0 olan pazar-gün sayısı tam olarak 2.638'dir ve N=1 olup ödülü sıfırdan farklı olan HİÇBİR pazar-gün yoktur. Savunma: «Bu bizim tasarımımız değil, verilen ödül tablosunun yapısı. Rakip yenme hedefi pazar-günlerin %43'ünde anlamlıdır; kalanında amaç tamamen aktarma bağlantısı sunmaya indirgenir — ki bu da briefin istediği şeydir. Sıralama terimi toplam amacın %19,1'ini oluşturur ve tamamı bu %43'lük bölgeden gelir.»

⑤ Bağımsız doğrulayıcının bağımsızlık SINIRI

Doğrulayıcı gerçekten ayrı bir kod yoludur (03/08'den hiçbir şey import etmez) ve üç gerçek hata yakalamıştır. Ancak «neyi doğrulayabildiği» konusunda dürüst olmak gerekir:

Doğrulayıcı BUNU bağımsız doğrular	Doğrulayıcı BUNU doğrulayamaz
A1 ızgara, pencere, saat aritmetiği	b_od konvansiyonunun DOĞRU olduğunu (kod, b_od'yi modelin çıktı dosyasından okur — satır 346)
A2 rotasyonu, GERÇEK zaman ekseninde	Rotasyon kapsamının TAM olduğunu (aynı yarım-Pair listesini kullanır → aynı 221 uçuş dışarıda)
F kapasitesi, TÜM TK uçuşlarıyla	Baseline'ın ızgara-tutarlı olduğunu (aynı ham-gap konvansiyonunu tekrarlar)

B1, C, E1, G ve amaç/baseline toplamları	Π (aday bağlantı kümesi) tanımının eksiksiz olduğunu
Yenilen rakip sayısını (fazla-beyan 0)	Modelleme KONVANSİYONLARININ doğruluğunu

Doğru ifade (bunu ezberleyin): «Doğrulayıcımız UYGULAMA hatalarına karşı bağımsızdır — nitekim üç tanesini yakaladı ve biri sonucumuzu düşürdü. KONVANSİYON hatalarına karşı bağımsız DEĞİLDİR, çünkü aynı modelleme sözleşmelerini paylaşır. Bu sınırın farkındayız; bu yüzden konvansiyon seçimlerinin her birini (b_od, N_od, ρ dışlama, ızgara) ayrıca ve açıkça belgeledik.» Bu cümle, «tamamen bağımsız» demekten çok daha sağlam bir konumdur ve keskin bir hakem karşısında sizi korur.

⑥ G düzenliliği: «±15 dk» ifadesi ile uygulanan kısıt tam olarak aynı değil

Kısıt, «her günün saati ilk-gün ÇAPASININ ±Xdev bandında olsun» biçiminde kurulur. Bu, iki farklı günün aynı uçuşunun birbirinden 2·Xdev = 30 dakikaya kadar ayrılmasına matematiksel olarak izin verir. Ölçüm:

Ölçüm (muafiyet almamış gruplar)	Değer
Birden fazla günde görünen uçuş-rol grubu	627
Yayılımı 0 dk (tam sabit)	385
Yayılımı 10 dk	194
Yayılımı 20 dk → «≤15 dk» ifadesini aşan	48
Gözlenen maksimum yayılım	20 dk
30 dk'yı aşan grup	0

Yani teoride 30 dk mümkün, pratikte maksimum 20 dk gerçekleşmiş ve 627 grubun 48'i (%7,7) 15 dakikayı aşmış. Bağımsız doğrulayıcı AYNI çapa konvansiyonunu kullandığı için PASS verir — tutarlıdır, ama «gün-arası maksimum 15 dk sapma» ifadesinin sıkı okuması bu değildir. Savunma: «Kısıtımız çapa-bandı biçimindedir; bunu doğrulayıcıyla birebir aynı tanımla kurduk. Gerçekleşen maksimum yayılım 20 dakikadır ve grupların %93'ü 10 dakika veya altındadır. Sıkı okuma isteniyorsa bant yarıya (±7,5 dk) indirilir — bu tek parametre değişikliğidir.»

⑦ Ürün kalitesi — «yeni bağlantılarınız pencerenin en kötü ucunda» eleştirisi

İtiraz: Kazanılan 529 bağlantının 498'i (%94,1) 270–300 dakika bekletiyor; 329'u TAM 300 dakikada, medyanı 300. Kaybedilen 311 bağlantının ise medyanı 110 dakika ve %53,4'ü 60–120 dakika bandında — yani en satılabilir ürün. «İyi ürünü verip kötü ürünü alıyorsunuz.»

Bu itiraz İLK BAKIŞTA haklı görünür ve rakamları doğrudur. Ama eksiktir — çünkü yalnız KİMLİK DEĞİŞTİREN bağlantılara bakar. Asıl soru şudur: tüm ürün karması nasıl değişti? Cevabı:

Bekleme bandı	Baseline	Çözüm	Δ	Yorum
60–90 dk (çok iyi ürün)	1.187	1.332	+145	EN BÜYÜK KAZANÇ burada
90–120 dk (iyi)	1.247	1.174	−73	
120–180 dk (orta)	2.497	2.332	−165	
180–240 dk (zayıf)	942	898	−44	
240–300 dk (kötü)	825	872	+47	Sınırlı artış
TOPLAM	6.750	6.966	+216	
Ortalama bekleme	149,6 dk	152,1 dk	+2,5 dk	Neredeyse değişmedi
Medyan bekleme	140 dk	140 dk	0	DEĞİŞMEDİ

Doğru cevap (hem kabul hem çürütme): «Rakamınız doğru ama resmin yarısı. Pencereye YENİ giren 529 bağlantının 300 dakika civarında olması mekanik bir zorunluluktur: bunlar zaten 300 dakikanın ÜSTÜNDE olan, yani hiç sunulamayan bağlantılardı; içeri girmenin tek yolu sınırın hemen altına inmektir. Asıl bakılması gereken tüm ürün karmasıdır ve orada tablo tersine dönüyor: en iyi bandımız olan 60–90 dakika 1.187'den 1.332'ye çıkıyor — net +145 ile EN BÜYÜK kazanç orada. En kötü bant 240–300 ise yalnız +47 artıyor. Ortalama bekleme 149,6'dan 152,1 dakikaya çıkıyor, medyan 140 dakikada hiç değişmiyor. Yani ürün karmamız kötüleşmedi, iyi uçta belirgin biçimde iyileşti.»

⑧ Sağlamlık: MCT sınırı ve rakip yenme marjları

İki gerçek kırılganlık ölçüsü. İkisi de savunulabilir ama rakamı bilmek şart.

Kırılganlık ölçüsü	Baseline	Çözüm	Yorum
TAM 60 dk (MCT sınırında) bekleyen bağlantı	202 (%3,0)	541 (%7,8)	Model sınıra doğru itiyor
≤70 dk bekleyen	623 (%9,2)	944 (%13,6)	15 dk'lık bir gecikme bu bağlantıları öldürür
≤90 dk bekleyen	—	1.682 (%24,1)	

Rakip yenme marjları (7.250 «bağlantı × yenilen rakip» çifti üzerinde):

Marj	Sayı	Pay	Yorum
Medyan marj	110 dk	—	Galibiyetlerin çoğu RAHAT
Ortalama marj	121 dk	—	
< 10 dk marjla kazanılan	472	%6,5	Kritik kırılgan
< 30 dk marjla kazanılan	1.113	%15,4	Rakip 30 dk oynatırsa risk
< 60 dk marjla kazanılan	2.025	%27,9	

Savunma: «İki riski de ölçtük. MCT tarafı: L=60 dakika briefin verdiği sınırdır, biz seçmedik; ama model bu sınıra doğru ittiği için tam 60 dakikada bekleyen bağlantı %3'ten %7,8'e çıkıyor — operasyonel bir güvenlik payı isteniyorsa L'yi 75 dakikaya çekmek tek parametre değişikliğidir. Rakip tepkisi tarafı: galibiyetlerimizin medyan marjı 110 dakikadır, yani çoğu rahat kazanılmış; rakipler tarifelerini 30 dakika oynatsa galibiyetlerin %15,4'ü risk altına girer, %84,6'sı korunur. Bu, statik rakip varsayımının ölçülmüş bir duyarlılığıdır ve kazancın çoğunun sağlam olduğunu gösterir.»

Ek olarak: kaydırılan 1.067 hareketin 250'si (%23,4) 00:00–06:00 IST bandındadır ve 211'i (%19,8) uzun menzil (blok > 6 saat) uçuşlardır; bunların yalnız 38'i 30 dakikadan fazla oynatılmıştır. Gece bandı ve uzun menzil, dış istasyon slot/curfew ve ekip görev süresi kısıtlarına en duyarlı gruplardır — modelde bu kısıtlar yoktur (§13.7).

⑨ Operasyonel notlar — koşu öncesi bilinmesi gerekenler

Konu	Durum ve öneri
reports/sensitivity_analysis.md ELLE zenginleştirilmiş	07_sensitivity.py'nin ürettiği sürüm daha kısadır; teslimdeki «Yorum (dürüst okuma)» bölümü koddan gelmiyor (kodun kendi yorumu satır 124'te bunu zaten ima ediyor). run_all.py --with-sensitivity çalıştırılırsa bu dosya SADELEŞİR. ÖNERİ: sunum öncesi bu bayrakla koşmayın veya dosyayı yedekleyin.
output/*.docx ve *.pdf üzerine yazılır	04_export_docs.py mevcut PDF'leri pandoc varsayılan stiliyle yeniden üretir. ÖNERİ: teslim PDF'lerinin bir yedeğini ayrı klasörde tutun.
optimized_schedule.csv yalnız AYARLANABİLİR uçuşları içerir	4.554 satır = ayarlanabilir hareketler. 919 sabit olay dosyada YOKTUR. «Tam tarife» olarak sunulursa yanıltıcı olur — «değişiklik listesi» deyin.
Girdi verisinde tam-satır tekrarları	Bağlantı tablosunda 387, Flight Pairs'te 85 tam-satır tekrar; yolcu verisinde 3 boş hücre var. Veri hazırlama bunların bir kısmını (157 aday) tekilleştiriyor. Sorulursa: «tespit ettik, aday düzeyinde tekilleştirdik, kalanı sonucu etkilemiyor.»
Python sürümü	requirements.txt «doğrulanmış ortam: Python 3.13» diyor. Sunum makinesinde 3.11 kuruluysa bunu düzeltin veya iki sürümde de koştuğunu test edin.

Ön-denetim özeti — savunulabilir rakam

Jüri «gerçek kazancınız ne?» derse: «Manşet rakamımız +%4,72 (+153.512) ve bu, mevcut tarifenin gerçek performansına karşı ölçülmüş dürüst bir sayıdır. Bunun +%4,03'ü (+131.915) optimizasyon kararlarına, +%0,69'u 10 dakikalık ızgaraya oturmaya atfedilir — bu ayrımı biz ölçtük ve raporluyoruz. Kanıtlı optimalite boşluğumuz %1,18, yani bu formülasyonda ulaşılabilecek tavan ~+%5,9. Bilinen kapsam boşluklarımız (E2 kapalı, B2 kapalı, 221 uçuşta rotasyon kısıtı kurulamıyor)

belgelidir ve her biri için düzeltme yolu tanımlıdır. Kısıt uyumu tarafında ise mevcut tarifenin ihlal ettiği iki kısıtı (F kapasitesi 96 kovada, E1 dengesi 379 çiftte) bizim çözümümüz TAM sağlıyor.»

14. Gelecek Çalışma

Sınırlamalarımızın her biri somut bir sonraki adıma karşılık gelir. Öncelik sırasıyla:

#	Adım	Neyi çözer	Tahmini zorluk
0	Rotasyon filtresini ÇİFT bazlı yapmak (§13.11②) ve baseline'ı ızgara-tutarlı raporlamak (§13.11①)	İki bilinen kapsam/ölçüm açığını kapatır — en yüksek öncelik, en düşük maliyet	Çok düşük
1	Soft-E2: Γ ihlalini yasaklamak yerine amaçta cezalandırmak (min Σ ρ·max(0, |ΔJmin| − Γ))	E2'yi infeasible yapmadan modele sokar; §13.1'in ana sınırını kaldırır	Orta
1b	Bağlantı ödülünü bekleme süresine göre ağırlıklandırmak (ör. 60–120 dk tam puan, 240–300 dk yarım puan)	«Sayı» yerine «kalite» ödüllendirir; §13.11⑦'deki ürün karması eleştirisini kökten çözer	Düşük
1c	Uçak kuyruk (tail) sürekliliğinin modellenmesi	İkili tur yerine gün boyu görev zincirini korur — operasyonel uygulanabilirlik için en kritik eksik (§13.7)	Orta (veri gerekir)
2	Ticari çözücü (Gurobi / CPLEX) ile tam-hafta tek MIP	Gap'i %1,18'den aşağı çeker; E2'yi açık tutmayı mümkün kılabilir	Düşük (lisans meselesi)
3	λ'nın pazar-bazlı genelleştirilmesi (ρ-ölçekli veya uçuş-tipi bazlı)	Kaydırma maliyetini gerçek operasyonel maliyetle ağırlıklandırır	Düşük
4	Pazar-bazlı koruma kısıtı: «hiçbir pazarda sıralama k basamaktan fazla düşmesin»	24 kötüleşen pazar-günü kontrol altına alır (§9.5)	Düşük
5	Daha uzun cilalama bütçesi (4–8 saat) veya çok-çekirdekli deterministik kurulum	Gap'i daraltır	Çok düşük
6	Kısıt H'nin eklenmesi (veri gelirse)	Slot-koordineli havalimanları	Çok düşük
7	Ekip ve bakım kısıtlarının entegrasyonu	Operasyonel uygulanabilirliği gerçek kılar	Yüksek (veri gerekir)
8	Stokastik uzantı: gecikme dağılımları altında bağlantı güvenilirliği	Sağlam (robust) tarife; MCT'yi tek sabit olmaktan çıkarır	Yüksek
9	Oyun-teorik uzantı: rakiplerin tepkisini içselleştiren denge modeli	«Rakip sabit» varsayımını kaldırır	Çok yüksek (araştırma konusu)

15. JÜRİ SORU-CEVAP HAZIRLIĞI

Nasıl kullanılır: Sorular dört uzmanlık merceğine göre gruplanmıştır. Her soru için «neden zor» notu, hazır cevap ve dayanak dosyası verilmiştir. Cevapları EZBERLEMEYİN — sayıları ve mantığı içselleştirin. En önemli üç ilke: (1) SAYI VERİN, «yaklaşık» demeyin. (2) Bir zayıflık gerçekse KABUL EDİN, sonra nasıl ele aldığınızı anlatın — savunmaya geçmek güveni azaltır. (3) Bilmediğiniz bir şeyi uydurmayın; «bunu ölçmedik, ama şu şekilde ölçülebilir» demek yanlış cevaptan iyidir.

15.0 Altın kurallar

İlke	Uygulaması
Sayıyla konuş	«Çoğu uçuş yerinde kaldı» değil → «4.554 hareketin 3.487'si hiç oynamadı; oynayanların %58'i tek kova (10 dk)»
Zayıflığı önce sen söyle	«E2'yi kapattık» diye başlayıp iki kanıtı anlatmak, jüri sorduktan sonra savunmaktan çok daha güçlüdür
Kanıt zincirini göster	Her iddia için bir dosya adı verin: reports/validation_report.md, output/g_band_exemptions.csv…
Ayrımı koru	«Saf rekabetçilik» (raporlanan amaç) ile «cezalı amaç» (çözücünün optimize ettiği) farklıdır — bunu netleştirin
Kanıt ≠ iddia	«Optimal bulduk» demeyin; «gap %1,18 ile optimuma yakınlığını KANITLADIK» deyin
Uydurma	Ölçmediğiniz bir şey sorulursa: «Bunu ölçmedik. Ölçmek için şu koşuyu yapardık: …»

15.1 Model ve matematiksel formülasyon

Yöneylem araştırması / optimizasyon merceği. Bu sorular modelin doğruluğunu ve doğrusallaştırmanın geçerliliğini hedefler.

S1. Bu bir MIP mi, yoksa sezgisel (heuristic) bir yöntem mi? Güne göre ayrıştırma yaptığınıza göre artık optimal çözmüyorsunuz, öyle değil mi?

Neden zor: *Ayrıştırma, «matematiksel optimizasyon» iddiasını zayıflatıyormuş gibi görünür.*

Cevap: Model tek bir MIP'tir; hiçbir yerde sezgisel bir kural yoktur. Ayrıştırma bir ÇÖZÜM STRATEJİSİDİR, model değişikliği değil — aşama-2'de haftanın tamamını tek MIP olarak kuruyoruz ve amaç ile TÜM kısıtlar aşama-1 ile birebir aynı. Aşama-1 yalnızca iyi bir başlangıç noktası üretir; nihai sonuç tam-hafta modelinin dal-sınır çıktısıdır ve %1,18'lik kanıtlı global gap ile gelir. Yani optimalite iddiamız tahmin değil, kanıttır.

Kanıt: `src/08_fullweek_polish.py · reports/fullweek_polish.md`

S2. Amaç fonksiyonunuzda «λ cezası» var. Bu, briefin tanımladığı amaç fonksiyonunu değiştirmek değil mi? Raporladığınız iyileşme hangi amaca göre?

Neden zor: *Amaç fonksiyonunu değiştirip sonra kendi amacınıza göre iyi sonuç raporlamak metodolojik bir hile olurdu.*

Cevap: İki amaç birbirinden titizlikle ayrılmıştır. Çözücü CEZALI amacı optimize eder; ama RAPORLANAN «OPTIMIZE amaç» ve «İYİLEŞME» daima CEZASIZ, yani briefin saf rekabetçilik amacıdır. Kodda bunlar ayrı ifadelerdir: m._comp_expr (saf) ve m.OBJ (cezalı). Baseline da aynı saf formülle hesaplanır. λ yalnızca HANGİ kaydırmaların yapılacağını süzer, ödülü şişirmez. Zaten λ=0 ile koştuğumuzda sonuç DAHA KÖTÜ çıkıyor (+%3,89) — yani ceza bize haksız avantaj vermiyor, aksine dejenerasyonu kırarak gerçek optimuma yaklaştırıyor.

Kanıt: `src/03_model.py satır 727-748 · docs/model_formulation.md §12`

S3. β ≤ Σw yazmışsınız, eşitlik değil. Bu, bir rakibin yenildiği hâlde sayılmamasına yol açmaz mı? Model bunu kendi lehine kullanamaz mı?

Neden zor: *Tek yönlü kısıt, teorik olarak modelin bir göstergeyi «istediği gibi» seçmesine izin verir.*

Cevap: Yön önemlidir: β amacı ARTIRIR (sıralama ödülü β'ya bağlıdır), bu yüzden enbüyükleme β'yı mümkün olan her yerde 1 yapar — üst sınır yeterlidir ve kısıt sayısını yarıya indirir. Modelin bunu lehine kullanması matematiksel olarak mümkün değildir, çünkü β=0 yapmak ödülü DÜŞÜRÜR. Yine de bağımsız doğrulayıcı bunu ölçtü: 1.199 pazar-günde çözücü β'yı

bağlamamış, yani gerçekte yenilen bazı rakipler raporda sayılmıyor. FAZLA-beyan ise 0'dır. Yani sapma tamamen aleyhimizedir: gerçek performansımız raporladığımızdan biraz daha iyidir.

Kanıt: `src/03_model.py satır 442-457 · reports/validation_report.md 'D yenilen rakip'`

S4. Büyük-M değerlerinizi nasıl seçtiniz? Rastgele büyük bir sayı mı kullandınız?

Neden zor: *Gevşek büyük-M, MIP'lerde en yaygın performans hatasıdır; jüri bunu test eder.*

Cevap: Hiçbir M global değildir; hepsi PAZAR veya ÖRNEK-YEREL menzilden hesaplanır. M_g: ilgili bağlantının erişebileceği boşluk menzili (pencere genişliğiyle sınırlı). M_w: max(1, g_max_π − G_πk) — yalnız o bağlantı-rakip çifti için. M_J: pazar-içi J menzili. Dahası, büyük-M kullanımından mümkün olduğunca KAÇINDIK: yenme göstergelerini G_πk eşiğine göre üç duruma ayırdık — «asla yenemez» için değişken bile yaratmıyoruz, «hep yener» için w:=y basit ikamesi kullanıyoruz. Büyük-M yalnız orta durumda kuruluyor. Ceza teriminde ise mutlak değeri büyük-M'siz yazdık — A1'in tekil-atama yapısı sayesinde.

Kanıt: `src/03_model.py satır 420-441 · docs/model_formulation.md §7, §8`

S5. E2'yi kapattınız. Yani briefin istediği bir kısıtı uygulamıyorsunuz. Bu, modelinizin eksik olduğu anlamına gelmiyor mu?

Neden zor: *Doğrudan «model kapsamı %30» kriterine saldırı.*

Cevap: Eksik değil, KANITLI OLARAK UYGULANAMAZ. İki bağımsız kanıtımız var. Birincisi çözücü tarafı: tek bir gün — yalnız 18 bin ikili — E2 açıkken 150 saniyede incumbent bile bulunamıyor, aynı gün E2 kapalıyken saniyeler içinde çözülüyor. Yani bu bir boyut sorunu değil, E2'nin min-seçimi büyük-M'inin LP gevşetmesini yok etmesi sorunu. İkincisi veri tarafı, ki daha çarpıcı: E2-kapalı optimal çözümde aktif yön çiftlerinin %76'sı — 1.972'nin 1.500'ü — Γ=30 dakika koşulunu ihlal ediyor ve farklar 465 dakikaya çıkıyor. Yani Γ=30 dk bu veride YAPISAL olarak ulaşılamaz; sert uygulasaydık model ya infeasible olurdu ya da kazanç çökerdi. Formülasyon kodda TAM olarak mevcut ve küçük ölçekte açık ve doğrulanmış. Sonraki adım soft-E2'dir.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U6 · CFG['E2_balance']`

S6. E2'yi soft kısıt yapabilirdiniz. Neden yapmadınız?

Neden zor: *«Kanıtladık ki yapılamıyor» dedikten sonra, bariz alternatifi denememiş olmak zayıf durur.*

Cevap: Haklısınız, en doğru sonraki adım budur ve gelecek çalışma listemizin BİRİNCİ maddesidir. Yapmama gerekimiz zaman bütçesiydi, prensip değil: soft-E2, amaca yeni bir ceza terimi ve pazar başına bir ihlal değişkeni ekler; bu da λ gibi yeni bir ödünleşim katsayısının kalibre edilmesini gerektirir — yani yeni bir tarama koşusu. Ölçüm de gösteriyor ki ihlal oranı %76 ve büyüklükler 465 dakikaya çıkıyor; bu ölçekte soft-E2'nin çözümü ne kadar değiştireceği ayrı bir çalışmadır. Mevcut hâliyle bunu bir sınırlama olarak açıkça beyan etmeyi, yarım yapılmış bir uygulamaya tercih ettik.

Kanıt: `§14 madde 1`

S7. B2'yi de kapatmışsınız. «Uygun olan her bağlantı sunulmalı» kuralını uygulamıyorsanız, model istediği bağlantıyı gizleyebilir — bu amacı manipüle etmez mi?

Neden zor: *Bağlantı gizlemek, E1 dengesini yapay olarak sağlamanın bir yolu olabilir.*

Cevap: Teorik olarak evet, pratikte hayır — ve bunu ölçtük. Önce neden kapalı: B2_force_offer=True ile gün 1 sekiz saniyede, gün 2 on saniyede INFEASIBLE çıkıyor. Sebep B2 × E1 çatışması: B2 her uygun bağlantıyı zorlar, asimetrik pazarlarda bu E1'in yön dengesiyle doğrudan çelişir. Etkisine gelince: amaç zaten sunmayı ödüllendirdiği için model B2 olmadan da adayların %91,9'unu sunuyor — 7.577'nin 6.966'sını. Sunulmayanların çoğu, paylaşılan uçuş saatlerinin BAŞKA pazarlarda pencere dışında kalmasından kaynaklanıyor. Modelin bilinçli olarak bastırdığı oran yalnızca ~%3,5. Yani B2 fiilen büyük ölçüde sağlanıyor, sert uygulamak ise modeli çözümsüz kılıyor.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U5 · output/market_results.csv`

S8. Zamanı 10 dakikalık kovalara ayrıklaştırdınız. Bu, optimumu kaçırmanıza yol açmaz mı? Gerçek optimum 07:23'te olabilir.

Neden zor: *Ayrıklaştırma her zaman bir yaklaşımdır ve teorik bir kayıp yaratır.*

Cevap: Evet, ayrıklaştırma bir yaklaşımdır — ama burada seçim değil, briefin gereğidir: hub kapasite kısıtı F zaten 10 dakikalık kovalar üzerinden tanımlıdır. Yani problemin doğal çözünürlüğü 10 dakikadır. Ayrıca ayrıklaştırma üç somut kazanç sağlıyor: bağlantı penceresi [60,300] tam tamsayı oluyor; katı eşitsizlik (ε) sorunu tamamen ortadan kalkıyor — «boşluk <

60» yerine kesin olarak «≤ 5 kova» yazabiliyoruz; ve büyük-M'ler sıkışıyor. Havacılık pratiğinde de tarifeler zaten 5–10 dakikalık ızgaralarda yayınlanır; 07:23 kalkışlı bir tarife gerçek dünyada yayınlanmaz.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §0 D1`

S9. Amaç fonksiyonundaki (½)^(j−1) ağırlığı ve sıralama lookup tablosu — bunları siz mi seçtiniz? Sonuç bu seçimlere ne kadar duyarlı?

Neden zor: *Eğer ağırlıkları siz seçtiyseniz, sonucu istediğiniz yöne çekmiş olabilirsiniz.*

Cevap: İkisi de bize verilmiştir, biz seçmedik. Azalan getiri (½)^(j−1) briefte tanımlıdır; sıralama ağırlıkları change_ranking_input.xlsx'ten OLDUĞU GİBİ okunur — 22.140 satır, hiçbir değere dokunmuyoruz. Bizim tek modelleme kararımız, tablonun «İlk Rank» girdisinin baseline'dan nasıl türetileceğidir ve bunu, mevcut tarifenin tablonun NÖTR köşegenine oturmasını sağlayacak şekilde yaptık — yani baseline'a hak edilmemiş bir ödül vermiyoruz. Amacın ayrışımı: aktarma terimi %80,9, sıralama terimi %19,1.

Kanıt: `derived/ranking_lookup.csv · src/03_model.py satır 298-314`

S10. Gün-arası düzenlilik kısıtını (G) 1.132 kayıtta gevşetmişsiniz. Bu kısıt gerçekten uygulanıyor mu?

Neden zor: *Sayı büyük görünüyor (1.132) ve «gevşetme» kelimesi kötü duyulur.*

Cevap: Kısıt uygulanıyor; 1.132 kayıt BELGELİ ve GEREKÇELİ muafiyettir. Önce ölçek: toplam gün-arası bağ 2.644'tür ve muafiyet dışındaki hepsi ±15 dakika bandında doğrulanmıştır — bant dışı: 0. Muafiyetler tek bir sebeple veriliyor: G ile rotasyon güvenliği çatıştığında ROTASYONA öncelik veriyoruz. Bu bilinçli bir tasarım kararı: bir uçağın fiziksel olarak yetişememesi, tarifenin bir gün 10 dakika kaymasından çok daha ciddidir. Her muafiyet g_band_exemptions.csv'ye yazılır ve bağımsız doğrulayıcı bunları ayrıca denetler. Ayrıca λ cezası her günü mevcut tarifeye çapaladığından, muaf uçuşlar da fiilen mevcuda yakın kalıyor. Ve şunu da vurgulayayım: TAM gün gevşetmesi HİÇBİR GÜNDE gerekmedi — 0/7.

Kanıt: `output/g_band_exemptions.csv · reports/validation_report.md 'G düzenlilik'`

15.2 Çözüm kalitesi ve optimalite

Sonucun ne kadar iyi olduğu ve bunun nasıl kanıtlandığı üzerine.

S11. %1,18'lik gap ile «optimal çözdük» diyemezsiniz. Gerçek optimum ne kadar daha iyi olabilir?

Neden zor: *Gap'i saklamaya çalışırsanız yakalanırsınız; açıklarsanız «optimal değil» damgası yersiniz.*

Cevap: Doğru, optimal demiyoruz — «optimuma uzaklığını KANITLADIK» diyoruz ki bu bilimsel olarak daha güçlü bir ifadedir. Somut olarak: cezalı amaç üzerinde %1,183'lük gap, kabaca 40 bin puanlık teorik bir üst potansiyele karşılık gelir. Yani en iyi ihtimalle iyileşmemiz +%4,72 yerine ~+%5,9 olabilirdi. Bu üst sınırı bilmek, sonucun ne kadar «bitmiş» olduğunu gösterir. Karşılaştırma için: sezgisel bir yöntem bu bilgiyi HİÇ veremez — ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Gap'i kapatmak için daha uzun cilalama bütçesi veya ticari çözücü yeterlidir.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · §13.6`

S12. Aşama-1 ile aşama-2 arasındaki fark yalnızca +14.752 puan, yani toplam kazancın %10'u. 30 dakikalık ek hesaplama buna değer mi?

Neden zor: *Aşama-2'nin katma değerini sorgulayarak yenilik iddiasını zayıflatmaya çalışır.*

Cevap: Puan kazancı ikincil faydadır; asıl kazanç OPTİMALİTE KANITIDIR. Aşama-1 greedy bir gün zinciridir ve toplam için hiçbir küresel garanti veremez — gün bazlı gap'lerin toplamı, toplamın gap'i değildir. Aşama-2 tam-hafta modelini kurup dal-sınır çalıştırdığı için %1,18'lik KANITLI global gap'i üretir. Yani 30 dakika, «iyi bir çözüm bulduk» ile «çözümümüzün optimumdan en fazla %1,18 uzakta olduğunu ispatladık» arasındaki farkı satın alıyor. Üstüne +14.752 puan da geliyor.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md`

S13. +%4,72 küçük bir sayı değil mi? Optimizasyondan daha fazlasını beklerdim.

Neden zor: *Bağlamsız bir yüzde her zaman küçük görünür.*

Cevap: İki bağlamla değerlendirmek gerekir. Birincisi: bu, sıfırdan bir tarife tasarımı DEĞİL, halihazırda profesyonelce planlanmış bir tarifenin iyileştirilmesidir. Mevcut tarife zaten iyi — adayların %89'u zaten pencere içinde. Bu tabandan %4,72 çıkarmak, hem de uçuşların yalnız %23'ünü ortalama 19 dakika oynatarak, önemsiz değildir. İkincisi: gap %1,18

olduğuna göre, bu formülasyonda ulaşılabilecek TEORİK MAKSİMUM ~%5,9'dur. Yani mevcut tarifedeki iyileştirme potansiyelinin yaklaşık %80'ini yakaladık. Bir de somut ürün çıktısı var: 123 yeni bağlantı, 660 pazar-günde sıralama iyileşmesi ve hub tıkanıklığının tamamen giderilmesi.

Kanıt: §9.1, §9.4, §9.7, §13.6

S14. Kaydırmaların %58'i sadece 10 dakika. Bu kadar küçük değişikliklerin gerçekten etkisi olur mu, yoksa gürültü mü?

Neden zor: *Küçük kaydırmalar önemsiz görünür ve sonucu «istatistiksel gürültü» gibi gösterebilir.*

Cevap: Gürültü değil, tam tersine kaldıracın nerede olduğunu gösteriyor. Sebep şu: bağlantı penceresi [60,300] dakikadır ve mevcut tarifede bağlantıların önemli bir kısmı bu pencerenin SINIRINDA duruyor — mesela boşluğu 310 dakika olan bir bağlantı, tek bir 10 dakikalık kaydırmayla 300'ün içine giriyor ve o pazarda sıfırdan bir ürün doğuyor. Aynı şekilde J'nin bir rakip süresini geçmesi için de çoğu zaman 10–20 dakika yeterli. Nicel kanıt: 123 yeni bağlantı ve 660 pazar-günde sıralama iyileşmesi — bunların büyük kısmı bu küçük kaydırmalardan geliyor. Kaldıraç etkisi, kaydırmanın büyüklüğünde değil eşiklere yakınlığında.

Kanıt: §9.3, §9.4

S15. Baseline'ınız doğru mu? Kendi lehinize düşük bir baseline seçmiş olabilir misiniz?

Neden zor: *İyileşme oranının paydası baseline'dır; düşük bir baseline sonucu şişirir.*

Cevap: Baseline, mevcut tarifenin AYNI amaç fonksiyonuyla hesaplanmış değeridir — farklı bir formül değil. Üç güvencemiz var. Birincisi: bağımsız doğrulayıcı baseline'ı MIP kodundan geçmeden, yalnız veri katmanından yeniden hesaplıyor ve 3.251.527 rakamına BİREBİR ulaşıyor (fark 0,2). İkincisi: b_od taban sıralamasını, baseline'ın lookup tablosunun NÖTR köşegenine oturmasını sağlayacak şekilde düzelttik — önceki kuralımız pazarların %29'unda baseline'a HAK EDİLMEMİŞ ÖDÜL veriyordu ve bunu kendimiz bulup düzelttik, yani baseline'ı YÜKSELTTİK. Üçüncüsü: mevcut tarife hub kapasite kısıtını ihlal ediyor; onu da F'ye uygun hâle getirseydik baseline DÜŞER, bizim oranımız ARTARDI. Yani +%4,72 muhafazakâr bir rakamdır.

Kanıt: src/03_model.py current_baseline() · reports/validation_report.md

15.2b ÖN-DENETİM SORULARI — en tehlikeli olanlar

§13.11'de sayısal olarak ölçtüğümüz bulgulara dayanan sorular. Jüri bunları bulursa hazırlıksız yakalanmayın; ideali, cevaplarını sorulmadan sunuma yedirmektir.

S16. Baseline'ınızı ham dakika hassasiyetli boşluklarla hesaplıyorsunuz ama modeliniz 10 dakikalık ızgarada çalışıyor. Bu, mevcut tarifeye haksız bir dezavantaj vermiyor mu? Kazancınızın ne kadarı sadece yuvarlamadan geliyor?

Neden zor: *En tehlikeli soru budur: manşet rakamın bir kısmının optimizasyondan değil ayrıklaştırmadan geldiğini gösterir ve hesaplanabilir.*

Cevap: Bu etkiyi biz ölçtük ve rakamı veriyorum: baseline'ı ızgara-tutarlı biçimde hesaplarsak 3.251.527 yerine 3.273.124 çıkıyor, yani fark +21.597 puan. Bu da iyileşmemizi +153.512'den (+%4,72) +131.915'e (+%4,03) indiriyor — kazancın %14,1'i. Sebep şu: 7.577 adayın 4.395'inde ham boşluk ile ızgara boşluğu farklı ve 89 aday pencere dışından içine kayıyor. Neden ham okumayı raporluyoruz? Çünkü yayınlanmış tarifede o bağlantı gerçekten 305 dakikadır ve gerçekten pencere dışıdır — mevcut tarifenin GERÇEK performansı budur. Ama modelimizin «hiçbir şey yapma» noktası bile uçuşları ≤5 dakika oynattığı için ayrımı yapmak dürüst olan. Optimizasyon kararlarına atfedilebilen kazanç +%4,03'tür.

Kanıt: src/03_model.py current_baseline() gap_cur=gap_min · §13.11①

S17. Rotasyon kısıtınızın kapsamı tam mı? Flight Pairs dosyasındaki her uçuş için A2 kısıtı kurulabiliyor mu?

Neden zor: *Kapsam boşluğu, «brief-exact A2» iddiasını doğrudan zayıflatır.*

Cevap: Hayır, tam değil ve bunu ölçtük. flight_rotation.csv'de 512 Pair var ama yalnız 291'i kullanılabilir bir gidiş-dönüş çifti üretiyor; 221'i yarım kalıyor çünkü filtremiz uçuş bazlı, çift bazlı değil. Bu 221 uçuş «partnersiz» listesinde de değil, yani sessizce kısıtsız kalıyorlar. Somut etki: bu uçuşların 100'ü çözümde oynatılmış, 248 hareket, toplam kaydırmanın %23,2'si. Kök nedeni de bulduk: Flight Pairs dosyasının sayfası «W26 Flight Pair 20260227», yani Kış 2026 sezonu — oysa tarife verisi

Ağustos 2025, Yaz sezonu. Rotasyon eşleştirmesi farklı bir sezondan geliyor. Düzeltmesi tek satır: filtreyi çift bazlı yapmak veya yarım kalanları da sabit kabul etmek; ikincisi kazancı biraz düşürür ama fiziksel garantiyi tamamlar.

Kanıt: `derived/flight_rotation.csv · data/Flight Pairs.xlsx sayfa adı · §13.11`②

S18. Gelir ağırlığı ρ'yu nasıl eşlediniz? Veride aynı pazarın birden fazla değeri varsa ne yaptınız?

Neden zor: *Sessiz bir veri seçimi; fark edilirse «belgelenmemiş karar» olur.*

Cevap: Yolcu Verisi'nde 6 pazar iki kez ve ÇELİŞKİLİ değerlerle geçiyor: PEK–AGP 45 mi 627 mi, PEK–VCE 73 mü 548 mi, VCE–AGP 424 mü 956 mı gibi. Kodumuz pandas'ın varsayılanıyla ilk satırı alıyor — yani seçim Excel satır sırasına bağlı. Bunu tespit ettik ve belgeliyoruz. Etki sınırlı: 1.408 pazarın 6'sı, yani %0,4. Doğru davranış organizatöre sormaktır; alternatif olarak ortalama veya maksimum alınabilir. «Değer uydurmama» politikamız gereği veride ne varsa onu kullandık, ama bu belirsizliği gizlemiyoruz.

Kanıt: `data/Yolcu Verisi_masked.xlsx · §13.11`③

S19. Sıralama ödülü tablosunda W(1,1,1) = 0. Yani tek rakipli pazarlarda rakibi yenseniz de ödül almıyorsunuz. Amaç fonksiyonunuzun ne kadarı ölü bölge?

Neden zor: *Amacın yapısal bir zaafını gösterir; hazırlıksız yakalanırsanız kötü görünür.*

Cevap: Doğru ve tam rakamı vereyim: 4.660 pazar-günün 1.802'sinde hiç rakip yok (N=0), 836'sında tek rakip var (N=1) ve lookup'ta W(1,1,1)=0 olduğu için orada sıralama ödülü yapısal olarak sıfır. Toplam 2.638 pazar-gün, yani %56,6 ölü bölge; sıralama terimi fiilen 2.022 pazar-günde aktif. Bunu çıktıdan doğruladık: sıralama_odul = 0 olan pazar-gün sayısı tam 2.638 ve N=1 olup ödülü sıfırdan farklı hiçbir pazar-gün yok. Ama bu bizim tasarımımız değil, verilen ödül tablosunun yapısı. Bu pazarlarda amaç doğal olarak aktarma bağlantısı sunmaya indirgeniyor — ki brief de bunu istiyor. Sıralama terimi toplam amacın %19,1'i ve tamamı aktif olan %43'lük bölgeden geliyor.

Kanıt: `derived/ranking_lookup.csv · output/market_results.csv · §13.11`④

S20. Baseline sizin kendi modelinizde feasible bile değil. Feasible olmayan bir noktayla karşılaştırma yapmanın optimizasyon literatüründe bir anlamı var mı?

Neden zor: *Teorik olarak keskin bir itiraz; «iyileşme yüzdesi» kavramını sorgulatır.*

Cevap: Tespit doğru ve rakamları biz de ölçtük: mevcut tarife hub kapasitesini 96 kovada ihlal ediyor (kalkışta 72 kova, en yoğunu 16; varışta 24 kova, en yoğunu 24) ve E1 yön dengesini 2.001 çiftin 379'unda (%18,9) ihlal ediyor. Ama karşılaştırmanın anlamı şudur: biz «feasible optimum vs feasible baseline» demiyoruz, «aynı amaç fonksiyonunda mevcut tarifenin puanı vs bizim çözümümüzün puanı» diyoruz — ki bu bir havayolu için sorulacak doğru sorudur: bugünkü tarifem ne kadar iyi, önerilen ne kadar iyi. Üstelik yön bizim aleyhimizedir: baseline'ı bu kısıtlara uygun hâle getirseydik puanı DÜŞER, iyileşme oranımız ARTARDI. Yani +%4,72 ihtiyatlı bir rakamdır. Ek olarak bu, çözümümüzün bir yan faydasını da gösteriyor: hub tıkanıklığını ve yön dengesizliğini de düzeltiyoruz.

Kanıt: `§9.7 · reports/validation_report.md (F ve E1 kontrolleri)`

S21. Mevcut tarifede geçerli olan kaç bağlantıyı KAYBETTİNİZ?

Neden zor: *Net kazanç konuşulurken brüt kayıp gizlenmiş olabilir.*

Cevap: 311 bağlantı kaybettik, 529 yeni bağlantı kazandık, net +218. ρ ağırlığı bazında takas yaklaşık 2:1 lehimize: kazanılanların toplam ρ'su 296.722, kaybedilenlerin 138.630. Kaybın sebebi yapısal: uçuş saatleri pazarlar arasında paylaşılıyor, bir uçuşu bir pazar için oynatmak başka bir pazarın penceresini bozabiliyor. Model toplam gelir-ağırlıklı faydayı enbüyüklediği için bu takasları bilinçli yapıyor. Belirli pazarların korunması isteniyorsa bu, doğrusal bir koruma kısıtıyla eklenebilir.

Kanıt: `output/selected_connections.csv ⇔ derived/tk_connections.csv · §9.4`

S22. Tam-hafta modelinizin kök LP değeri kaç? Integrality gap ne? «Sıkı doğrusallaştırma» iddianızı hangi sayıyla destekliyorsunuz?

Neden zor: *Doğrusallaştırma kalitesi iddiası, ölçülmeden savunulamaz. Bu sayıyı raporlamadık.*

Cevap: Dürüst cevap: kök düğüm LP bound'unu ayrıca raporlamadık — bu bir eksikliktir ve haklı bir eleştiridir. Elimizdeki ölçü nihai global MIP-gap'tir: %1,183. Sıkılaştırma iddiamızın dolaylı ama somut kanıtı ise davranışsaldır: E2 açıkken tek gün bile 150 saniyede incumbent bulunamıyor, kapalıyken saniyeler içinde optimale yakın çözülüyor — bu, hangi kısıtın gevşetmeyi bozduğunu doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde λ cezası eklendiğinde çözüm kalitesi +%3,89'dan +%4,32'ye

çıkıyor, ki bu da gevşetmenin sıkılaşmasının ölçülebilir etkisi. Kök LP değerini raporlamak tek satırlık bir ekleme; sonraki sürümde olacak.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · docs §10 U6`

S23. Aşama-2 raporunuzda MIP-start'ın saf rekabetçiliği 3.389.422, aşama-1'in kayıtlı toplamı ise 3.390.287. Kısıtlar ve amaç «birebir aynı» ise aynı çözüm neden iki modelde farklı değerleniyor?

Neden zor: *«Birebir aynı model» iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor.*

Cevap: 865 puanlık fark gerçek ve sebebi belgeli: tam-hafta modelinde, güne göre ayrıştırmada ayrı görünen bazı olaylar tek bir birleşik olay hâline geliyor ve MIP-start'a aktarılırken donduruluyor; ayrıca E1 dengesini sağlamak için küçük bir onarım yapılıyor. Bu, başlangıç NOKTASINDA küçük bir bilgi kaybı yaratıyor — modelin kendisinde değil. Kanıtı şu: HiGHS bu noktadan başlayıp 3.405.039'a çıkıyor, yani aşama-1'in 3.390.287'sini de geçiyor. Ayrıca iyileşme bariyerini kasıtlı olarak MIP-start'ın 3.389.422'sine değil, aşama-1'in GERÇEK toplamı 3.390.287'ye kurduk — yani kendimize daha zor bir eşik koyduk. 865 puan, 3,4 milyonun %0,025'idir.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · src/08_fullweek_polish.py`

S24. %1,18'lik gap, ilan ettiğiniz 153.512'lik kazancın %26'sı kadar bir belirsizlik demek. Bu bir kanıt mı, itiraf mı?

Neden zor: *Gap'i güç göstergesi olarak sunmanız bu çevirmeyle zayıflığa dönüştürülüyor.*

Cevap: İkisi de — ve bu bir sorun değil, dürüstlük. Gap bir BELİRSİZLİK değil, bir ÜST SINIRDIR: çözümümüzün optimumdan en fazla %1,18 uzakta olduğunun matematiksel kanıtı. Karşılaştırmayı doğru kurmak gerekir: bu, «kazancımız %26 yanlış olabilir» demek değil; «kazancımız en fazla %26 daha ARTABİLİRDİ» demek. Yani 153.512 yerine en iyi ihtimalle ~194.000, +%4,72 yerine ~+%5,9. Elde ettiğimiz, ulaşılabilir potansiyelin yaklaşık %80'i. Ve asıl nokta: sezgisel bir yöntem bu sayıyı HİÇ veremez — ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Biz bilmemeyi değil, sınırı bilmeyi tercih ettik.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · §13.6`

S25. Gün-arası düzenlilik için «maksimum 15 dakika sapma» diyorsunuz. Kısıtınız gerçekten bunu mu garanti ediyor?

Neden zor: *Çapa-bandı formülasyonu ile sözlü ifade arasında gerçek bir fark var.*

Cevap: Sıkı okumada hayır, ve bunu ölçtük. Kısıt «her gün ilk-gün çapasının ±15 dakika bandında olsun» biçiminde; bu, iki farklı günün 30 dakikaya kadar ayrılmasına teorik olarak izin verir. Gerçekleşen: muafiyet almamış 627 uçuş-rol grubunun 385'i tam sabit, 194'ü 10 dakika, 48'i 20 dakika yayılıyor. Gözlenen maksimum 20 dakika; 30 dakikaya çıkan grup yok. Yani grupların %92'si 10 dakika ve altında. Bağımsız doğrulayıcı aynı çapa tanımını kullandığı için PASS veriyor — tutarlıyız, ama tanımı jüriye net söylemek gerekiyor. Sıkı okuma isteniyorsa bandı ±7,5 dakikaya indirmek tek parametre değişikliğidir.

Kanıt: `output/optimized_schedule.csv yeniden ölçüm · §13.11⑥`

S26. Ürün kalitesine bakalım. Kazandığınız 529 bağlantının %94'ü 270–300 dakika bekletiyor, medyanı tam 300 dakika — penceredeki en satılmaz ürün. Buna karşılık öldürdüğünüz 311 bağlantının yarıdan fazlası 60–120 dakikalık, yani en iyi ürün. İyiyi verip kötüyü mü alıyorsunuz?

Neden zor: *Rakamlar doğru ve ilk bakışta yıkıcı. Hazırlıksız cevap verilirse tüm ürün iddiası çöker.*

Cevap: Rakamlarınız doğru ama resmin yarısı. Pencereye YENİ giren bağlantıların 300 dakika civarında olması mekanik bir zorunluluktur: bunlar zaten 300'ün ÜSTÜNDE olan, hiç sunulamayan bağlantılardı; içeri girmenin tek yolu sınırın hemen altına inmek. Asıl bakılması gereken TÜM ürün karmasıdır ve orada tablo tersine dönüyor: en iyi bandımız 60–90 dakika 1.187'den 1.332'ye çıkıyor, net +145 ile en büyük kazanç orada. En kötü bant 240–300 yalnız +47 artıyor. Ortalama bekleme 149,6'dan 152,1 dakikaya çıkıyor, medyan 140 dakikada hiç değişmiyor. Yani ürün karması kötüleşmedi; iyi uçta belirgin iyileşti. Kabul ettiğim nokta şu: amaç fonksiyonu 90 dakikalık bağlantıyla 300 dakikalığı aynı sayıyor — bu briefin tanımı. Bekleme süresine göre ağırlıklandırma isteniyorsa bu, amaca tek terim eklemekle olur.

Kanıt: `output/selected_connections.csv ⇔ derived/tk_connections.csv bant analizi · §13.11⑦`

S27. Sunulan bağlantıların 541'i TAM 60 dakika bekliyor — minimum bağlantı süresinin tam sınırında. IST'te 15 dakikalık bir gecikme bunların hepsini öldürür. Bu tarife sağlam mı?

Neden zor: *Gerçek operasyonel risk; modelin deterministik olması burada zayıflık.*

Cevap: Ölçtük: tam 60 dakikada bekleyen bağlantı sayısı baseline'da 202 (%3,0) iken bizde 541 (%7,8); ≤70 dakika olanlar 623'ten 944'e çıkıyor. Yani evet, model sınıra doğru itiyor — çünkü amaç, bağlantıyı pencereye sokmayı ödüllendiriyor ve sınır 60 dakika. L=60 briefin verdiği değerdir, biz seçmedik. Operasyonel bir güvenlik payı isteniyorsa çözüm tek

parametredir: L'yi 75 dakikaya çekmek. Bu, sağlamlığı artırır ve kazancın bir kısmından feragat eder — ödünleşim ölçülebilir. Modelimiz deterministiktir; gecikme dağılımlarını içeren stokastik bir uzantı gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `output/selected_connections.csv · §13.11®`

S28. Rakip tarifelerini sabit varsayıyorsunuz. Emirates ya da Lufthansa tarifesini 20 dakika oynatırsa kazancınızın ne kadarı buharlaşır?

Neden zor: *Statik rakip varsayımının somut bedelini sorar; «bilmiyoruz» demek kötü olur.*

Cevap: Bunu ölçtük. 7.250 «bağlantı × yenilen rakip» çiftinin marj dağılımı şöyle: medyan marj 110 dakika, ortalama 121 dakika. Yani galibiyetlerimizin çoğu rahat kazanılmış. Kırılgan olan kısım: 10 dakikadan az marjla kazanılan 472 çift (%6,5), 30 dakikadan az marjla kazanılan 1.113 çift (%15,4). Yani rakipler tarifelerini 30 dakika iyileştirse galibiyetlerimizin %15,4'ü risk altına girer, %84,6'sı korunur. Bu, statik rakip varsayımının ölçülmüş duyarlılığıdır ve kazancın çoğunun sağlam olduğunu gösterir. Tam cevap oyun-teorik bir denge modelidir; bu yarışmanın kapsamı dışında ama gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `derived/competitor_times_carrier.csv ⇔ output/selected_connections.csv · §13.11®`

S29. «G kısıtı gevşetilen gün: 0» diyorsunuz ama 2.644 gün-arası bağın 1.131'i muaf tutulmuş. Bu %43 eder. Buna «tam uyum» denir mi?

Neden zor: *İki ifade yan yana konduğunda tutarsız görünüyor.*

Cevap: Haklısınız, iki ifade birlikte okunmalı ve doğru ifadeyi ben vereyim: «G, rotasyon güvenliğiyle çatışmadığı her yerde uygulandı; çatıştığı 1.131 bağda rotasyona öncelik verildi ve her biri belgelendi.» «Gevşetilen gün: 0» ise farklı bir şeyi söylüyor: hiçbir günde G'yi TÜMÜYLE kapatmak zorunda kalmadık, muafiyetler hedeflidir. Fiilî düzensizliği de ölçtük: muaf OLMAYAN 627 uçuş-rol grubunun 385'i tüm günlerde tam sabit, 194'ü 10 dakika, 48'i 20 dakika yayılıyor — maksimum 20 dakika. Yani muafiyet sayısı yüksek görünse de tarifenin gerçek düzensizliği küçük, çünkü λ cezası her günü mevcut tarifeye ayrıca çapalıyor.

Kanıt: `reports/validation_report.md · output/g_band_exemptions.csv · §13.5, §13.11©`

S30. Bir uçak günde 3–4 tur yapar: IST→A→IST→B→IST. Sizde kuyruk (tail) sürekliliği yok, sadece ikili gidiş-dönüş eşleşmesi var. B turunu öne çekerseniz uçak A'dan dönmemiş olabilir. Bu tarife uçurulabilir mi?

Neden zor: *Gerçek bir modelleme boşluğu; A2'nin kapsamının ötesinde.*

Cevap: Doğru ve kabul ediyorum: modelimiz Flight Pairs'in tanımladığı ikili gidiş-dönüş turunu koruyor, ancak bir uçağın gün boyunca zincirlenen tur dizisini (tail continuity) modellemiyor. Bunun sebebi veridir: elimizde kuyruk numarası (tail) veya uçak bazlı görev dizisi yok; Flight Pairs yalnız ikili eşleşme veriyor — üstelik W26 sezonundan. Uydurma yapmamayı, olmayan bir kısıtı varmış gibi göstermeye tercih ettik. Etkiyi sınırlayan iki şey var: kaydırmaların %58'i yalnız 10 dakika ve ortalaması 19 dakika, yani zincirde yaratılan sapma küçük; ayrıca A2 kısıtımız minimum tur süresini koruyor. Gerçek bir uygulamada tail sürekliliği zorunlu bir eklemedir ve doğrusal olarak modellenebilir — gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `data/Flight Pairs.xlsx · §13.7`

15.3 Veri, metodoloji ve ölçüm

Veri bilimi merceği. Yapılan dönüşümlerin geçerliliği ve ölçüm yanlılığı arayan sorular.

S31. Veriyi değiştirdiniz mi? Hangi satırlara müdahale ettiniz?

Neden zor: *Veri müdahalesi, sonucun geçerliliğini doğrudan sorgulatır.*

Cevap: Orijinal Excel dosyalarına HİÇ dokunmadık — salt okunur muamelesi görüyorlar. Türetilmiş katmanda üç dönüşüm var, üçü de transform_log.md'de sayısal etkisiyle kayıtlı: (1) Hafta normalizasyonu — 132 satırın iki zaman damgası BİRLİKTE 7'nin katı kadar geri çekildi; boşluk ve J DEĞİŞMEDİ. (2) 157 birebir özdeş aday satırı tekilleştirildi. (3) J'nin kesin hesabı — ElapsedTime kolonlarından, ki bu bir müdahale değil doğru okumadır. Hiçbir değer uydurulmadı: ρ'su olmayan 48 pazara 0 veya ortalama atamak yerine onları dışladık; rotasyon partneri olmayan 176 uçuşu tahmin etmek yerine sabit kabul ettik.

Kanıt: `derived/transform_log.md · src/02_data_prep.py CFG`

S32. Hafta normalizasyonu diyorsunuz — aynı günün farklı haftalara yazılmış olduğundan nasıl emin oldunuz? Ya bunlar gerçekten farklı uçuşlarsa?

Neden zor: *Yanlış bir normalizasyon, gerçek veriyi yok eder.*

Cevap: Üç kontrolle emin olduk. Birincisi tespit: veri sağlık kontrolü, aynı (FlNo1, Gün) için farklı IST varış saati olan 132 grup buldu — oysa bir gelen uçuşun bir gündeki tek bir IST varışı olmalıdır. İkincisi kök neden: fark tam olarak 7'nin KATIYDI, yani takvim haftası kayması. Kodda güvence var: fark 7'nin katı DEĞİLSE satıra dokunulmuyor. Üçüncüsü bilgi kaybı yok: iki zaman damgası BİRLİKTE çekildiği için boşluk ve J değişmedi. Ve son olarak, saatleri gerçekten farklı olan 3 anomali olayı KORUDUK — birleştirmedik. Bu düzeltme olmasaydı aynı fiziksel uçuşa iki farklı saat atanacak ve aynı bağlantı çift ödül alacaktı; bu açığı bağımsız doğrulayıcı yakaladı.

Kanıt: `derived/transform_log.md · reports/data_health_report.md §2`

S33. N_od'yi taşıyıcı bazlı saydınız. Ama bir taşıyıcının aynı pazarda 10 farklı itinerary'si varsa, bu 10 ayrı rakip değil mi?

Neden zor: *Modelleme kararı sonucu doğrudan etkiler ve alternatifi savunulabilir.*

Cevap: Veri bizi bu seçime zorladı. Ranking lookup tablosunun kapsadığı N aralığı 1–40'tır. İtinerary bazlı sayımda 73 pazar-gün 40'ı AŞIYOR — yani lookup dışına çıkıyor ve ödül tanımsız kalıyor. Taşıyıcı bazlı sayımda maksimum 17, yani tablo TAM kapsıyor. Modelleme açısından da savunulabilir: yolcunun gördüğü rekabet, taşıyıcı markasıdır — Lufthansa'nın üç ayrı saatte üç uçuşu olması onu üç rakip yapmaz. Ayrıca ihtiyatlı davrandık: her taşıyıcının EN İYİ (en kısa) itinerary'sini alıyoruz, yani yenmesi en zor olanı. Karar tek satırda değiştirilebilir (CFG['n_od_def']) ve belgelidir.

Kanıt: `reports/data_health_report.md §3 · derived/transform_log.md`

S34. ρ'su olmayan 48 pazarı dışladınız. Bu pazarlar gerçekte var ve uçuşları var. Onları görmezden gelmek modelinizi yanlış yapmıyor mu?

Neden zor: *Dışlama, kolay bir kaçış gibi görünebilir.*

Cevap: Amaç fonksiyonundan dışladık ama FİZİKSEL OLARAK dışlamadık — bu ayrım kritik. Gelir ağırlığı olmayan bir pazara 0 veya ortalama atamak, veri uydurmak olurdu; ihtiyatlı olan dışlamaktır. Ancak bu pazarların uçuşları IST kovalarını gerçekten dolduruyor — bu yüzden F kapasite kısıtında SABİT DOLULUK olarak sayılıyorlar. Aynı şekilde rotasyon kısıtında da: bir rotasyon ortağı dışlanmış bir pazara aitse, o olay gerçek saatiyle ANKORLANIP kısıt yine kuruluyor. Bu iki açığı bağımsız doğrulayıcı yakaladı ve düzelttik; ikincisi sonucumuzu +%4,32'den +%4,27'ye DÜŞÜRDÜ ama doğru olan buydu.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U4, U9`

S35. Rakiplerin süreleri sabit varsayılmış. Ama siz tarifenizi değiştirirseniz rakipler de değiştirir. Sonucunuz gerçekçi mi?

Neden zor: *Statik rakip varsayımı, tüm rekabet analizinin temel zayıflığıdır.*

Cevap: Kesinlikle haklı bir eleştiri ve bunu bir sınırlama olarak açıkça beyan ediyoruz. Brief bu şekilde tanımlanmıştır — rakip süreleri veri olarak verilmiştir — ve biz o çerçevede çalıştık. Pratikte de savunulabilir: tarife değişiklikleri mevsimlik yayınlanır ve rakiplerin tepkisi bir sonraki mevsime düşer, yani kazanç en azından bir dönem korunur. Ayrıca kaydırmalarımız küçüktür (ortalama 19 dakika, uçuşların %23'ü) — bu, agresif bir hamle değil, büyük tepki çekmesi beklenmeyen bir ince ayardır. Doğru genelleme oyun-teorik bir denge modelidir (her oyuncunun en iyi tepkisi) ve bunu gelecek çalışma listemize koyduk; ama o, bu yarışmanın kapsamının çok ötesinde bir araştırma problemidir.

Kanıt: `§13.7 · §14 madde 9`

S36. b_od'yi kendiniz türettiniz ve konvansiyonun teyit beklediğini söylüyorsunuz. Yanlışsa sonucunuz geçersiz mi olur?

Neden zor: *Belirsiz bir parametre, tüm sıralama teriminin geçerliliğini sorgulatır.*

Cevap: Hayır, çünkü model İÇ-TUTARLIDIR. Kritik nokta şu: b_od'yi, baseline'ın son sırasıyla BİREBİR AYNI tabandan hesaplıyoruz. Bunun sonucu, mevcut tarifenin her pazarda lookup tablosunun NÖTR köşegenine oturmasıdır — bunu doğruladık. Dolayısıyla hangi indeksleme konvansiyonu seçilirse seçilsin, baseline ve optimize taraf AYNI kaydırmayı yaşar; değişecek olan yalnız mutlak ödül seviyesidir, iyileşmenin yönü ve büyük ölçüde büyüklüğü değil. Ayrıca sıralama terimi toplam amacın %19'udur, %100'ü değil. Ek olarak: önceki kuralımız (faster+1) bir kayıyordu ve pazarların %29'unda baseline'a haksız ödül veriyordu — bunu kendimiz bulup düzelttik.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §9 · src/03_model.py satır 298-314`

15.4 Havacılık operasyonu ve iş değeri

Bir THY tarife/ağ planlama yöneticisinin bakış açısı.

S37. 1.067 uçuş hareketini değiştiriyorsunuz. Bir havayolu bunu gerçekten uygulayabilir mi? Slot, ekip, bakım ne olacak?

Neden zor: *Operasyonel uygulanabilirlik, akademik bir modelin en kırılgan noktasıdır.*

Cevap: Önce ölçek: 4.554 hareketin %77'si hiç oynamıyor. Oynayanların %58'i tek kova, yani 10 dakika; %84'ü 30 dakika veya daha az. Ortalama 19 dakika. Bu, bir tarife revizyonunda olağan bir ince ayar mertebesidir — mevsimlik tarife değişikliklerinde çok daha büyük kaymalar yapılır. Dahası, bu ölçüyü biz BİLİNÇLİ olarak sağladık: briefte olmayan bir tarife-değişim cezası ekledik ve kaydırmayı %92'den %23'e indirdik. Ancak dürüst olalım: ekip çizelgeleri ve bakım planları veride yoktu, dolayısıyla modelde de yok. Gerçek bir uygulamada bunlar ek kısıt olarak girer ve uygun küme daralır — kazancın bir kısmı kaybolabilir. Bunu §13.7'de açıkça listeledik.

Kanıt: `§9.3 · §13.7`

S38. Modeliniz 24 pazar-günde sıralamayı KÖTÜLEŞTİRİYOR. Bir havayolu müdürü olarak buna nasıl izin verebilirim?

Neden zor: *Toplam iyileşme, tekil kayıpları meşrulaştırmaz — bu bir yönetim kararıdır.*

Cevap: Doğru tespit ve bunu kendimiz raporluyoruz: 660 pazar-gün iyileşiyor, 2.174 aynı kalıyor, 24'ü kötüleşiyor. Sebep yapısal: uçuş saatleri pazarlar arasında PAYLAŞILIYOR, bu yüzden bir pazarda kazanmak başka bir pazarda küçük bir kayba yol açabilir; net etki +153.512'dir. Ama sizin sorunuz teknik değil, yönetimsel — ve haklısınız. Bunun çözümü modelde bir satırdır: pazar-bazlı bir koruma kısıtı eklenir, «hiçbir pazarda sıralama k basamaktan fazla düşmesin» veya «stratejik pazarlar listesinde hiç düşmesin». Bu kısıt doğrusaldır ve mevcut yapıya doğrudan girer. Hangi pazarların korunacağı ise bir ticari karardır, optimizasyon kararı değil.

Kanıt: `§9.5 · §14 madde 4`

S39. Hub kapasitesi 10 kalkış / 15 varış olarak modellendi. Bu gerçek bir kısıt mı, yoksa basitleştirme mi?

Neden zor: *Gerçek hub kapasitesi kapı, apron, bagaj, göçmenlik gibi çok boyutludur.*

Cevap: Bu değer briefte verilmiştir, biz seçmedik — ve önemli bir noktayı vurgulayayım: önceki bir sürümümüzde cap=max(baz, mevcut) kullanıp kısıtı fiilen etkisiz kılmıştık, bunu FARK EDİP DÜZELTTİK ve briefin gerçek 10/15'ini uyguladık. Veriden şunu gördük: mevcut tarifede aşımlar var ama TAMAMEN ayarlanabilir uçuşların kümelenmesinden geliyor; sabit uçuşlar hiçbir kovada baz kapasiteyi aşmıyor. Dolayısıyla artık kapasite her kovada ≥0 ve gerçek 10/15 uygulanabilir. İlginç sonuç: mevcut tarife bu kısıtı 53 kovada ihlal ederken, bizim çözümümüz hiçbir kovada ihlal etmiyor. Kabul: evet, kova sayısı gerçek kapasitenin bir vekilidir (proxy); kapı ve apron ayrı boyutlardır ve veride yoktu.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U4 · §9.7`

S40. Yolcunun IST'te 300 dakika, yani 5 saat beklemesi «iyi bağlantı» mı? Sunulan bağlantıların 1.062'si 240–300 dakika bandında.

Neden zor: *Ürün kalitesi ile model ödülü arasındaki fark sorgulanıyor.*

Cevap: [60,300] penceresi briefte tanımlanmıştır, biz seçmedik. Ama sorunun altındaki endişe haklı ve modelin buna cevabı var: uzun bekleme SIRALAMA terimiyle cezalanır. Çünkü J = legsum + boşluk; boşluk uzadıkça J büyür ve rakipleri yenme olasılığı düşer. Yani model, boşluğu uzatmayı «bağlantı ödülü» olarak kazanırken «sıralama ödülü» olarak kaybeder — bu ödünleşim modele içkindir. Sonuç da bunu gösteriyor: ortalama bekleme baseline'daki 169,6 dakikadan sunulanlarda 152,1 dakikaya DÜŞTÜ, medyan 150'den 140'a indi. Yani model bekleme sürelerini uzatmadı, kısalttı.

Kanıt: `§9.4 · derived/tk_connections.csv`

S41. +%4,72'lik «rekabetçilik faydası» kaç TL gelir demek?

Neden zor: *Modelin çıktısı bir soyut skordur; iş değeri sorusuna doğrudan cevabı yoktur.*

Cevap: Doğrudan bir TL karşılığı veremeyiz ve vermeye çalışmayız — çünkü ρ maskelenmiş bir önem ağırlığıdır (1–1000), gerçek gelir değil. Amacımız briefin tanımladığı gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydasıdır. Ancak operasyonel karşılıklar somuttur: 123 yeni satılabilir aktarma bağlantısı, 660 pazar-günde daha iyi rekabet konumu, 4.914 rakip-pazar-gün yenilme. Gerçek gelir tahmini için ρ'nun gerçek gelir değerleriyle değiştirilmesi ve bir talep esnekliği modeli gerekir; bu, mevcut mimariye doğrudan takılabilir — amaç fonksiyonunun katsayılarını değiştirmek yeterlidir, model yapısı hiç değişmez.

Kanıt: `§9.4 · data/Yolcu Verisi_masked.xlsx`

15.5 Yazılım, doğrulama ve tekrar-üretilebilirlik

Kod kalitesi, determinizm ve doğrulamanın bağımsızlığı üzerine.

S42. Doğrulayıcınız gerçekten bağımsız mı, yoksa aynı hataları tekrarlayan ikinci bir kopya mı? Dairesel doğrulama yapmıyor musunuz?

Neden zor: *En keskin soru budur: doğrulama bağımsız değilse tüm güvence çöker.*

Cevap: Bağımsızlığın üç somut kanıtı var. Birincisi kod düzeyinde: 05_validate_solution.py, 03_model.py veya 08_fullweek_polish.py'den HİÇBİR fonksiyon import etmez, hiçbir Pyomo modeli kurmaz. Yalnız derived/ CSV'lerini ve output/ çıktılarını okur, kısıtları ve ödülleri sıfırdan yeniden hesaplar. İkincisi yöntem düzeyinde: A2'yi model gibi «aynı-gün kova izdüşümünde» değil, GERÇEK ZAMAN EKSENİNDE denetler — yani modelden farklı bir yoldan. Üçüncüsü ve en güçlüsü ampirik: bu doğrulayıcı geliştirme sırasında ÜÇ GERÇEK HATA yakaladı — F kapsam eksiği, hafta-kopyası tutarsız saat, A2 evren ankoru — ve sonuncusu sonucumuzu +%4,32'den +%4,27'ye DÜŞÜRDÜ. Kendi kodunu onaylayan bir doğrulayıcı sahibinin skorunu düşürmez.

Kanıt: `src/05_validate_solution.py · §10.3`

S43. Gizli test verisinde kodunuz çalışacak mı? Veriye özel bir şey sabitlediniz mi?

Neden zor: *Yarışma skoru gizli veride ölçülür; hardcode varsa sıfır alırsınız.*

Cevap: Hiçbir pazar, uçuş veya gün hardcode edilmemiştir. Operasyon günleri all_operation_days() fonksiyonuyla veriden türetilir — 7'ye sabitlenmez. Pazar, rakip ve uçuş kümeleri tamamen veriden kurulur. Ek savunmalar: girdi şeması doğrulanır (eksik sütun → kriptik KeyError değil, okunabilir hata); ElapsedTime kolonları yoksa eski şemaya otomatik dönülür; süre alanları için Excel'in tüm temsil biçimleri (time, 1899-epoch datetime, metin, timedelta, gün-kesri) kabul edilir; tek bir günün hatası yakalanıp atlanır, koşu çökmez. Ve en önemlisi: run_all.py, çözümden sonra bağımsız doğrulayıcıyı çalıştırır ve herhangi bir kontrol FAIL verirse KOŞUYU DURDURUR — gizli veride de geçersiz çıktı teslim edilmez.

Kanıt: `§8.3 · src/03_model.py all_operation_days()`

S44. Sonuçlarınız tekrar üretilebilir mi? Aynı komutu çalıştırsam aynı sayıyı alır mıyım?

Neden zor: *Süre-sınırlı aşama-2 nedeniyle cevap tam «evet» değil; dürüstlük gerekir.*

Cevap: Aşama-1 için evet, kanıtlanmış biçimde: HiGHS threads=1 ve random_seed=0 ile çağrılır, aynı girdiyle amaç ve tarife çıktısı BYTE-BYTE aynı çıkar — bunu test ettik. Aşama-2 SÜRE-SINIRLI olduğu için (1.800 s) dürüst cevap şudur: farklı hızda bir donanımda kesme noktası, dolayısıyla incumbent teorik olarak değişebilir. Bunu üç mekanizmayla yönetiyoruz: threads=1/seed=0 hâlâ geçerli; 08 çıktıyı YALNIZ kanıtlı iyileşme varsa ve A2 denetimi temizse yazar — aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı geçerli kalır; ve her koşu bağımsız doğrulayıcıdan geçer. Yani sayı milimetrik değişse bile GEÇERLİLİK garanti altında.

Kanıt: `§7.4 · §13.9 · README 'Determinizm notu'`

S45. Neden ticari bir çözücü (Gurobi/CPLEX) kullanmadınız? Kullansaydınız E2 problemi çözülmez miydi?

Neden zor: *Açık kaynak tercihi bir kısıt gibi görünebilir ve E2 sorununun kaçamağı sanılabilir.*

Cevap: Bilinçli bir tercih: çözümün lisans engeli olmadan tekrar üretilebilir olmasını istedik — jüri hiçbir lisans almadan tüm hattı çalıştırabilir. E2 konusunda dürüst olalım: evet, Gurobi'nin indicator constraint desteği ve daha güçlü presolve'u E2'yi çözülebilir kılabilirdi ve bunu gelecek çalışma listemizin ikinci maddesine koyduk. Ama E2'nin ikinci gerekçesi çözücüden bağımsızdır: veride aktif yön çiftlerinin %76'sı Γ=30 dakika koşulunu 465 dakikaya varan farklarla ihlal ediyor. Yani en güçlü çözücüyle bile E2'yi SERT uygulamak ya infeasible verirdi ya kazanımı çökertirdi. Çözücü değişikliği bu veri gerçeğini değiştirmez.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U6 · §14 madde 2`

S46. Kodunuzda 3.364 satır var. Kaç tanesi gerçekten model, kaç tanesi yardımcı? Bu karmaşıklık gerekli mi?

Neden zor: *Fazla kod, gereksiz karmaşıklık veya kopyala-yapıştır izlenimi verebilir.*

Cevap: Dağılım şöyle: 1.357 satır ana çözücü (03), 596 satır aşama-2 (08), 470 satır BAĞIMSIZ doğrulayıcı (05), 321 satır veri hazırlama (02), 232 satır veri sağlık kontrolü (01), kalan ~390 satır figür, duyarlılık, doküman üretimi ve orkestrasyon. Yani

kodun yaklaşık üçte biri — 702 satır — DOĞRULAMA ve VERİ SAĞLIĞI için yazılmıştır. Bu bilinçli bir orandır: bir optimizasyon projesinde asıl risk, yanlış bir modelin sessizce «güzel» bir sayı üretmesidir. 08 ile 03 arasında model kurulumu bilinçli olarak paylaşılır (08, 03'ün CFG'sini ve yapı taşlarını import eder) — kopyala-yapıştır yoktur, aksi hâlde iki modelin birebir aynı olduğunu garanti edemezdik.

Kanıt: §8.1

15.6 Tuzak ve genel sorular

Teknik olmayan ama en tehlikeli sorular. Bunlarda samimiyet ve hazırlık ölçülür.

S47. Bu çözümü siz mi yazdınız, yoksa yapay zekâ mı yazdı?

Neden zor: *Doğrudan ve rahatsız edici; kaçamak cevap güveni yok eder.*

Cevap: Modelleme kararlarının tamamı bize aittir ve her birini burada gerekçesiyle savunabiliriz: b_od'nin köşegene oturması gerektiğini fark etmek, hafta normalizasyonu ihtiyacını veriden çıkarmak, E2'nin neden çözülemediğini iki bağımsız yoldan kanıtlamak, cezanın dejenerasyonu kırdığını görmek. Bunlar araçla üretilemez; veriyi ve çözücü davranışını okumayı gerektirir. İsterseniz herhangi bir kod satırını açıp ne yaptığını ve neden orada olduğunu açıklayabiliriz.

S48. Modelinizde en çok pişman olduğunuz karar hangisi?

Neden zor: *Samimiyet testi. «Hiçbiri» demek kesinlikle yanlış cevaptır.*

Cevap: E2'yi soft kısıt olarak uygulamamak. Kapatma kararını iki bağımsız kanıtla gerekçelendirdik ama doğru mühendislik hamlesi, kısıtı düşürmek yerine ihlalini cezalandırmaktı — bu, modeli infeasible yapmadan E2'yi içeri alırdı. Yapmama sebebimiz prensip değil zaman bütçesiydi: yeni bir ödünleşim katsayısının kalibrasyonu için ayrı bir tarama koşusu gerekiyordu. İkinci sırada, λ'yı tüm uçuşlar için tek bir sabit tutmak var; gerçekte bir uzun-menzil uçuşunu kaydırmanın maliyeti farklıdır.

Kanıt: §14 madde 1, 3

S49. Sizden daha iyi bir sonuç alan bir takım olursa, farkı nereden gelir?

Neden zor: *Rakip karşılaştırması; hem alçakgönüllü hem güvenli olmak gerekir.*

Cevap: Üç yerden gelebilir ve üçünü de biliyoruz. Birincisi gap: %1,18'lik boşluğu kapatmak ~40 bin puan, yani +%1,2 daha getirir — bunu daha uzun bir cilalama bütçesi veya ticari çözücüyle alırlardı. İkincisi E2/B2'yi soft olarak modelleyip modele sokmuş olabilirler. Üçüncüsü — ve dikkat edilmesi gereken — daha zayıf bir baseline veya daha gevşek bir kısıt kümesiyle çalışmış olabilirler. Bizim baseline'ımız bağımsız doğrulanmıştır, F kapasitesini briefin gerçek 10/15'iyle uyguluyoruz ve b_od'yi nötr köşegene oturtarak mevcut tarifeye hak ettiği ödülü veriyoruz. Yani karşılaştırırken sayının yanında hangi kısıtların açık olduğuna da bakılmalı.

Kanıt: §13.6 · §13.8

S50. Bu modeli yarın THY'ye teslim etsek, ne kadar sürede üretime alınabilir?

Neden zor: *Akademik prototip ile üretim sistemi arasındaki mesafe sorgulanıyor.*

Cevap: Model ve kod çalışır durumda — tek komutla uçtan uca koşuyor ve 35–40 dakikada sonuç üretiyor. Üretime geçiş için eksikler teknik değil, ORGANİZASYONELDİR: ekip çizelgeleri, bakım planları, dış istasyon slot kısıtları ve gerçek gelir verisi bağlanmalıdır. Bunların hepsi ek doğrusal kısıt veya katsayı değişikliğidir — model mimarisi değişmez. Gerçekçi bir tahmin: veri entegrasyonu için birkaç ay, ardından tarife planlama ekibiyle bir pilot mevsim. Bugünkü hâliyle bile bir KARAR DESTEK aracı olarak kullanılabilir: planlamacıya «şu 1.067 hareketi şu kadar oynatırsan şu kazancı alırsın» diyor ve her öneriyi gerekçeleriyle birlikte CSV olarak veriyor.

Kanıt: §13.7 · §14

S51. Modelinizin bir kısıtı ihlal ettiğini gösterebilir miyim? Nasıl kontrol ederim?

Neden zor: *Doğrudan meydan okuma; hazırlıksız yakalanırsanız güven kaybedersiniz.*

Cevap: Buyurun, tam olarak bunun için bir araç yazdık: `python src/05_validate_solution.py`. Saniyeler içinde çalışır, MIP kodumuzdan hiç geçmeden çözümü yalnız veri katmanından yeniden hesaplar ve reports/validation_report.md'yi üretir. 18 kontrol var: A1 ızgara ve pencere, A2 gerçek zaman ekseninde 1.709 tur, B1 6.966 bağlantı, C ve D ödülleri lookup'tan, E1

2.001 yön çifti, F tüm TK uçuşlarıyla 10/15, G 2.644 gün-arası bağ, ve amaç ile baseline toplamlarının bağımsız yeniden hesabı. Hepsi PASS. İsterseniz şimdi çalıştırabiliriz.

Kanıt: `src/05_validate_solution.py · reports/validation_report.md`

15.9 Sunum sonu — kapanış cümlesi

Kapanış: «Bu problemi bir mühendislik problemi gibi değil, bir bilimsel iddia gibi ele aldık: her tasarım kararını gerekçelendirdik, uygulayamadığımız her kısıt için sayısal kanıt ürettik, ve sonucumuzu kendi kodumuza güvenmeden bağımsız olarak doğrulattık. Elde ettiğimiz +%4,72'lik kazanç, kanıtlanmış bir optimalite boşluğuyla (%1,18) birlikte gelir — yani ne kadar iyi olduğunu değil, ne kadar iyi OLABİLECEĞİNİ de biliyoruz. Ve tüm bunları uçuşların yalnız dörtte birini ortalama 19 dakika oynatarak yaptık. Teşekkür ederiz.»

15.10 Son kontrol listesi (sunumdan önce)

- run_all.py'nin son koşusu tamamlandı mı, validation_report.md TÜM KONTROLLER GEÇTİ diyor mu?
- output/ içindeki CSV'lerin tarihleri, raporlardaki tarihlerle tutarlı mı?
- Laptop üzerinde canlı demo yapılacaksa: 05_validate_solution.py'nin tek başına çalıştığı test edildi mi? (~saniyeler sürer, etkileyici bir demodur)
- Bu dosyadaki 12 kritik sayı (EK-A.1) ezberlendi mi?
- E2, B2, b_od ve gap sorularının cevapları prova edildi mi?
- Zayıflıklar bölümü (§13) ve ÖN-DENETİM (§13.11) okundu mu? Jüri oradan soracak.
- Izgara artefaktı (+21.597 / %14,1), 221 korumasız uçuş ve 311 kaybedilen bağlantı rakamları ezberlendi mi? Bunları SORULMADAN söylemek en güçlü hamledir.
- reports/sensitivity_analysis.md yedeklendi mi? (--with-sensitivity koşusu üzerine yazar)
- Kim hangi soruyu cevaplayacak — takım içinde rol dağılımı yapıldı mı? (matematik / veri / kod / operasyon)
- Yedek: figürler ve ana tablolar ayrı bir PDF'te hazır mı (projeksiyon sorunu olursa)?

EK-A. Hızlı Referans Kartı

Kullanım: Bu tek sayfayı sunum sırasında elinizin altında tutun. Jüri bir sayı sorduğunda buradan okuyun — «yaklaşık» demek yerine tam rakamı vermek güven verir.

A.1 Ezberlenecek 12 sayı

Sayı	Ne	Nerede
+153.512 (+%4,72)	İyileşme	Ana sonuç
3.405.039 / 3.251.527	OPT / Baseline	Ana sonuç
%1,18	Kanıtlı global MIP-gap	Aşama-2
1.067 / 4.554 (%23)	Değişen uçuş hareketi	Operasyonel gerçekçilik
19,3 dk / 10 dk	Ortalama / medyan kaydırma	Operasyonel gerçekçilik
100.552	İkili değişken (tam hafta)	Model boyutu
4.660 / 7.577	Pazar-gün / aday bağlantı	Kapsam
6.966 (baseline 6.843)	Sunulan bağlantı	Ürün kazancı
4.914	Yenilen rakip (toplam)	Rekabet kazancı
660 iyileşen / 24 kötüleşen	Sıralaması değişen pazar-gün	Rekabet kazancı
18 / 18 PASS	Bağımsız doğrulama	Güvenilirlik
~1,5 dk + 1.809 s	Aşama-1 + aşama-2 süresi	Performans

Ön-denetimden ezberlenecek 5 sayı (§13.11):

Sayı	Ne
+131.915 (+%4,03)	Izgara-tutarlı iyileşme — kazancın %14,1'i yuvarlamadan
529 kazanılan / 311 kaybedilen	Bağlantı takası (net +218), ρ bazında ~2:1 lehimize
221 uçuş / 248 hareket (%23,2)	A2 rotasyon kısıtı kurulamayan uçuşlar
2.638 (%56,6)	Sıralama ödülünün yapısal olarak ölü olduğu pazar-gün (N≤1)
96 kova + 379 çift	Mevcut tarifenin ihlal ettiği, bizim sağladığımız F ve E1

A.2 Üç cümlelik savunma çekirdeği

1. Tek MIP kurduk, A–G kısıtlarının tamamını doğrusallaştırdık ve büyük-M'leri yön-yerel hesaplayarak sıkılaştırdık.

2. Tam veri tek parça çözülemiyordu; güne göre ayrıştırma + tam-hafta MIP-start cilalamasıyla hem çözdük hem de %1,18'lik KANITLI optimalite boşluğu elde ettik.

3. Sonucu kendi çözücümüze güvenmeden, bağımsız bir doğrulayıcıyla sıfırdan yeniden hesaplattık — 18 kontrolün tamamı geçti ve bu doğrulayıcı geliştirme sırasında üç gerçek hatamızı yakaladı.

A.3 Zor sorularda dönülecek üç cümle

«E2 neden kapalı?» «İki bağımsız kanıtımız var: tek gün bile — 18 bin ikili — E2 açıkken 150 saniyede incumbent bulunamıyor, yani boyut sorunu değil yapı sorunu. Ve veride aktif yön çiftlerinin %76'sı Γ=30 dakika koşulunu 465 dakikaya varan farklarla ihlal ediyor — bu eşik bu veride yapısal olarak ulaşılamaz. Küçük ölçekte E2 açık ve doğrulanmış; formülasyon kodda mevcut.»

«Gap %1,18 ne demek, tam optimal değil mi?» «Hayır, ve bunu saklamıyoruz — tam tersine bu bizim en güçlü sonuçlarımızdan biri. Gap, çözümümüzün bu formülasyonun optimumundan en fazla %1,18 uzakta olduğunun MATEMATİKSEL

KANITIDIR. Sezgisel bir yöntem bu kanıtı hiç veremez. Kalan boşluk kabaca 40 bin puandır; yani en iyi ihtimalle +%5,9'a çıkabilirdik.»

«Doğrulayıcınız gerçekten bağımsız mı?» «UYGULAMA hatalarına karşı evet: 05 numaralı betik, 03 ve 08'in hiçbir fonksiyonunu import etmez, hiçbir model kurmaz; yalnız derived/ veri katmanını ve output/ CSV'lerini okur. Kanıtı şu: geliştirme sırasında üç gerçek hatamızı yakaladı ve biri sonucumuzu +%4,32'den +%4,27'ye DÜŞÜRDÜ. KONVANSİYON hatalarına karşı bağımsız değildir — aynı b_od kuralını, aynı ham-gap baseline'ını ve aynı Π tanımını paylaşır. Bu sınırın farkındayız; bu yüzden her konvansiyon seçimini ayrıca belgeledik.»

«Kazancınızın ne kadarı yuvarlamadan geliyor?» «+21.597 puan, yani kazancın %14,1'i. Izgara-tutarlı karşılaştırmada iyileşme +%4,72 yerine +%4,03. Bunu biz ölçtük ve raporluyoruz: optimizasyon kararlarına atfedilebilen kazanç +%4,03'tür, kalan 0,69 puan 10 dakikalık ayrıklaştırmanın kendisinden gelir.»

EK-B. Terimler Sözlüğü

Terim	Anlamı
MIP	Mixed Integer Programming — Karışık Tamsayılı Programlama. Bazı değişkenleri tamsayı/ikili olan doğrusal optimizasyon.
LP gevşetmesi	MIP'in tamsayı şartı kaldırılmış hâli. Çözücü bunu kolayca çözer ve üst sınır elde eder; ne kadar sıkıysa MIP o kadar hızlı çözülür.
MIP-gap	(üst sınır − bulunan çözüm) / üst sınır. Optimumdan uzaklığın KANITLI üst sınırı.
Incumbent	Çözücünün o ana kadar bulduğu en iyi uygun (feasible) tamsayı çözümü.
MIP-start / warm-start	Çözücüye başlangıç çözümü vermek. MIP-start tamsayı çözüm verir; warm-start genelde yalnız LP bazını verir.
Büyük-M	Mantıksal koşulları («eğer y=1 ise …») doğrusal kısıta çevirmek için kullanılan büyük sabit. Gevşek seçilirse LP gevşetmesini bozar.
Dejenerasyon	Aynı amaç değerine sahip çok sayıda farklı çözümün bulunması. Çözücüyü yavaşlatır ve iyi çözüm bulmasını engeller.
Ayrıştırma (decomposition)	Büyük problemi bağımsız alt-problemlere bölmek. Burada: güne göre.
Regularization (düzenlileştirme)	Amaca eklenen ceza terimi. Burada tarife-değişim cezası.
Hub / spoke	Aktarma merkezi (IST) ve ona bağlanan dış istasyonlar.
O–D pazarı	Origin–Destination; yolcunun gerçek başlangıç ve varış noktası (uçuş bacağı değil).
Itinerary	Bir O–D pazarını karşılayan somut seyahat planı (bacaklar + saatler).
Boşluk (gap / connection time)	Yolcunun IST'te beklediği süre. Karar değişkenlerinden türer.
J (Gate-to-Gate)	Toplam yolculuk süresi = gelen bacak + boşluk + giden bacak.
legsum	Bacak blok sürelerinin toplamı (E1+E2). SABİT veridir, karar değildir.
MCT (τ)	Minimum Connection/Ground Time — minimum yer süresi. Burada 45 dk.
Blok süre	Uçağın kapı-kapı toplam süresi (taksi dâhil).
Rotasyon	Aynı uçağın ardışık görevleri. IST→o→IST turu.
Kova (bucket)	10 dakikalık zaman dilimi. Ayrıklaştırmanın birimi.
ρ (rho)	O–D pazarının gelir/önem ağırlığı (1–1000).
Azalan getiri	Sunulan j'inci bağlantının değeri (½)^(j−1).
Baseline	Mevcut (yayınlanmış) tarifenin AYNI amaç fonksiyonuyla hesaplanmış değeri.
Çift kayıt (double-entry)	Aynı sonucu iki bağımsız yoldan hesaplayıp karşılaştırma ilkesi.
Feasible / infeasible	Tüm kısıtları sağlayan / sağlayan çözümü olmayan.
Pareto ödünleşimi	İki hedef arasında birini iyileştirmeden diğerini kötüleştiremediğiniz sınır. Burada: kaydırma ↔ rekabetçilik.
Knee noktası	Pareto eğrisinde marjinal getirinin keskin düştüğü, «en makul denge» noktası.

EK-C. Komut ve Dosya Referansı

C.1 Çalıştırma komutları

```
# KURULUM
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# TEK KOMUTLA UCTAN UCA (~35-40 dk)
python run_all.py
python run_all.py --with-sensitivity        # + duyarlilik taramasi (~15-30 dk ek)

# ADIM ADIM
python src/01_data_health_check.py          # -> reports/data_health_report.md
python src/02_data_prep.py                  # -> derived/*.csv
python src/03_model.py                      # kucuk alt-ornek, TUM kisitlar (E2/B2 dahil)
python src/03_model.py byday                # TAM VERI, gune gore (lambda=0.3)
python src/03_model.py byday 0              # cezasiz varyant (ucuslarin ~%92'si kayar)
python src/03_model.py sweep                # lambda Pareto taramasi
python src/08_fullweek_polish.py 1800       # tam-hafta MIP-start cilalamasi
python src/05_validate_solution.py          # BAGIMSIZ dogrulama
python src/06_make_figures.py               # figurler
python src/07_sensitivity.py                # duyarlilik analizi
python src/04_export_docs.py                # .md -> .docx -> .pdf
```

C.2 Teslim eşlemesi

#	Teslim	Dosya
1	Matematiksel model dokümanı (PDF)	docs/model_formulation.pdf (+ .md / .docx)
2	Çalışan kod (Python + Pyomo)	src/01–08_*.py + run_all.py
3	Çıktı dosyası (bağlantı, IST, yenilen rakip, amaç)	output/*.csv + results_summary.md
4	Teknik rapor (~6 sayfa, PDF)	reports/technical_report.pdf (+ .md / .docx)
5	README	README.md
+	Bağımsız doğrulama raporu	reports/validation_report.md
+	Tam-hafta cilalama koşu raporu	reports/fullweek_polish.md
+	Duyarlılık analizi	reports/sensitivity_analysis.md
+	Veri sağlık raporu	reports/data_health_report.md
+	Veri dönüşüm logu	derived/transform_log.md

C.3 Çıktı dosyalarının şeması

Dosya	Kolonlar	Satır
output/optimized_schedule.csv	gun, ucus_no, rol, eski_IST, yeni_IST, degisim_dk, G_gevsetildi	4.554
output/market_results.csv	gun, pazar, rho, N_rakip, sunulan_baglanti, aday_baglanti, yenilen_rakip, baslangic_sira_bod, son_sira, aktarma_odul, siralama_odul, rho_katki	4.660
output/selected_connections.csv	gun, pazar, gelen_ucus, giden_ucus, IST_varis, IST_kalkis, bosluk_dk, J_dk, yendigi_rakip	6.966
output/g_band_exemptions.csv	gun, ucus_no, rol	1.132
output/sweep_results.csv	lam, delta, dpct, moved, movedpct, shift_dk	5

C.4 Ortam

Bileşen	Sürüm
Python	3.13
İşletim sistemi (doğrulanmış)	Windows 11
pandas / numpy	≥2.0 / ≥1.24
openpyxl	≥3.1
Pyomo	≥6.7 (appsi_highs arayüzü)
highspy (HiGHS çözücü)	≥1.7 — AÇIK KAYNAK, lisans gerekmez
matplotlib	≥3.7 (yalnız figürler)
pypandoc / Microsoft Word	opsiyonel — yalnız .docx/.pdf dönüşümü için